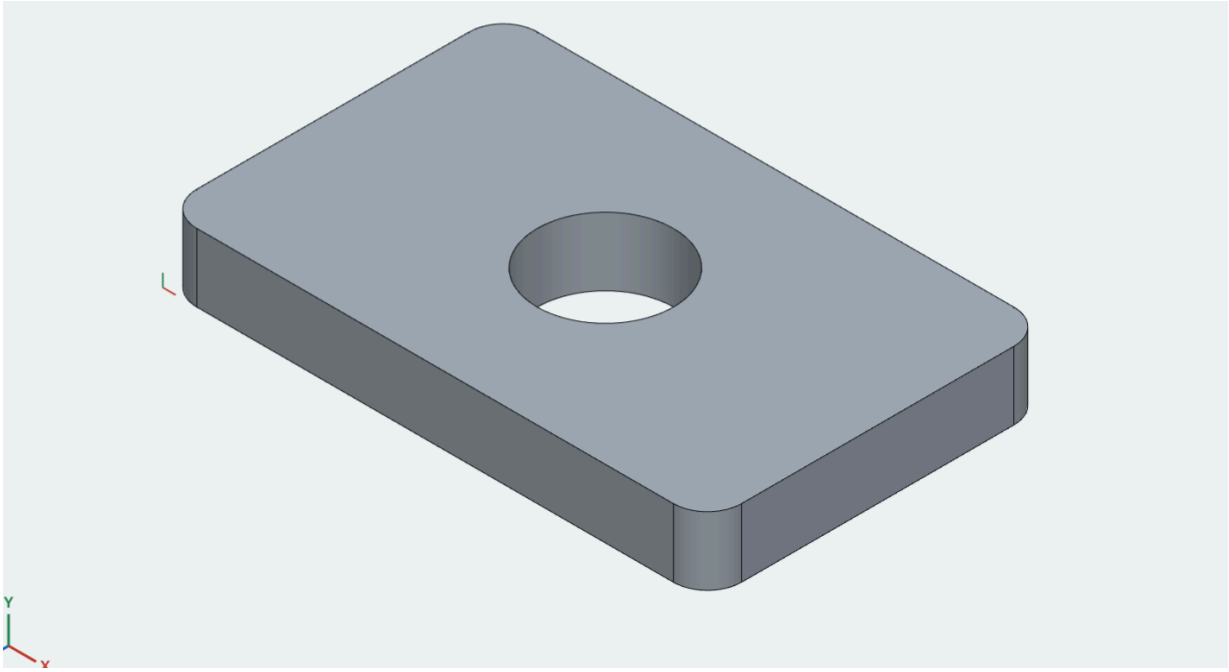
Modellatore 3D parametrico per la scuola

Banco CAD

Manuale d'uso



Schizzi · Funzioni · Assiemi · Messa in tavola

Aggiornato al 5 novembre 2026 · © 2026 Rayuk-creator · rayuk-creator.github.io/CAD

Indice

1 Che cos'è il Banco CAD 3
1.1 Cosa si può fare 3
1.2 Come si apre 3
1.3 Dove finisce il tuo lavoro 3

2 Lo schermo e i comandi 5
2.1 Muovere la vista 6
2.2 Guida e Glossario dentro il programma 6
2.3 Tutti i comandi, scheda per scheda 7

3 Esercizio guidato: una piastra con foro 11
3.1 Disegna il rettangolo 11
3.2 Metti le quote 11
3.3 Estrudi 12
3.4 Disegna il foro su una faccia 13
3.5 Taglia 14
3.6 Raccorda gli spigoli 15
3.7 Scegli il materiale e controlla i numeri 15
3.8 Fai la tavola 16
3.9 Prova a cambiare il pezzo 17

4 Vista, salvataggi e importazioni 18
4.1 Muovere la vista (mouse e tablet) 18
4.2 Il primo pezzo in 6 passi 18
4.3 Vedere le licenze e gli autori 18
4.4 Salvare, esportare e riaprire il lavoro 19
4.5 Importare un pezzo da un file STL o OBJ 19
4.6 Importare un pezzo da un file STEP o IGES 19

5 Lo schizzo 21
5.1 Aprire uno schizzo (su un piano o su una faccia) 21
5.2 Capire i colori: blu, nero, rosso 21
5.3 Linea 22
5.4 Rettangolo e rettangolo centrale 22
5.5 Cerchio 22
5.6 Archi: centro-estremi, 3 punti, tangente 22
5.7 Poligono e asola 23
5.8 Linea di mezzeria e geometria di costruzione 23
5.9 Raccordo e smusso di schizzo 23
5.10 Taglia entità 23
5.11 Specchia entità 24
5.12 Importare un disegno DXF o DWG in uno schizzo 24
5.13 Converti entità 25
5.14 Quota intelligente 25
5.15 Aggiungere una relazione 26

6 Le funzioni 27
6.1 Estrusione base 27
6.2 Taglio estruso 27
6.3 Sformo (pareti inclinate) 27
6.4 Rivoluzione base e taglio rivoluzione 28
6.5 Estrusione con percorso (sweep) 28
6.6 Elica e spirale: molle e filetti 28
6.7 Estrusione con loft: pale e raccordi di forma 29
6.8 Nervatura 30
6.9 Creazione guidata fori 31
6.10 Lavorare con più corpi solidi 31
6.11 Combinare i corpi: Aggiungi, Sottrai, Comune 32
6.12 Spostare, ruotare o copiare un corpo 33
6.13 Eliminare o mantenere dei corpi 33
6.14 Raccordo e smusso degli spigoli 33
6.15 Serie lineare 33
6.16 Serie circolare 34
6.17 Specchio 34
6.18 Piano di riferimento 35

7 Modificare il modello 36
7.1 Modificare una funzione o uno schizzo 36
7.2 Sopprimere, rinominare, eliminare, barra di ripristino 36

8 Valutare il pezzo 37
8.1 Proprietà di massa e materiale 37
8.2 Misurare 37
8.3 Vista in sezione (nel modello 3D) 38
8.4 Autoverifica del programma 38

9 L'assieme 39
9.1 Creare un assieme e inserire le parti 39
9.2 Più parti nello stesso progetto 40
9.3 Più assiemi e sottoassiemi 40
9.4 Far muovere i pezzi di un sottoassieme 40
9.5 Far toccare due superfici 41
9.6 Mettere una vite con un clic sul foro 41
9.7 Mettere una vite in un foro 41
9.8 Accoppiare due componenti 42
9.9 Spostare un componente 43
9.10 Massa e distinta base di un assieme 44
9.11 Fare la vista esplosa 44
9.12 Fare la tavola dell'assieme 45
9.13 Controllare se i componenti si compenetrano 46

10 La messa in tavola 48
10.1 Fare la tavola del pezzo 48
10.2 Quotare la tavola 48
10.3 Vista in sezione nella tavola 48
10.4 Stampare ed esportare la tavola 49
10.5 Salvare in PDF la tavola, lo schizzo o la vista 3D 49
10.6 Aprire il pezzo in un altro CAD (Esporta STEP) 49

11 I file: cosa si apre e cosa si scrive 51
11.1 Aprire file di altri programmi 51
11.2 Salvare per altri programmi 51
11.3 Il Convertitore DWG → DXF 51

12 Problemi frequenti e limiti 52
12.1 Se qualcosa non va 52
12.2 Limiti da conoscere 52

13 Glossario 54

14 Autori e licenze 64

1 Che cos'è il Banco CAD

Il **Banco CAD** è un modellatore 3D parametrico pensato per la scuola, in particolare per gli istituti tecnici di meccanica e meccatronica. Si ispira a SolidWorks in tutto: nomi dei comandi, modo di lavorare, albero delle funzioni, pannelli, colori dello schizzo e messa in tavola secondo le norme ISO. Chi impara qui ritrova le stesse idee nei programmi professionali.

«Parametrico» vuol dire che il pezzo è costruito con una storia di passi modificabili: cambi una quota dello schizzo o la profondità di un'estrusione, e tutto il pezzo si ricalcola.

1.1 Cosa si può fare

- **Disegnare schizzi** con linee, rettangoli, cerchi, archi e poligoni, vincolati con quote e relazioni.
- **Costruire pezzi** con estrusioni, tagli, rivoluzioni, sweep, nervature, fori unificati, raccordi, smussi, serie e specchi, anche con più corpi solidi.
- **Valutare** massa, volume e baricentro con 13 materiali, misurare e sezionare il pezzo.
- **Montare assiemi** con accoppiamenti, sottoassiemi, viti e bulloni unificati, distinta base, verifica delle interferenze e vista esplosa.
- **Fare le tavole** secondo il metodo europeo (ISO 5456-2, metodo E), con quote, sezioni e cartiglio, e salvarle in PDF, SVG o DXF.
- **Scambiare file** con altri programmi: si aprono STEP, IGES, STL, OBJ, DXF e DWG; si scrivono STEP e STL.

1.2 Come si apre

Il programma è **un solo file**, senza installazione. Ci sono due modi per usarlo.

Modo	Cosa fare	Quando conviene
Dal sito	Apri **rayuk-creator.github.io/CAD** nel browser.	Si aggiorna da solo; va bene anche su tablet e telefono.
Dal file	Su github.com/Rayuk-creator/CAD apri il file index.html, premi **Download raw file**, rinominalo per esempio banco-cad.html e aprilo con un doppio clic.	Funziona senza internet: per esempio a scuola, in un laboratorio senza rete.

> **Attenzione** L'indirizzo giusto è **rayuk-creator.github.io/CAD**. Sulla pagina del repository (github.com/Rayuk-creator/CAD) il programma non gira, e sembra caricato a metà.

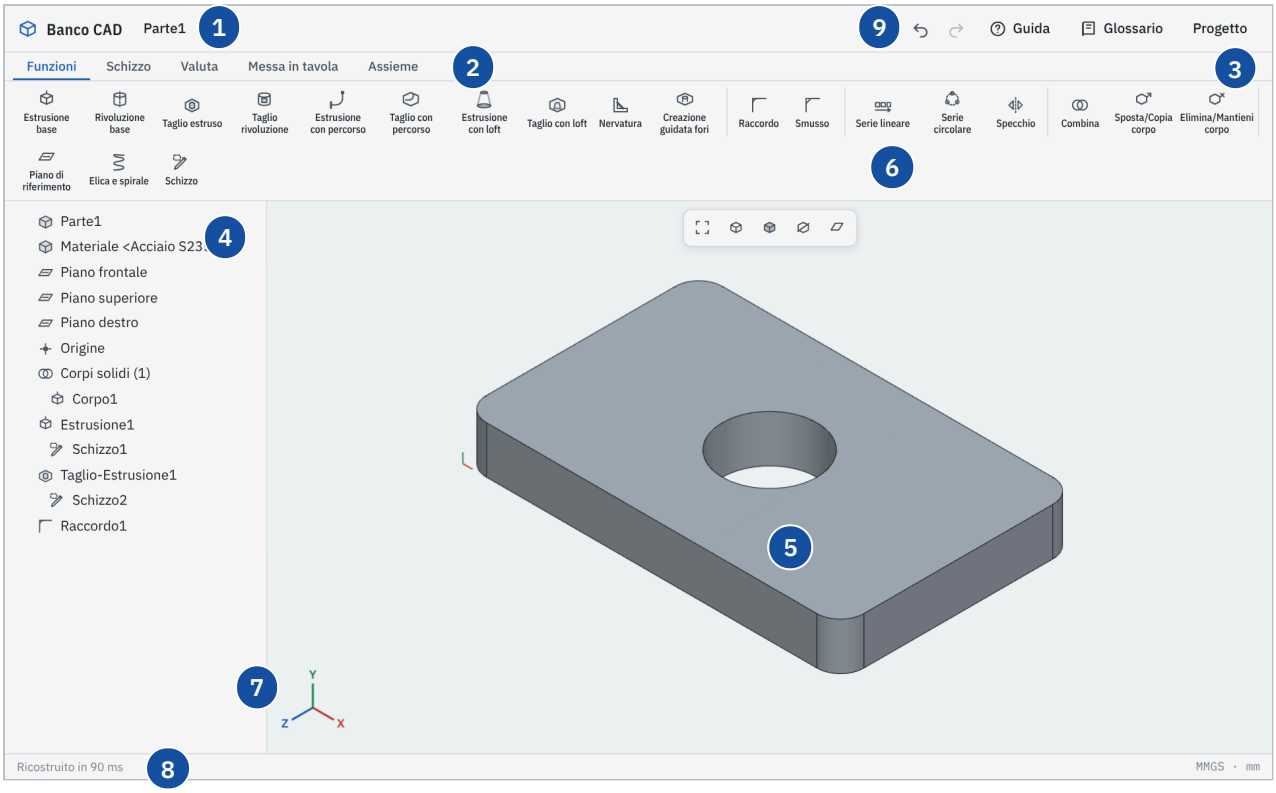
Serve un browser recente con la grafica 3D (WebGL) attiva. Le prove automatiche del programma si fanno su Chromium, il motore di Chrome ed Edge.

1.3 Dove finisce il tuo lavoro

Il lavoro si salva **da solo nel browser** che stai usando, su quel computer. Tutto il calcolo avviene lì: il programma non chiede nulla ad altri siti e i tuoi pezzi restano sul tuo computer. Da questo seguono tre regole pratiche.

- Il lavoro fatto sul sito e quello fatto con il file scaricato **restano separati**, anche sullo stesso computer. Lo stesso vale tra un browser e l'altro.
- Per portare un progetto su un altro computer, o per conservarlo al sicuro, usa **Progetto › Esporta il progetto**; per riaprirlo, **Progetto › Importa un progetto**.
- Se cancelli i dati di navigazione del browser, puoi perdere il lavoro. Esporta il progetto ogni tanto: è la tua copia di sicurezza.

2 Lo schermo e i comandi



Le parti dello schermo. I numeri corrispondono alla tabella qui sotto.

	Parte	A cosa serve
1	**Nome e parte aperta**	Il nome della parte. Con più parti o assiemi compare qui l'elenco per passare dall'una all'altro.
2	**Schede**	Funzioni, Schizzo, Valuta, Messa in tavola, Assieme: ognuna mostra i suoi comandi.
3	**CommandManager**	I pulsanti dei comandi della scheda scelta.
4	**Albero di progettazione**	Piani, origine, corpi e funzioni nell'ordine in cui li hai fatti. Quando crei o modifichi una funzione, qui compare il **PropertyManager**, cioè il pannello con i parametri.
5	**Vista 3D**	Il pezzo. Si seleziona con un clic; a pannello aperto compare anche un piccolo albero sopra la vista, per scegliere per nome.
6	**Barretta della vista**	Adatta, orientamenti, stile di visualizzazione, sezione, piani.
7	**Assi**	Mostrano come è girato il pezzo: X rosso, Y verde, Z blu.
8	**Barra di stato**	Dice cosa è selezionato e, nello schizzo, se è definito.
9	**Annulla, Guida, Glossario, Progetto**	Annulla e Ripeti; la Guida «come si fa»; il dizionario dei termini; il menu con salvataggi, importazioni ed esportazioni.

Nei pannelli ✓ conferma e ✕ annulla. La piccola ⓘ accanto a un titolo spiega quella voce.

2.1 Muovere la vista

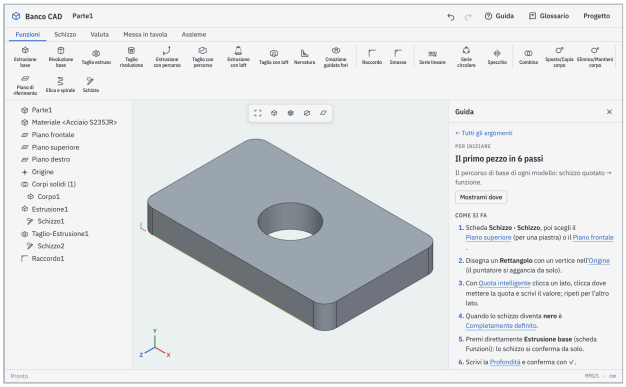
Mouse	Azione
Rotella avanti / indietro	Ingrandisce / riduce verso il puntatore (anche nella messa in tavola)
Ctrl + rotella	Ruota il pezzo
Trascina con il tasto sinistro	Ruota il pezzo
Trascina con il tasto destro, oppure Maiusc + sinistro	Sposta la vista
Clic	Seleziona; Ctrl + clic ne seleziona più di uno

Tablet	Azione
Due dita, sempre	Zoom
Tocca prima il pezzo («Pezzo preso», bordo blu), poi un dito	Ruota
Tocca prima il pezzo, poi due dita	Sposta
Tocco nel vuoto oppure «Lascia»	Rilascia il pezzo

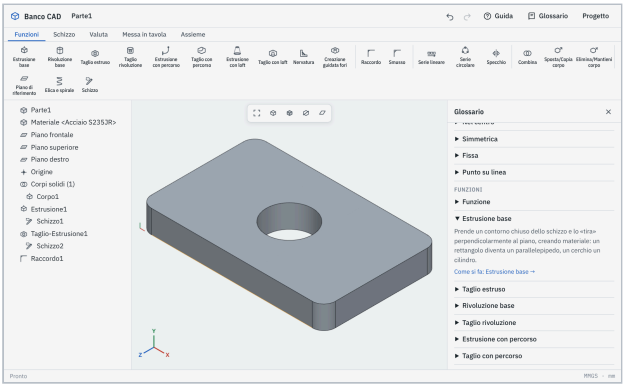
Tastiera	Azione
F	Adatta il pezzo alla finestra
Barra spaziatrice	Apre gli orientamenti della vista
Ctrl + Z / Ctrl + Y	Annulla / Ripeti (anche Ctrl + Maiusc + Z)
Esc	Annulla il comando o chiude il pannello; nello schizzo torna alla selezione
Invio	Conferma il pannello aperto; nello schizzo conferma lo schizzo
Canc	Elimina ciò che è selezionato

2.2 Guida e Glossario dentro il programma

Questo manuale riprende i testi della **Guida** e del **Glossario**, che sono sempre a portata di mano nel programma. La Guida ha il pulsante **Mostrami dove**, che indica il comando sullo schermo. Il Glossario spiega ogni termine; dai titoli dei pannelli si apre con la ⓘ.



La Guida resta aperta a destra mentre lavori.



Il Glossario, con il collegamento a «come si fa».

2.3 Tutti i comandi, scheda per scheda

Scheda Schizzo

Comando	Cosa fa
Linea	Linee consecutive: clic per ogni vertice, doppio clic o Esc per finire
Rettangolo	Rettangolo dato da due vertici opposti
Rettangolo centrale	Rettangolo dato dal centro e da un vertice
Cerchio	Cerchio: centro, poi un punto della circonferenza
Arco centro-estremi	Arco: centro, punto iniziale, punto finale
Arco 3 punti	Arco: estremo iniziale, estremo finale, punto di passaggio
Arco tangente	Arco tangente che parte dall'estremo di una linea o di un arco
Poligono	Poligono regolare inscritto: centro, poi un vertice
Asola	Asola diritta: centro del primo arco, centro del secondo, larghezza
Punto	Punto dello schizzo
Linea di mezzeria	Linea di costruzione tratto-punto: asse di rivoluzione o di simmetria
Raccordo di schizzo	Arrotonda l'angolo tra due linee: clic sul vertice
Smusso di schizzo	Smussa l'angolo tra due linee: clic sul vertice
Taglia entità	Clic sulla parte di entità da togliere (fino alle intersezioni)
Specchia entità	Seleziona le entità e una linea di mezzeria, poi premi qui
Converti entità	Copia nello schizzo gli spigoli selezionati della faccia (in grigio)
Inserisci DXF o DWG	Porta nello schizzo linee, archi, cerchi, ellissi e spline di un file DXF o DWG
Costruzione	Trasforma le entità selezionate in geometria di costruzione (e viceversa)
Quota intelligente	Clic su una o due entità, poi clic per posizionare la quota e scrivi il valore
Aggiungi relazione	Seleziona le entità e scegli la relazione nel pannello a sinistra
Esci dallo schizzo	Conferma lo schizzo (come il ✓ in alto a destra)

Scheda Funzioni

Comando	Cosa fa
Estrusione base	Estrude uno schizzo chiuso e crea materiale
Rivoluzione base	Fa ruotare un profilo attorno a una linea di mezzeria
Taglio estruso	Toglie materiale estrudendo uno schizzo
Taglio rivoluzione	Toglie materiale ruotando un profilo
Estrusione con percorso	Fa scorrere un profilo chiuso lungo un percorso (linee e archi tangenti): tubi, molle piegate, maniglie
Taglio con percorso	Toglie materiale facendo scorrere un profilo lungo un percorso: canali, gole
Estrusione con loft	Unisce due o più profili chiusi su piani diversi: pale svergolate, raccordi tra sezioni diverse, tramogge
Taglio con loft	Toglie materiale passando per due o più profili chiusi su piani diversi
Nervatura	Parete di rinforzo sottile da una linea aperta fino al pezzo

Comando	Cosa fa
Creazione guidata fori	Fori semplici, passanti per viti, lamati, svasati e filettati (ISO)
Raccordo	Arrotonda gli spigoli selezionati
Smusso	Smussa gli spigoli selezionati
Serie lineare	Ripete funzioni lungo una o due direzioni
Serie circolare	Ripete funzioni attorno a un asse
Specchio	Copia funzioni simmetriche rispetto a un piano
Combina	Unisce due o più corpi, ne sottrae uno da un altro o tiene solo la parte in comune
Sposta/Copia corpo	Sposta, ruota o copia un corpo solido
Elimina/Mantieni corpo	Toglie dei corpi, oppure tiene solo quelli scelti
Piano di riferimento	Piano parallelo a un piano o a una faccia, a una certa distanza
Elica e spirale	Curva a elica o a spirale che parte da un cerchio: è il percorso di molle e filetti
Schizzo	Nuovo schizzo sul piano o sulla faccia selezionati

Scheda Valuta

Comando	Cosa fa
Proprietà di massa	Volume, area, massa e baricentro
Misura	Distanze, diametri e angoli tra gli elementi selezionati
Materiale	Sceglie il materiale della parte
Vista in sezione	Taglia la vista con un piano
Autoverifica	Ricostruisce i pezzi di prova e confronta volume, area, baricentro e ingombro con i valori calcolati a mano (tolleranza 1%)

Scheda Messa in tavola

Comando	Cosa fa
Quota	Quote ISO: clic su uno spigolo, un cerchio o due punti, poi clic per posizionare
Quote di ingombro	Aggiunge le quote d'ingombro delle viste e i diametri dei cerchi
Vista in sezione	Sostituisce una vista con la sua sezione (piano di taglio e tratteggio)
Adatta il foglio	Il foglio intero nella finestra
Salva PDF	File PDF della tavola, vettoriale e in scala (foglio vero, A4–A2): si apre e si stampa ovunque
Esporta SVG	Disegno vettoriale in scala 1:1 su carta
Esporta DXF	Per AutoCAD e altri CAD 2D (livelli e tipi di linea ISO)
Stampa / PDF	Stampa la tavola in scala (o salva in PDF dal browser)

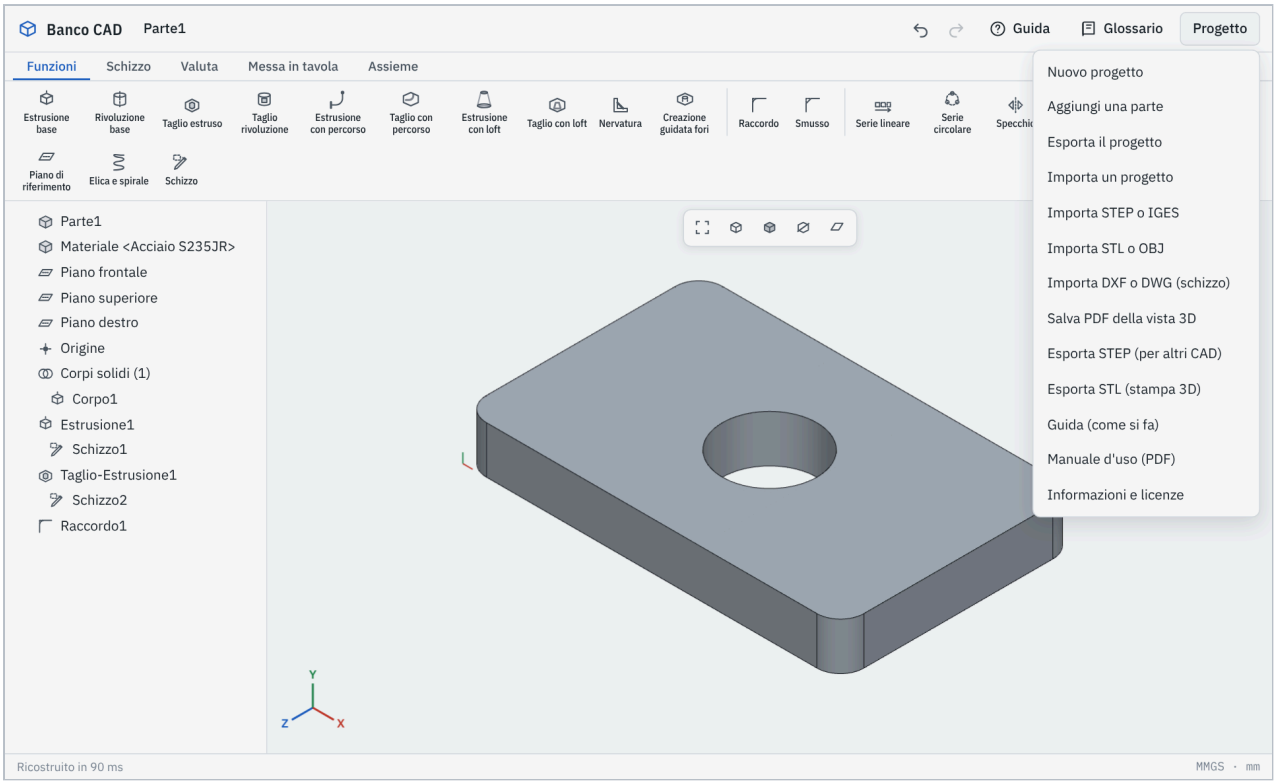
Scheda Assieme

Comando	Cosa fa
Inserisci parte	Aggiunge una parte del progetto o un file (STEP, IGES, STL, OBJ, progetto) come componente dell'assieme

Comando	Cosa fa
Nuova parte	Crea una parte vuota in questo progetto e la apre
Nuovo assieme	Crea un altro assieme in questo progetto; può diventare un sottoassieme di un altro
Viti e bulloni	Inserisce una vite, un dado o una rondella di norma, con il filetto indicato
Vite nel foro	Un clic sul foro: inserisce la vite della misura giusta e la accoppia da sola
Accoppiamento	Lega due elementi di due componenti: coincidente, concentrico, parallelo, perpendicolare, distanza, angolo, tangente
Sposta parte	Sposta o ruota un componente nei gradi di libertà che gli restano (anche su tablet)
Proprietà di massa	Massa, volume, area e baricentro di tutto l'assieme e di ogni componente
Distinta base	L'elenco delle parti dell'assieme, con quantità, materiale e massa
Verifica interferenze	Trova i componenti che si compenetrano e per quale volume
Vista esplosa	Allontana i componenti per mostrare come si montano, senza cambiare le posizioni vere
Misura	Distanze, diametri e angoli tra gli elementi selezionati
Vista in sezione	Taglia la vista con un piano

Menu Progetto

Voce	Cosa fa
Nuovo progetto	Comincia un progetto vuoto.
Aggiungi una parte	Aggiunge un'altra parte allo stesso progetto.
Elimina questa parte	Toglie la parte aperta e i suoi componenti negli assiemi. Non si può annullare.
Esporta il progetto	Salva il progetto in un file: è la copia di sicurezza e il modo per spostarlo.
Importa un progetto	Riapre un progetto salvato.
Importa STEP o IGES	Apre un solido da un file STEP o IGES.
Importa STL o OBJ	Apre un solido fatto di triangoli da un file STL o OBJ.
Importa DXF o DWG (schizzo)	Porta un disegno 2D in uno schizzo.
Salva PDF	Salva in PDF la tavola, lo schizzo o la vista 3D, secondo cosa stai guardando.
Esporta STEP (per altri CAD)	Scrive il pezzo per aprirlo in un altro programma CAD.
Esporta STL (stampa 3D)	Scrive il pezzo per la stampa 3D.
Guida (come si fa)	Apre la Guida.
Manuale d'uso (PDF)	Apre questo manuale in PDF (serve la connessione a Internet).
Informazioni e licenze	Mostra autori e licenze.



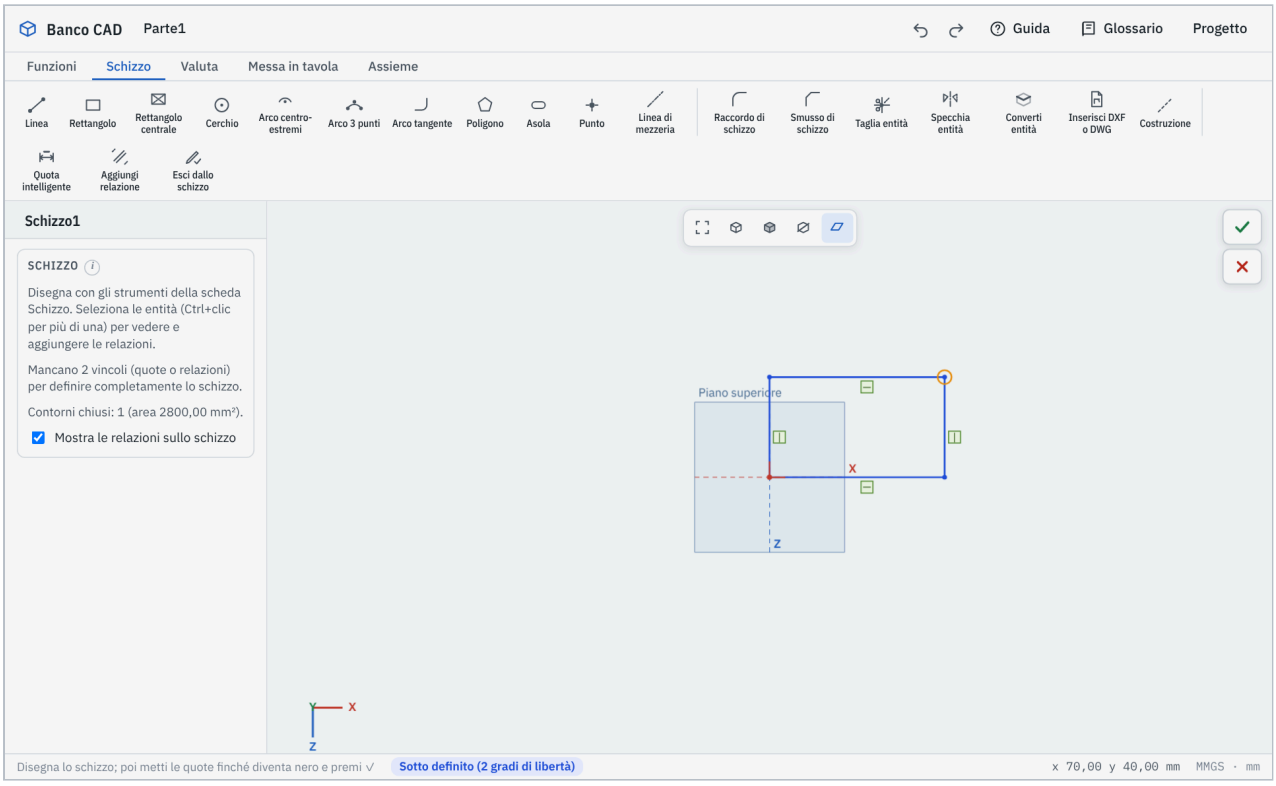
Il menu Progetto si apre con il pulsante in alto a destra. Il nome di «Salva PDF» cambia secondo cosa stai guardando.

3 Esercizio guidato: una piastra con foro

Il modo più veloce per imparare è fare un pezzo vero dall'inizio alla fine. Costruiremo una piastra **80 × 50 × 10 mm** con un foro centrale **Ø 20** e i quattro spigoli verticali raccordati **R 5**. Alla fine controlleremo i numeri con un calcolo a mano. Tutti i passi sono stati eseguiti davvero nel programma, con il mouse.

3.1 Disegna il rettangolo

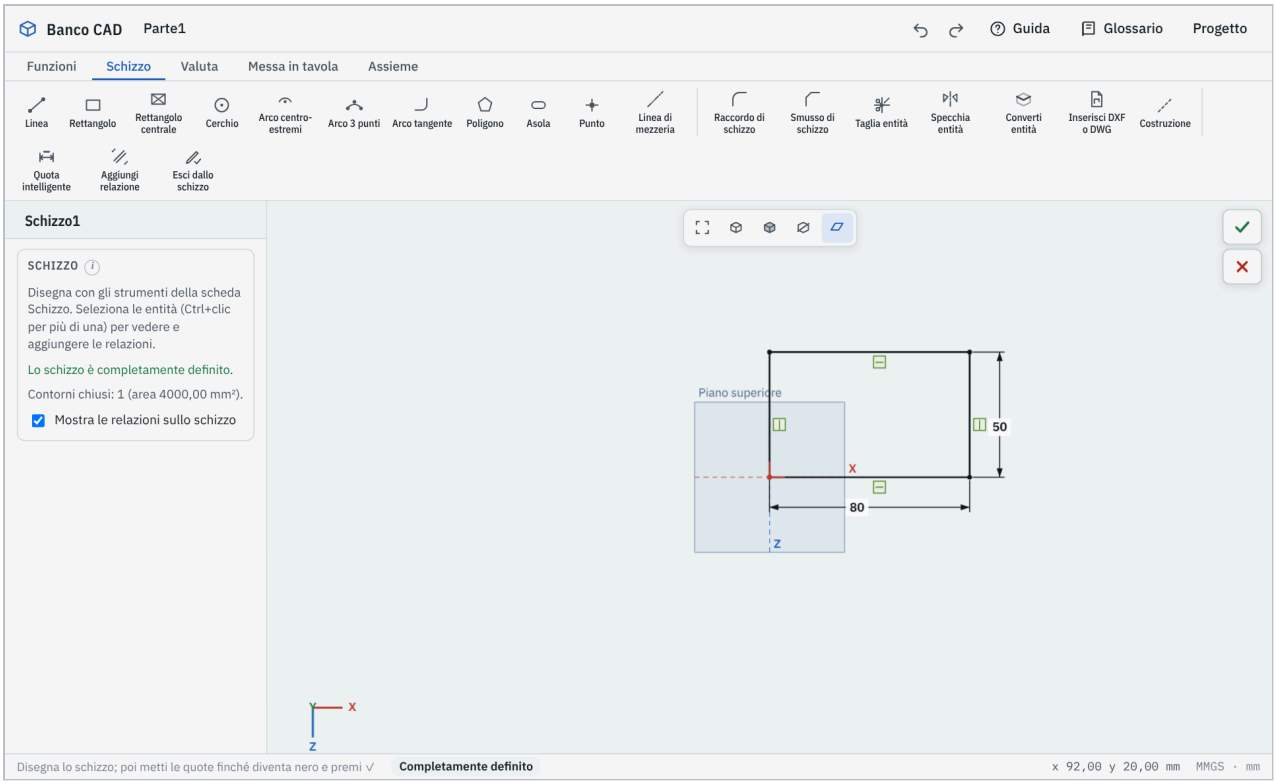
1. Apri la scheda **Schizzo**, fai clic su **Piano superiore** nell'albero, poi premi **Schizzo**. La vista si gira da sola.
2. Premi **Rettangolo**. Fai clic sull'origine (il puntatore si aggancia da solo), poi fai clic su un punto in alto a destra. Le misure non contano: le sistemeranno le quote.
3. Premi **Esc** per tornare alla selezione. Le linee sono **blu**: lo schizzo non è ancora definito.



Rettangolo appena disegnato: blu vuol dire «si può ancora muovere».

3.2 Metti le quote

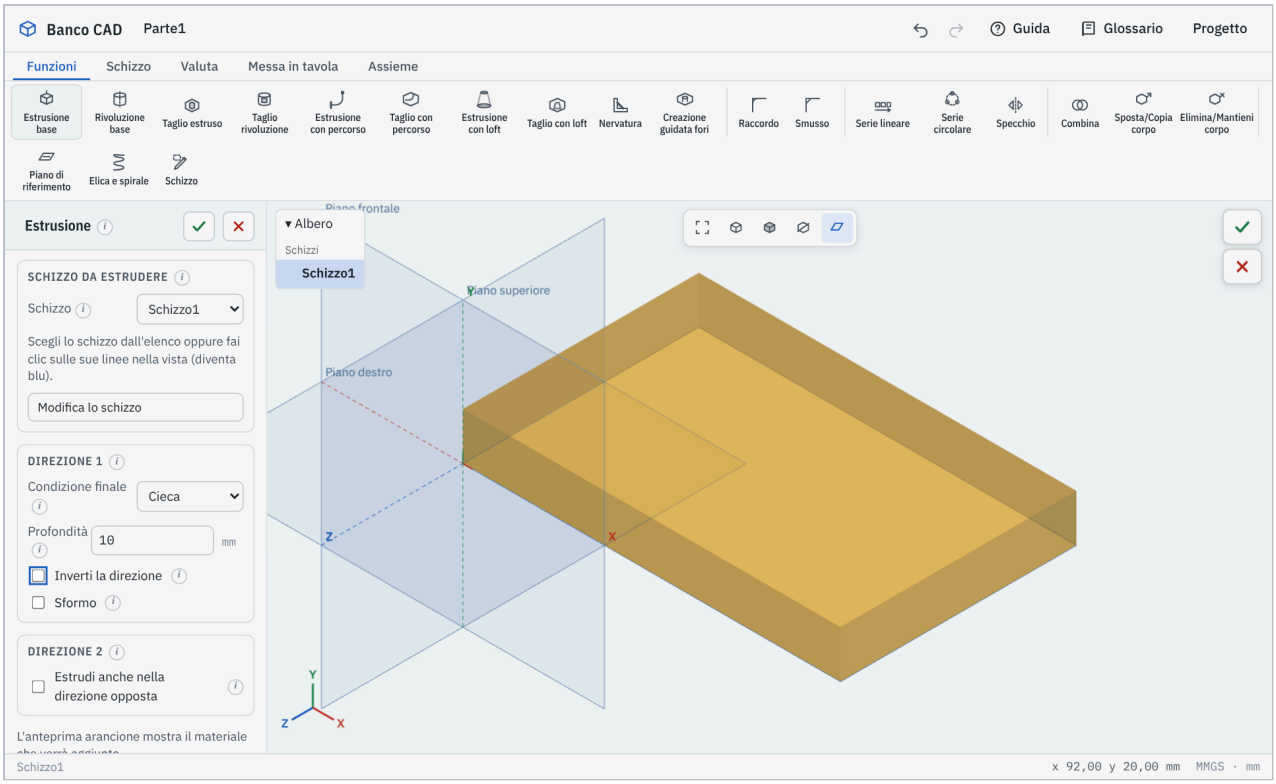
1. Premi **Quota intelligente**. Fai clic sul lato in basso, poi sotto il lato per posizionare la quota. Scrivi **80** e premi **Invio**.
2. Fai clic sul lato destro, poi alla sua destra. Scrivi **50** e premi **Invio**.
3. Ora le linee sono **nere** e in basso c'è scritto **Completamente definito**.



Schizzo nero: forma e posizione sono decise del tutto.

3.3 Estrudi

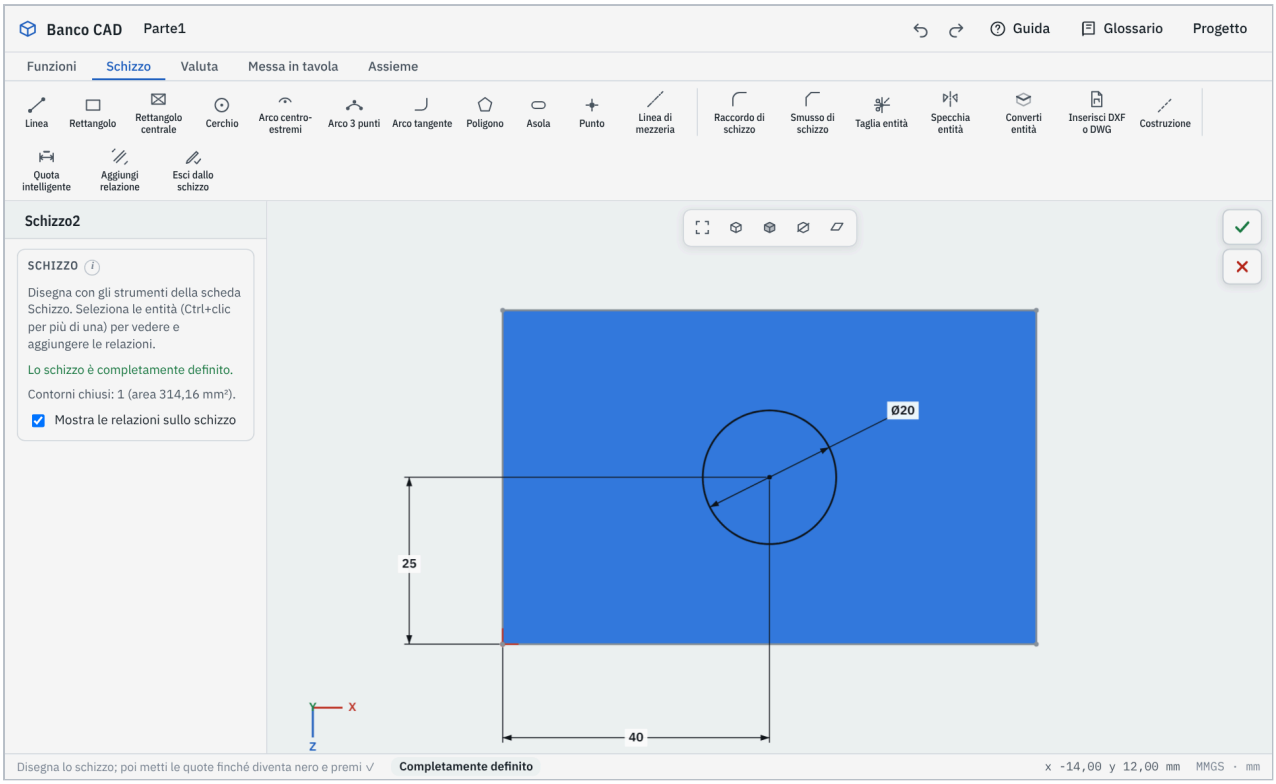
1. Apri la scheda **Funzioni** e premi **Estrusione base**: lo schizzo si conferma da solo.
2. Nel pannello scrivi **10** in **Profondità**. L'anteprima arancione mostra il materiale che verrà aggiunto.
3. Conferma con **✓**. Il pezzo è nato, e nell'albero c'è **Estrusione1** con dentro il suo schizzo.



Pannello dell'estrusione con l'anteprima.

3.4 Disegna il foro su una faccia

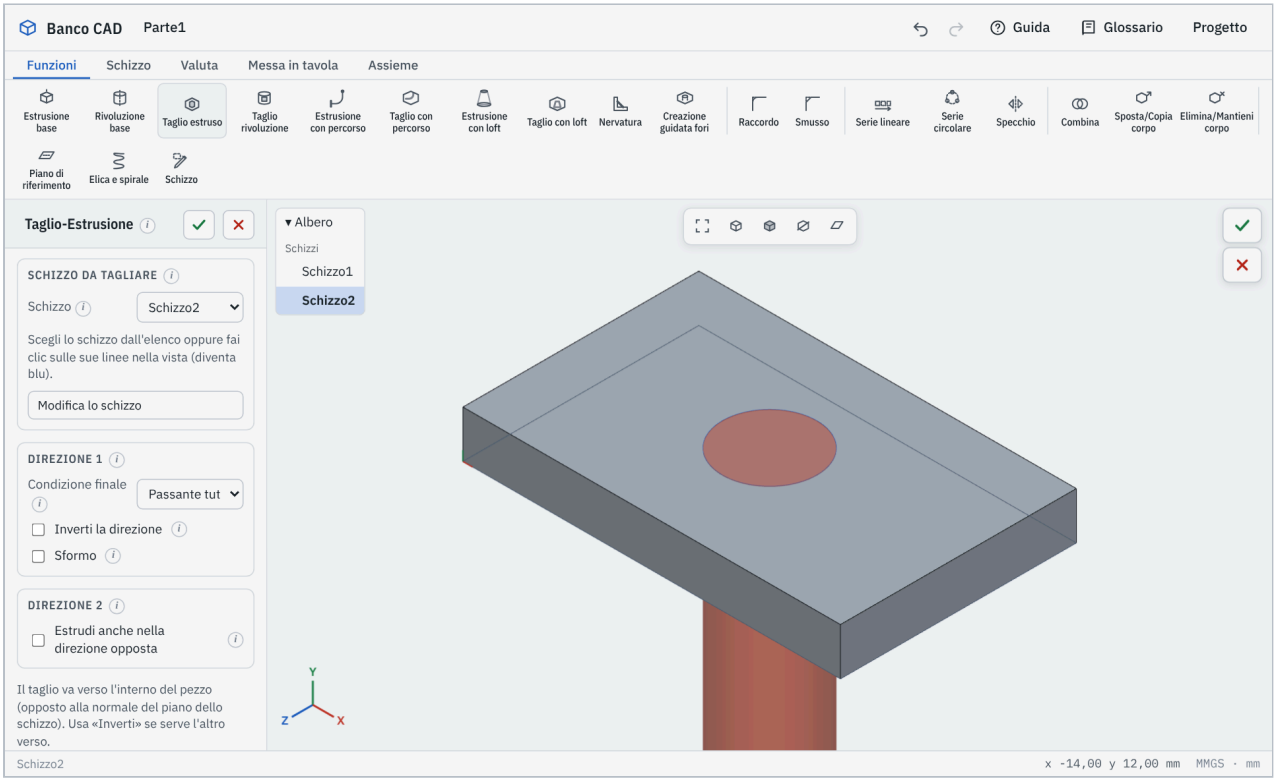
1. Fai clic sulla faccia alta della piastra. Nella scheda **Schizzo** premi **Schizzo**: il nuovo schizzo nasce su quella faccia.
2. Premi **Cerchio**. Fai clic su un punto verso il centro, poi su un punto a qualche millimetro: è il raggio. Premi **Esc**.
3. Premi **Quota intelligente**. Fai clic sulla circonferenza, poi fuori, e scrivi **20**.
4. Fai clic sull'origine, poi sul centro del cerchio, poi sotto la piastra per mettere la quota orizzontale: scrivi **40**.
5. Di nuovo: clic sull'origine, clic sul centro, poi a sinistra della piastra per la quota verticale: scrivi **25**. Lo schizzo diventa nero.



Cerchio Ø 20 con le due quote che lo mettono al centro (40 e 25). La faccia scelta resta azzurra.

3.5 Taglia

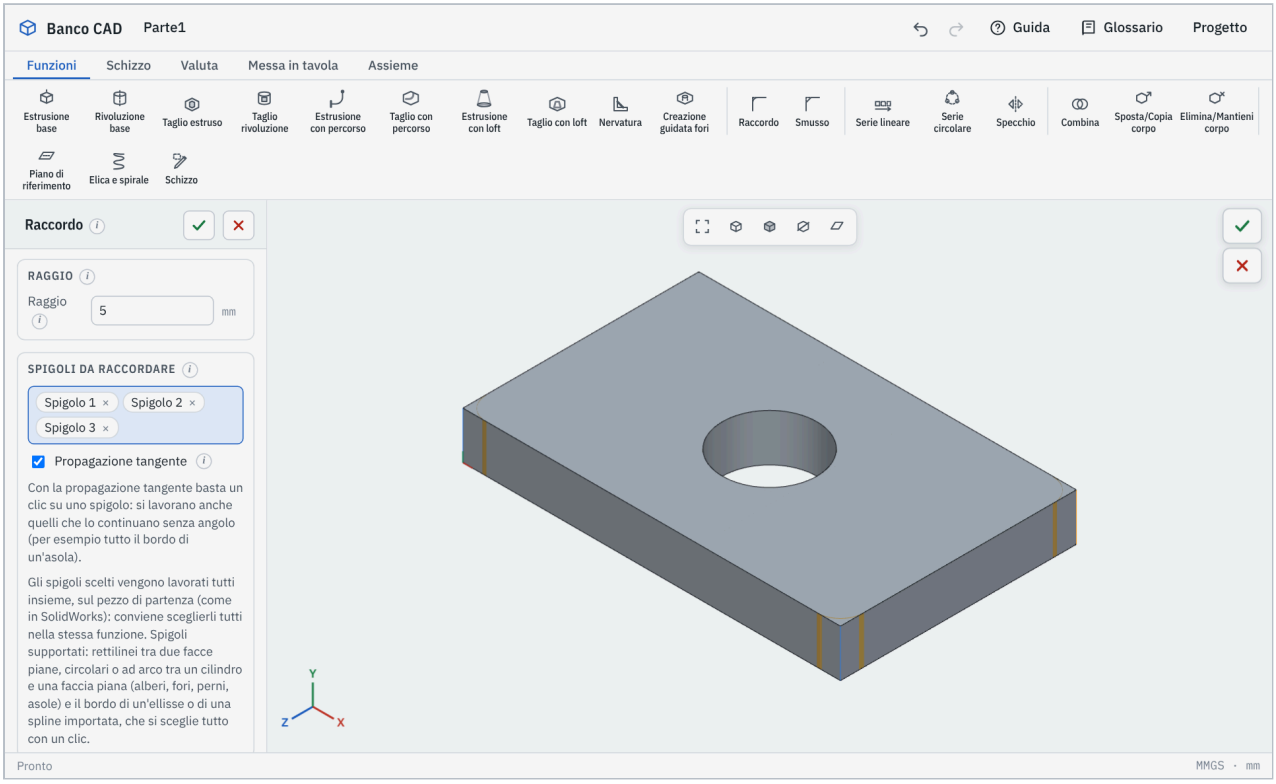
1. Nella scheda **Funzioni** premi **Taglio estruso**. Parte già con la condizione **Passante**, quindi attraversa tutta la piastra.
2. Conferma con **✓**.



Anteprima del taglio: in rosso il materiale che verrà tolto.

3.6 Raccorda gli spigoli

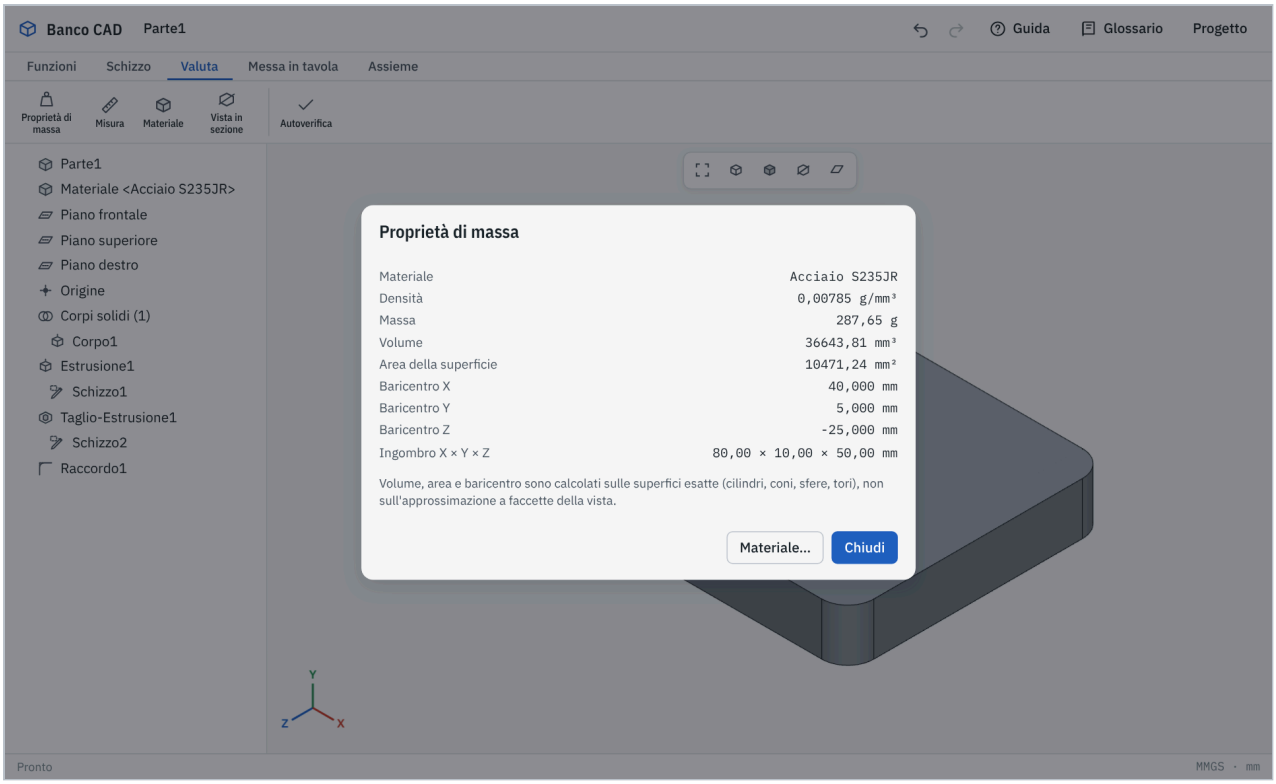
1. Premi **Raccordo** e scrivi **5** in **Raggio**.
2. Fai clic su tre spigoli verticali, quelli che vedi.
3. Il quarto è dietro: trascina con il tasto sinistro nel vuoto per girare la vista, e fai clic anche su di lui. Nel pannello ora ci sono 4 spigoli.
4. Conferma con ✓.



Raccordo con i primi tre spigoli scelti.

3.7 Scegli il materiale e controlla i numeri

1. Apri la scheda **Valuta**, premi **Materiale**, scegli **Acciaio S235JR** e premi **Applica**.
2. Premi **Proprietà di massa**. Confronta i numeri con il calcolo a mano qui sotto.



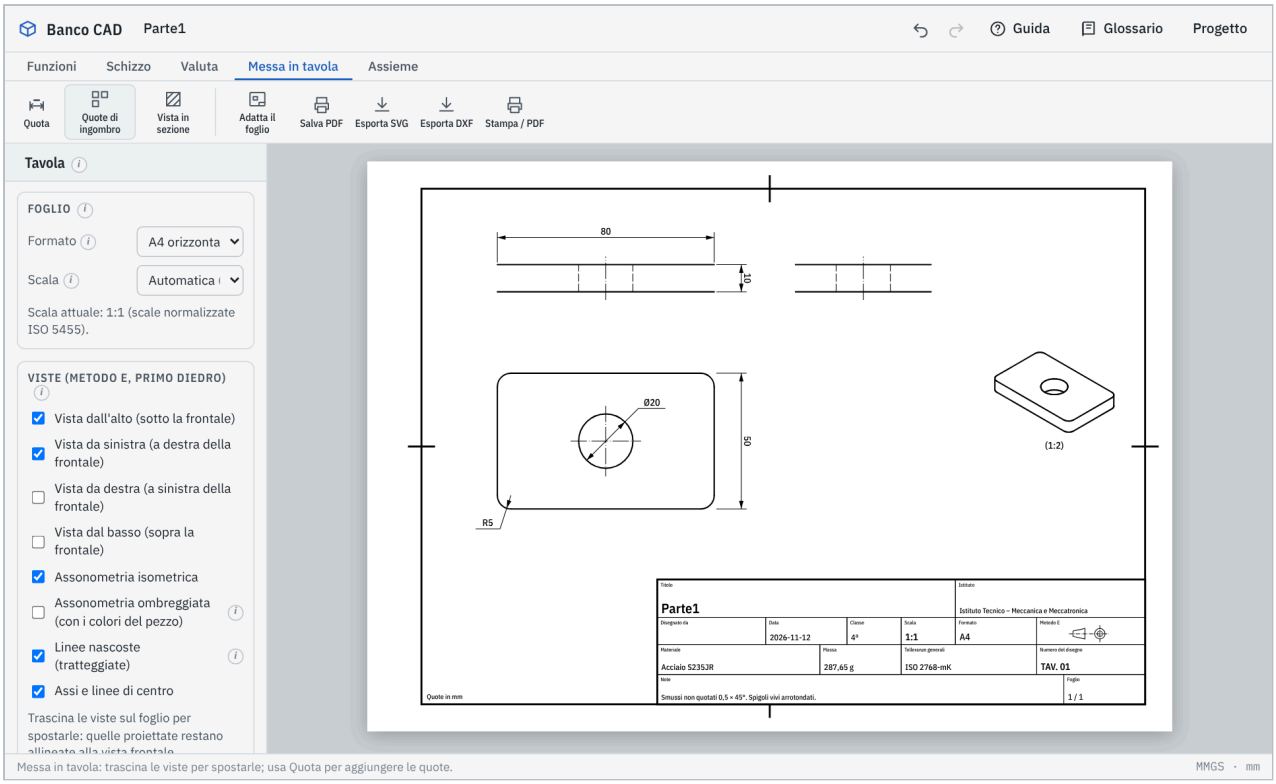
Proprietà di massa del pezzo finito.

Grandezza	Calcolo a mano	Risultato
Piastra piena	80 × 50 × 10	40 000,00 mm³
Foro	− π × 10² × 10	− 3 141,59 mm³
4 raccordi	− 4 × (1 − π/4) × 5² × 10	− 214,60 mm³
Volume		**36 643,81 mm³**
Massa	36 643,81 mm³ × 0,00785 g/mm³	**287,65 g**

Il programma dà gli stessi valori: volume 36643,81 mm³ e massa 287,65 g. Il baricentro è al centro del pezzo, a X = 40, Y = 5, Z = −25 mm.

3.8 Fai la tavola

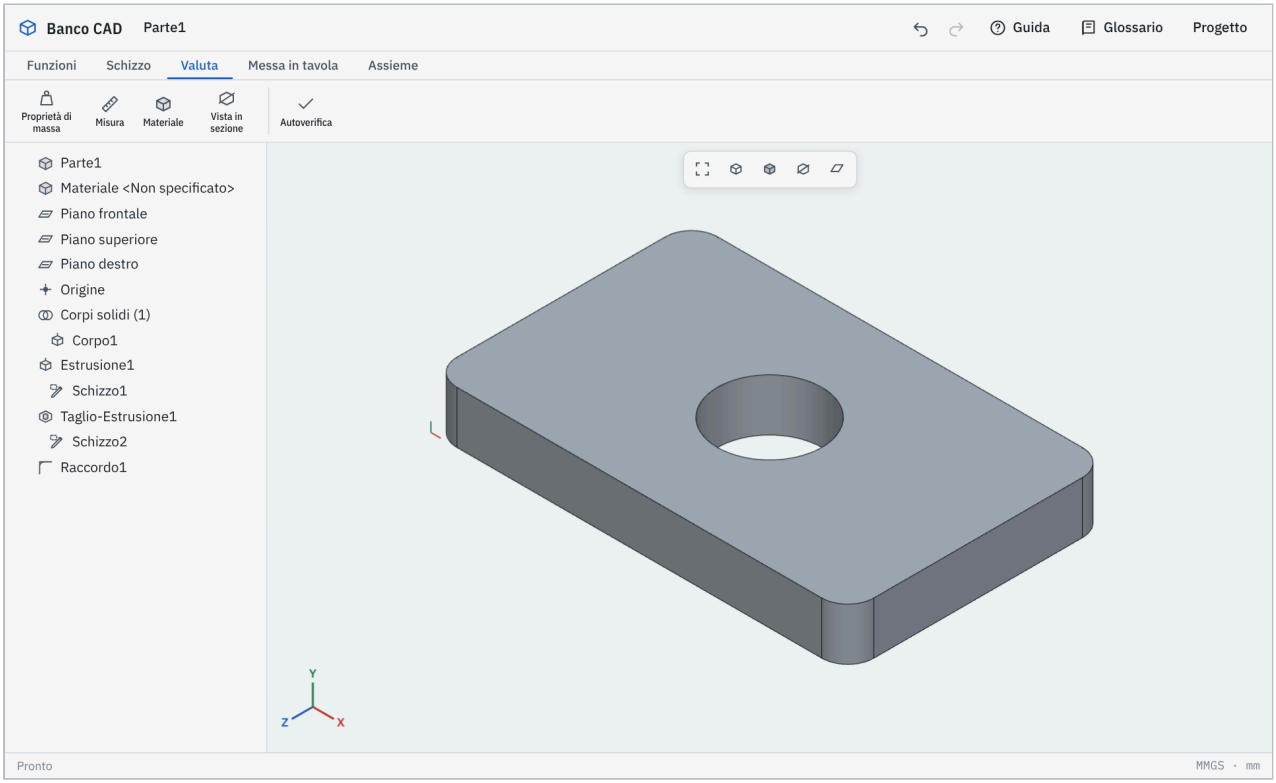
1. Apri la scheda **Messa in tavola**: le viste si preparano da sole, con il metodo europeo.
2. Premi **Quote di ingombro** per aggiungere le quote di base, poi **Quota** per quelle che mancano, come il foro.
3. Premi **Salva PDF** per avere la tavola sul foglio vero, pronta da stampare in scala.



La tavola con viste, assonometria, quote di ingombro e cartiglio.

3.9 Prova a cambiare il pezzo

Qui si vede la forza del metodo parametrico. Fai doppio clic su **Estrusione1** nell'albero, cambia la profondità in 15 e conferma: foro e raccordi si adattano da soli. Con **Annulla** torni indietro. Da qui in poi il manuale spiega ogni comando uno per uno.



Il pezzo finito, con la sua storia nell'albero.

4 Vista, salvataggi e importazioni

Le cose di base che servono qualunque cosa tu stia facendo: muovere la vista, salvare il lavoro, aprire i file di altri programmi.

4.1 Muovere la vista (mouse e tablet)

Guardare il pezzo da tutte le parti senza modificarlo.

1. **Mouse – rotella:** zoom verso il punto in cui si trova il puntatore: in avanti ingrandisce, indietro riduce.
2. **Ctrl + rotella:** ruota il modello attorno alla verticale.
3. **Trascinando:** tasto sinistro nel vuoto per ruotare; tasto destro (o Maiusc + sinistro) per spostare.
4. **Tablet:** due dita che si allargano o si stringono fanno lo zoom. Per ruotare e spostare **tocca prima il pezzo** (il bordo della vista diventa blu e compare «Pezzo preso»): poi un dito ruota e due dita spostano. Tocca il vuoto o «Lascia» per rilasciarlo.
5. **Tastiera:** barra spaziatrice per gli orientamenti (Fronte, Superiore, Isometrica…), F per adattare il pezzo alla finestra.

> **Consiglio** Se ti perdi, premi Adatta (il primo pulsante della barretta in alto) e poi Isometrica.

4.2 Il primo pezzo in 6 passi

Il percorso di base di ogni modello: schizzo quotato → funzione.

Dove si trova: scheda Schizzo › Schizzo

1. Scheda **Schizzo** › **Schizzo**, poi scegli il Piano superiore (per una piastra) o il Piano frontale.
2. Disegna un **Rettangolo** con un vertice nell'Origine (il puntatore si aggancia da solo).
3. Con Quota intelligente clicca un lato, clicca dove mettere la quota e scrivi il valore; ripeti per l'altro lato.
4. Quando lo schizzo diventa **nero** è Completamente definito.
5. Premi direttamente **Estrusione base** (scheda Funzioni): lo schizzo si conferma da solo.
6. Scrivi la Profondità e conferma con ✓.

> **Consiglio** Prima la forma, poi le quote: non serve disegnare preciso, le quote sistemano le misure.

4.3 Vedere le licenze e gli autori

Sapere cosa puoi fare con il programma e chi ha scritto le sue parti.

1. Apri il menu **Progetto**, in alto a destra.
2. Premi **Informazioni e licenze**: trovi la licenza GNU GPL 3, le parti di altri autori, i marchi citati e i collegamenti ai testi.

> **Consiglio** Il programma non raccoglie dati: il lavoro resta nel tuo browser.

4.4 Salvare, esportare e riaprire il lavoro

Non perdere il lavoro e portarlo su un altro computer.

1. Il lavoro si **salva da solo** in questo browser a ogni modifica (anche se chiudi la pagina).
2. Per spostarlo: **Progetto › Esporta il progetto** e salva il file (o copia il testo).
3. Su un altro computer: **Progetto › Importa un progetto** e scegli il file (o incolla il testo).
4. **Progetto › Nuovo progetto** svuota il banco: esporta prima se vuoi tenere il lavoro fatto.
5. **Progetto › Esporta STEP** salva il pezzo per aprirlo in un altro CAD (SolidWorks, Inventor, Fusion, FreeCAD...).
6. **Progetto › Esporta STL** crea il file per la stampa 3D.
7. **Progetto › Salva PDF** crea un PDF di quello che stai guardando: la tavola, lo schizzo aperto o la vista 3D.

> **Consiglio** Il salvataggio automatico vale per questo browser e questo dispositivo: per consegnare un lavoro usa l'esportazione.

> **Consiglio** Il file del progetto (Esporta il progetto) lo riapre solo il Banco CAD; per gli altri programmi usa STEP (pezzo 3D), DXF (tavola o schizzo 2D) o PDF (da leggere e stampare).

4.5 Importare un pezzo da un file STL o OBJ

Usare un pezzo fatto con un altro programma (SolidWorks, Inventor, Tinkercad...) per misurarlo, metterlo in tavola o modificarlo.

1. Nel programma d'origine salva il pezzo in formato STL (o OBJ). Per SolidWorks: File › Salva con nome › tipo STL. Se il programma sa scrivere lo STEP, usa quello: vedi «Importare un pezzo da un file STEP o IGES».
2. Qui: **Progetto › Importa STL o OBJ** e scegli il file.
3. Scegli l'Unità del file (di solito millimetri) e, se il pezzo arriva coricato, spunta Asse Z del file verso l'alto. Premi **Importa**.
4. Nell'albero compare **Importato1**: è un Corpo a faccette. Puoi misurarlo, calcolarne la massa (scheda Valuta) e metterlo in tavola.
5. Sulle sue facce piane puoi aprire uno **Schizzo** e aggiungere tagli, fori ed estrusioni, come su un pezzo disegnato qui.
6. Per cambiare unità o orientamento: doppio clic su **Importato1** nell'albero.

> **Consiglio** Il pezzo arriva senza la storia delle funzioni: le quote originali non si modificano.

> **Consiglio** Se compare l'avviso di corpo non chiuso il file ha dei buchi: volume e massa non sono attendibili.

> **Consiglio** Al massimo 100 000 triangoli; i file più grandi vanno semplificati prima.

4.6 Importare un pezzo da un file STEP o IGES

Portare qui, con le superfici vere, un pezzo disegnato con SolidWorks, Inventor, Fusion, FreeCAD o un

altro CAD: per misurarlo, metterlo in tavola o modificarlo.

1. Nel programma d'origine salva il pezzo come STEP. SolidWorks: File › Salva con nome › tipo «STEP AP214 (*.step)». Inventor: Esporta › Formato CAD › STEP. Se c'è solo l'IGES, va bene anche quello.
2. Qui: **Progetto › Importa STEP o IGES** e scegli il file (.step, .stp, .iges o .igs).
3. L'unità di misura è scritta nel file: non devi sceglierla. Se il pezzo arriva coricato spunta Asse Z del file verso l'alto. Premi **Importa**.
4. La prima volta aspetta qualche secondo: il lettore (OpenCascade) si prepara. Il file viene letto a parte: intanto la pagina resta libera, e con **Annulla** puoi interrompere la lettura.
5. Se il file contiene più corpi (un assieme), scegli con le caselle quali importare (Corpi di un assieme). Con **Un «Importato» per ogni corpo** spuntata ogni corpo diventa una funzione a sé; altrimenti nell'albero compare un solo **Importato1**.
6. Le facce del modello restano riconoscibili: sulle facce piane puoi aprire uno **Schizzo** e aggiungere tagli, fori ed estrusioni.
7. Volume, area e massa (scheda Valuta) hanno un errore molto sotto l'1 %. Per cambiare l'orientamento o togliere i Colori del file: doppio clic su **Importato1**.

> **Consiglio** Il pezzo arriva senza la storia delle funzioni: le quote originali non si modificano.

> **Consiglio** Ogni corpo di un assieme arriva nella sua funzione «Importato» (si può sopprimere o eliminare da solo); togliendo la spunta arrivano tutti in una funzione sola.

> **Consiglio** I colori delle facce scritti nel file si vedono nel pezzo; la massa usa comunque il materiale scelto.

> **Consiglio** I file .sldprt (SolidWorks) e .ipt (Inventor) non si aprono: vanno prima salvati come STEP.

> **Consiglio** Il lettore è dentro la pagina: funziona anche senza internet.

5 Lo schizzo

Lo schizzo è il disegno 2D da cui nascono quasi tutte le funzioni. Prima si disegna la forma, poi le quote e le relazioni decidono le misure.

5.1 Aprire uno schizzo (su un piano o su una faccia)

Ogni funzione nasce da uno schizzo 2D.

Dove si trova: scheda Schizzo › Schizzo

1. Seleziona un piano nell'albero (Piano frontale, superiore, destro) **oppure** una faccia piana del pezzo.
2. Premi **Schizzo**. Se non hai selezionato niente, il programma ti chiede di scegliere il piano.
3. La vista si gira Normale a il piano; gli assi del piano sono tratteggiati (X rosso, Y verde, Z blu).
4. Disegna, quota, poi conferma con ✓ (in alto a destra) o premi direttamente una funzione.

> **Consiglio** Sulla faccia di un pezzo gli spigoli si vedono in grigio: ci si può agganciare e quotare verso di loro (Geometria esterna).

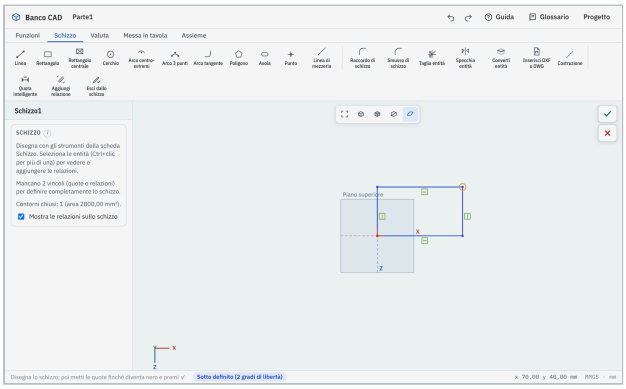
> **Consiglio** Tasto destro su una faccia o su un piano › «Schizzo su questo piano».

5.2 Capire i colori: blu, nero, rosso

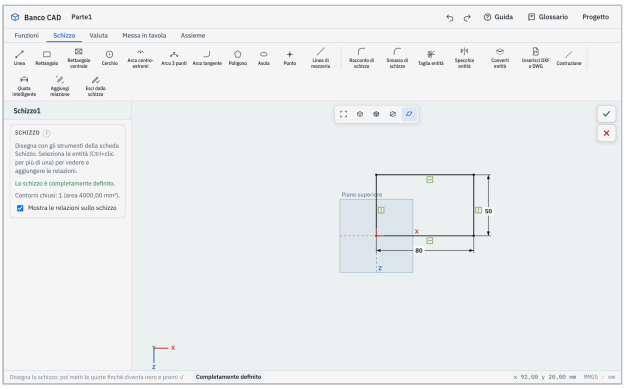
Il colore dice se lo schizzo è ben definito.

1. **Blu:** Sotto definito – qualche punto si può ancora trascinare; mancano quote o relazioni.
2. **Nero:** Completamente definito – tutto è fissato. È l'obiettivo.
3. **Rosso:** Sovradefinito – c'è una quota o una relazione in più: togli quella di troppo: selezionala e premi Canc, oppure toglila dall'elenco delle relazioni.
4. La barra di stato in basso ripete lo stato dello schizzo.
5. Trascina un'entità blu per capire cosa manca: si muove nella direzione che non è ancora vincolata.

> **Consiglio** Lega sempre lo schizzo all'origine (una quota o una relazione Coincidente): altrimenti resta blu.



Blu: sotto definito.



Nero: completamente definito.

5.3 Linea

Contorni fatti di segmenti: profili a L, a T, poligoni qualsiasi.

Dove si trova: scheda Schizzo › Linea

1. Premi **Linea**.
2. Clic per il primo punto, poi un clic per ogni vertice successivo.
3. Per chiudere il contorno clicca di nuovo sul primo punto (si aggancia).
4. Doppio clic o Esc per finire la catena.
5. Nel pannello a sinistra puoi scrivere lunghezza e angolo invece di cliccare.

> **Consiglio** Se tracci una linea quasi orizzontale o quasi verticale, la relazione Orizzontale o Verticale si aggiunge da sola.

5.4 Rettangolo e rettangolo centrale

Piastre, blocchi, tasche.

Dove si trova: scheda Schizzo › Rettangolo

1. **Rettangolo:** clic su un vertice, poi sul vertice opposto.
2. **Rettangolo centrale:** clic sul centro (di solito l'origine), poi su un vertice: il rettangolo è simmetrico.
3. Quota un lato orizzontale e uno verticale con Quota intelligente.

> **Consiglio** Con il rettangolo centrale nell'origine bastano due quote per averlo nero.

5.5 Cerchio

Fori, borchie, alberi, flange.

Dove si trova: scheda Schizzo › Cerchio

1. Premi **Cerchio**.
2. Clic sul centro, poi su un punto della circonferenza.
3. Quota il diametro: Quota intelligente e clic sul cerchio (diventa Ø).
4. Quota la posizione del centro rispetto all'origine o ai bordi.

> **Consiglio** Più cerchi uguali: relazione Uguale, così basta una quota per tutti.

5.6 Archi: centro-estremi, 3 punti, tangente

Raccordi, asole, profili arrotondati, percorsi delle sweep.

Dove si trova: scheda Schizzo › Arco tangente

1. **Arco centro-estremi:** clic sul centro, sul punto iniziale e su quello finale.
2. **Arco 3 punti:** clic sull'inizio, sulla fine e su un punto in mezzo.
3. **Arco tangente:** clic sull'estremo di una linea (o di un arco), poi sul punto finale: l'arco continua senza spigolo.

4. Quota il raggio con Quota intelligente (clic sull'arco).

> **Consiglio** Per i percorsi delle sweep usa sempre l'arco tangente: il percorso non deve avere spigoli.

5.7 Poligono e asola

Esagoni per teste di viti e dadi; asole per regolazioni.

Dove si trova: scheda Schizzo › Poligono

1. **Poligono:** scegli il numero di lati nel pannello a sinistra, clic sul centro, poi su un vertice.
2. **Asola:** clic sul centro del primo arco, sul centro del secondo, poi un clic per la larghezza.
3. Quota la distanza tra i centri e la larghezza.

5.8 Linea di mezzeria e geometria di costruzione

Assi di rivoluzione e di simmetria; linee di aiuto che non diventano materiale.

Dove si trova: scheda Schizzo › Linea di mezzeria

1. **Linea di mezzeria:** clic sul primo e sul secondo punto. Si disegna tratto-punto.
2. Serve come asse per la **Rivoluzione** e per **Specchia entità** e la relazione Simmetrica.
3. **Costruzione:** seleziona entità già disegnate e premi Costruzione: diventano tratteggiate e non fanno materiale (e viceversa).

> **Consiglio** Per un pezzo da tornio disegna la mezzeria sull'asse Y passando dall'origine e metà profilo da una parte.

5.9 Raccordo e smusso di schizzo

Arrotondare o smussare un angolo del profilo prima di estruderlo.

Dove si trova: scheda Schizzo › Raccordo di schizzo

1. Premi **Raccordo di schizzo** (o **Smusso di schizzo**).
2. Scrivi il raggio (o la distanza) nel pannello.
3. Clic sul vertice comune a due linee.

> **Consiglio** Per arrotondare gli spigoli del solido già fatto usa invece il Raccordo della scheda Funzioni.

5.10 Taglia entità

Togliere i pezzi di linea in più quando le entità si incrociano.

Dove si trova: scheda Schizzo › Taglia entità

1. Premi **Taglia entità**.
2. Clic sulla parte da togliere: sparisce fino alle intersezioni più vicine.
3. Ripeti finché i contorni sono chiusi e senza incroci.

> **Consiglio** Un contorno che si incrocia non si può estrudere: il messaggio rosso lo segnala.

5.11 Specchia entità

Disegnare metà profilo e ottenere l'altra metà simmetrica.

Dove si trova: scheda Schizzo › Specchia entità

1. Disegna una Linea di mezzeria e metà profilo.
2. Seleziona le entità da copiare e la mezzeria (Ctrl+clic).
3. Premi **Specchia entità**: la copia ha le relazioni di simmetria.

5.12 Importare un disegno DXF o DWG in uno schizzo

Usare il contorno di un pezzo disegnato con un altro programma (AutoCAD, DraftSight, LibreCAD, la tavola di SolidWorks...) senza ridisegnarlo.

Dove si trova: scheda Schizzo › Inserisci DXF o DWG

1. Prendi il disegno come File DXF o File DWG. Se ha cartiglio, squadratura o tratteggi, potrai toglierе i loro layer nella finestra.
2. Scheda **Schizzo › Inserisci DXF o DWG** (oppure **Progetto › Importa DXF o DWG (schizzo)**). Fuori da uno schizzo scegli il **piano**; dentro uno schizzo la geometria va in quello aperto.
3. Scegli il file: nella finestra compare l'**anteprima** del disegno, con una crocetta rossa sul punto che andrà nell'origine. Se il disegno ha più layer, togli la spunta a quelli che non servono (cartiglio, quote, squadratura): l'anteprima si aggiorna.
4. Scegli l'Unità del file (di solito «dal file») e la **posizione**: come nel file, oppure con l'angolo in basso a sinistra o il centro sull'origine. La casella **Testi, quote, tratteggi e tabelle come sfondo di riferimento** li porta sotto lo schizzo, in grigio (Sfondo del disegno): anche i tratteggi, le tolleranze geometriche e i richiami multipli. Premi **Importa**.
5. Le entità arrivano selezionate e blu (Sotto definito): controlla che i contorni siano chiusi, poi premi ✓. Le ellissi e le spline arrivano come catene di archi tangenti (biarchi).
6. Se hai lo sfondo, leggi le misure in grigio e rimettile con la **Quota intelligente**: quelle del file non comandano la forma. Nel pannello dello schizzo puoi nasconderlo (**Mostra lo sfondo**) o toglierlo (**Togli lo sfondo**).
7. Seleziona lo schizzo e usa **Estrusione base**, oppure **Rivoluzione base** se c'è una Linea di mezzeria.

> **Consiglio** Le linee tratto-punto del file diventano linee di mezzeria, quelle tratteggiate di costruzione (vedi Tipo di linea).

> **Consiglio** Gli estremi molto vicini vengono uniti e le linee doppie tolte, così i contorni si chiudono.

> **Consiglio** Se il pezzo arriva 10 o 25,4 volte più grande o più piccolo, cambia l'unità e ripeti.

> **Consiglio** Il messaggio finale dice in quanti archi è stata divisa ogni ellisse o spline e lo Scostamento dalla curva: di solito pochi millesimi di millimetro.

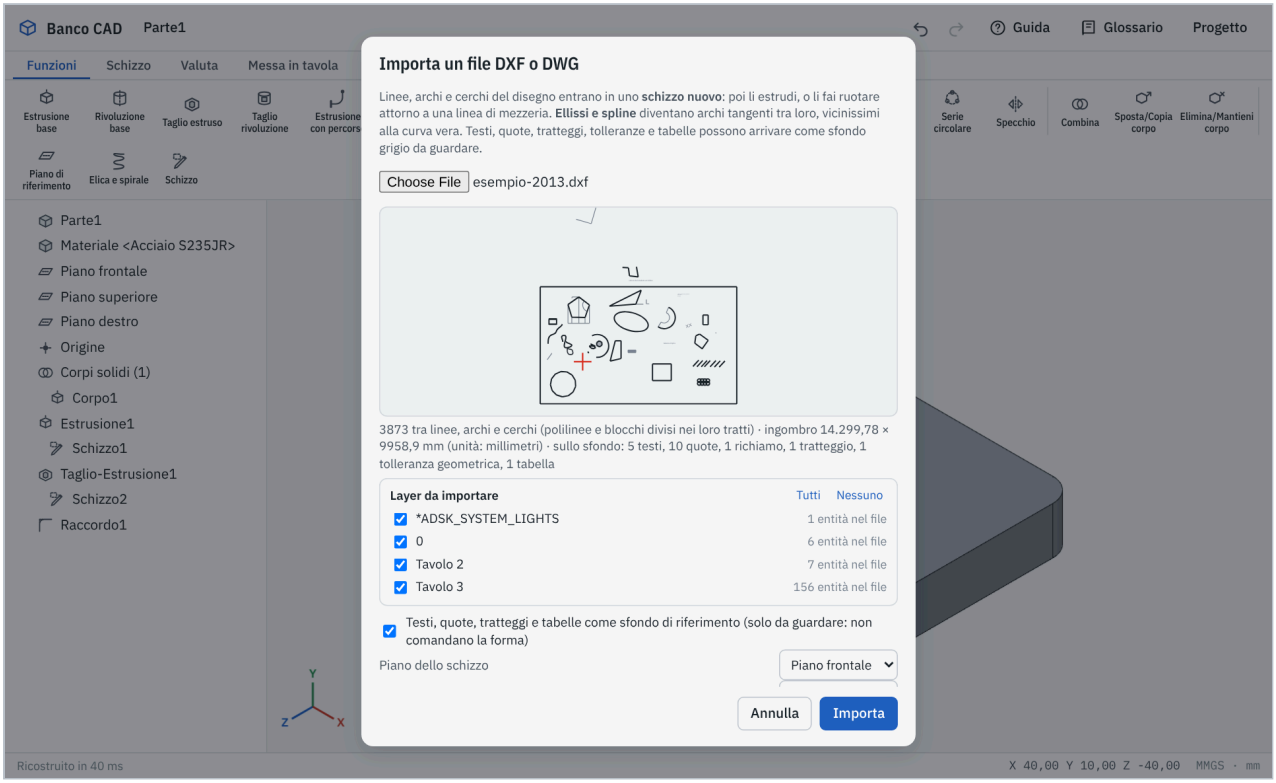
> **Consiglio** Si importano anche tavole intere, con migliaia di entità; per avere solo il pezzo togli la spunta ai layer che non servono (cartiglio, squadratura, quote).

> **Consiglio** I layer spenti o congelati nel file partono senza spunta.

> **Consiglio** Puoi scegliere anche uno **.zip** con il DXF dentro: è così che il Convertitore DWG → DXF salva i file nella pagina pubblicata. Se nello zip ci sono più disegni (il pulsante «Salva tutti i DXF» del convertitore), scegli quale in **Disegno nello zip**.

> **Consiglio** Un **DWG** ci mette qualche istante in più, perché prima si trasforma in DXF: intanto la pagina resta libera e con Annulla interrompi la lettura.

> **Consiglio** Per salvare i DXF, per altri programmi o per molti disegni insieme, c'è il Convertitore DWG → DXF.



La finestra di importazione: anteprima, layer, sfondo.

5.13 Converti entità

Usare gli spigoli del pezzo nello schizzo (per esempio per una borchia sul bordo).

Dove si trova: scheda Schizzo › Converti entità

1. Apri lo schizzo su una faccia: gli spigoli della faccia sono grigi.
2. Seleziona gli spigoli grigi che ti servono.
3. Premi **Converti entità**: diventano linee dello schizzo legate al pezzo.

5.14 Quota intelligente

Dare le misure: lunghezze, distanze, diametri, raggi, angoli.

Dove si trova: scheda Schizzo › Quota intelligente

1. Premi **Quota intelligente**.
2. **Lunghezza:** clic su una linea. **Distanza:** clic su due punti o due linee parallele. **Angolo:** clic su due linee non parallele.
3. **Diametro:** clic su un cerchio. **Raggio:** clic su un arco.

4. Clic dove vuoi la quota, scrivi il valore (vanno bene anche espressioni come 40/2) e premi Invio.
5. Per cambiare una quota: doppio clic sul numero.

> **Consiglio** Se la quota renderebbe lo schizzo rosso, diventa Quota condotta (tra parentesi): togli prima il vincolo in più.

5.15 Aggiungere una relazione

Vincoli geometrici: parallele, perpendicolari, tangenti, uguali...

Dove si trova: scheda Schizzo › Aggiungi relazione

1. Seleziona le entità (Ctrl+clic per più di una).
2. Nel pannello a sinistra compaiono solo le relazioni possibili: premi quella che ti serve.
3. Le relazioni esistenti sono elencate nel pannello: la × le toglie.
4. Con «Mostra le relazioni sullo schizzo» i simboli compaiono accanto alle entità.

> **Consiglio** Una relazione al posto giusto vale più di una quota: per esempio Uguale tra quattro fori o Orizzontale tra due centri.

6 Le funzioni

Le funzioni trasformano gli schizzi in solidi e li lavorano. Ognuna si aggiunge all'albero e si può modificare in qualunque momento.

6.1 Estrusione base

Dare spessore a un profilo chiuso: piastre, blocchi, borchie.

Dove si trova: scheda Funzioni › Estrusione base

1. Disegna uno schizzo chiuso (anche con fori dentro).
2. Premi **Estrusione base** (anche mentre sei ancora nello schizzo).
3. Scegli la Condizione finale: Cieca con la profondità, oppure Piano medio per avere il pezzo simmetrico rispetto al piano.
4. Se serve: «Inverti la direzione», Direzione 2 per estrudere anche dall'altra parte, Sformo per inclinare le pareti.
5. Guarda l'anteprima arancione e conferma con ✓.

> **Consiglio** Lo schizzo da usare si sceglie dall'elenco «Schizzo» o con un clic sulle sue linee nella vista.

6.2 Taglio estruso

Togliere materiale: tasche, fori sagomati, cave, scassi.

Dove si trova: scheda Funzioni › Taglio estruso

1. Fai uno schizzo sulla faccia da cui parte il taglio (seleziona la faccia › Schizzo).
2. Disegna e quota il contorno da togliere.
3. Premi **Taglio estruso**.
4. Scegli Passante tutto per attraversare il pezzo, o Cieca con la profondità.
5. Conferma con ✓ (l'anteprima è rossa).

> **Consiglio** Per i fori normalizzati (viti, lamature, filetti) usa la Creazione guidata fori.

6.3 Sformo (pareti inclinate)

Pezzi da stampo o da fusione: le pareti inclinate permettono di estrarre il pezzo.

Dove si trova: scheda Funzioni › Estrusione base

1. Apri un'Estrusione base o un Taglio estruso con condizione Cieca.
2. Spunta **Sformo** e scrivi l'angolo (per esempio 3°).
3. Normalmente il profilo si restringe allontanandosi dallo schizzo; spunta «Sformo verso l'esterno» per allargarlo.
4. Conferma: le facce piane diventano piani inclinati, i cilindri diventano coni.

> **Consiglio** Lo sformo funziona con la condizione Cieca in una sola direzione.

6.4 Rivoluzione base e taglio rivoluzione

Pezzi da tornio: alberi, perni, boccole, pomoli; gole e scanalature.

Dove si trova: scheda Funzioni › Rivoluzione base

1. Schizzo sul Piano frontale: una Linea di mezzeria (l'asse) e **metà profilo**, chiuso, tutto da una parte dell'asse.
2. Quota le lunghezze e le distanze dei punti dalla mezzeria (sono i raggi del pezzo).
3. Premi **Rivoluzione base** (o **Taglio rivoluzione** per togliere materiale).
4. Angolo 360° per il giro completo; meno per una parte di giro.
5. Conferma con ✓.

> **Consiglio** Se il profilo attraversa l'asse compare un errore: spostalo tutto da una parte.

6.5 Estrusione con percorso (sweep)

Tubi piegati, maniglie, molle a filo, guarnizioni: un profilo che scorre lungo una linea.

Dove si trova: scheda Funzioni › Estrusione con percorso

1. **Percorso:** in uno schizzo disegna linee e archi **tangenti** (usa Arco tangente o Raccordo di schizzo agli angoli). Conferma.
2. **Profilo:** su un piano perpendicolare al percorso, nel punto in cui il percorso comincia, disegna il contorno chiuso (per esempio un cerchio). Conferma.
3. Premi **Estrusione con percorso**: profilo e percorso vengono scelti da soli; se serve cambiali dagli elenchi o con «Scegli nella vista».
4. Conferma con ✓. Per togliere materiale usa **Taglio con percorso**.

> **Consiglio** Per molle e filetti il percorso è una curva Elica e spirale invece di uno schizzo.

> **Consiglio** Esempio: percorso sul Piano superiore che parte dall'origine, profilo (cerchio) sul Piano frontale centrato nell'origine.

> **Consiglio** Il raggio degli archi del percorso deve essere più grande del profilo.

6.6 Elica e spirale: molle e filetti

Molle a elica, molle a spirale, filetti veri: un profilo che scorre lungo una curva che gira attorno a un asse.

Dove si trova: scheda Funzioni › Elica e spirale

1. **Cerchio:** apri uno schizzo sul piano perpendicolare all'asse della molla (per esempio il Piano superiore) e disegna un Cerchio con il diametro medio della molla. Conferma.
2. Premi **Elica e spirale**: scegli in Definita da quali misure dare (per esempio Passo 10 e Rivoluzioni 5) e guarda la curva arancione. Conferma con ✓.
3. **Profilo:** apri uno schizzo su un piano che passa per l'inizio dell'elica (con il cerchio sul Piano superiore e Angolo iniziale 0° è il Piano frontale) e disegna il filo: un cerchio con il centro sul punto di partenza della curva. Conferma.

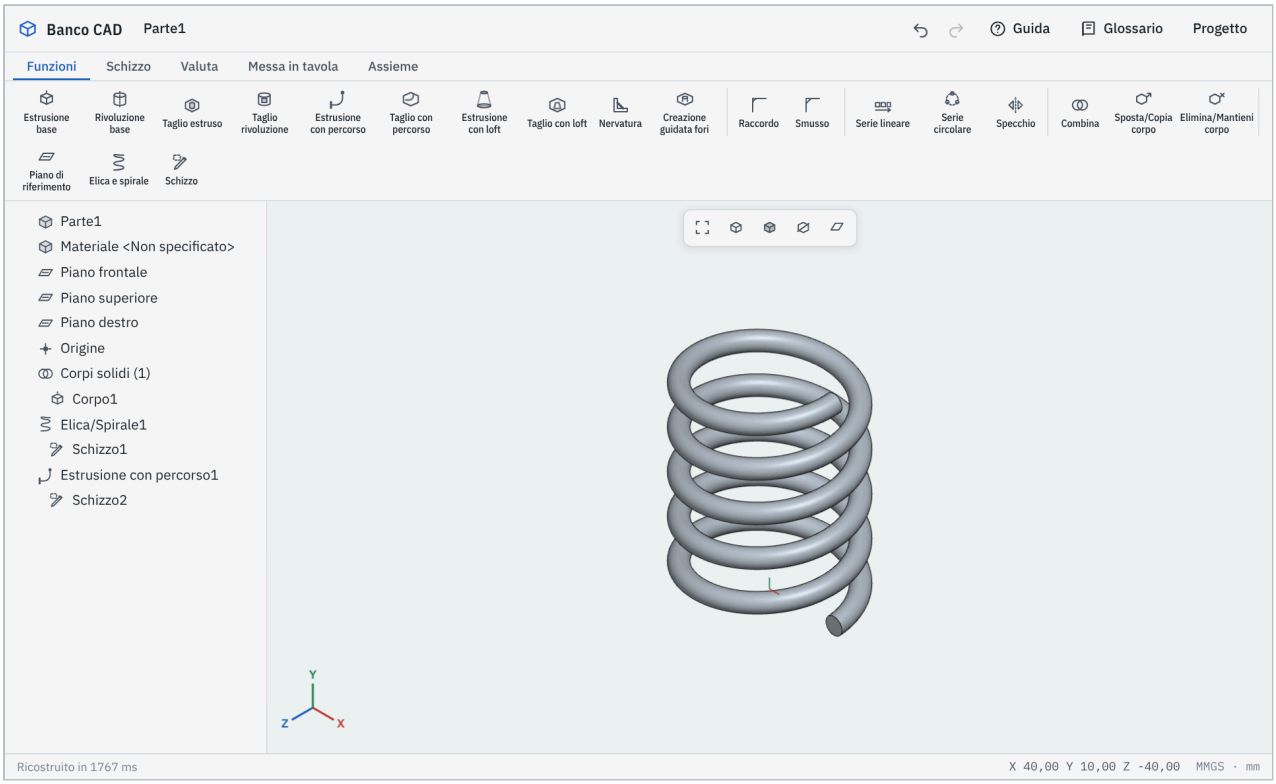
4. Premi **Estrusione con percorso**: il profilo e la curva vengono scelti da soli (la curva si può scegliere anche dall'elenco «Percorso» o con un clic nella vista). Conferma con ✓.

> **Consiglio** Il passo deve essere più grande del profilo, altrimenti le spire si compenetrano e compare un errore.

> **Consiglio** Per una molla conica spunta Elica rastremata; per una molla piana scegli «Spirale».

> **Consiglio** Per un filetto vero usa **Taglio con percorso** con un profilo a triangolo su un cilindro.

> **Consiglio** La lunghezza del filo si legge nel pannello della curva.



Una molla: cerchio Ø5 che scorre lungo un'elica di passo 12 mm e 5 giri.

6.7 Estrusione con loft: pale e raccordi di forma

Solidi che cambiano sezione: pale svergolate, tramogge, raccordi tra un quadrato e un cerchio, manici.

Dove si trova: scheda Funzioni › Estrusione con loft

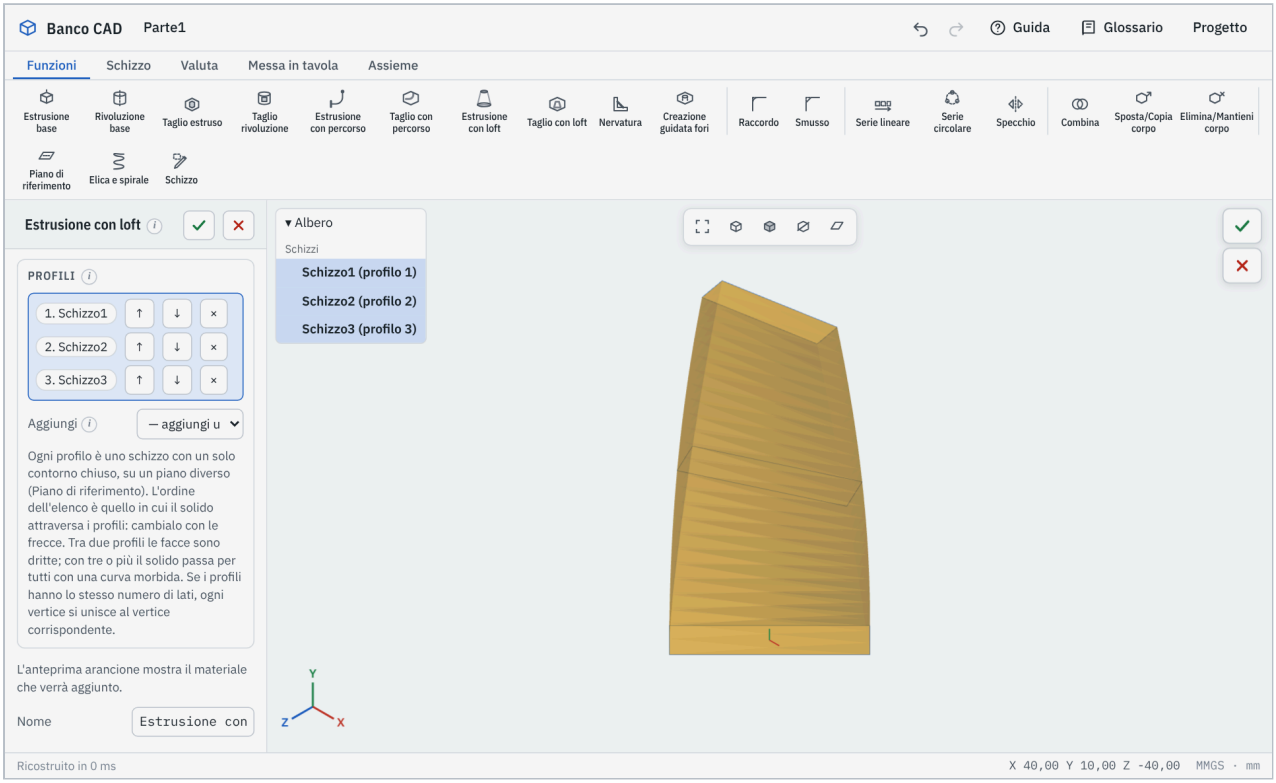
1. **Primo profilo:** in uno schizzo disegna il primo contorno chiuso (per esempio sul Piano superiore). Conferma.
2. **Altri piani:** con Piano di riferimento crea un piano parallelo alla distanza voluta, uno per ogni altro profilo.
3. **Altri profili:** su ogni piano disegna il suo contorno chiuso (un solo contorno per schizzo). Conferma ogni volta.
4. Premi **Estrusione con loft**: gli schizzi liberi entrano nell'elenco Profili nell'ordine dell'albero. Con un clic nella vista ne aggiungi o togli uno; con le frecce ↑ ↓ cambi l'ordine.
5. Controlla l'anteprima arancione e conferma con ✓. Per togliere materiale usa **Taglio con loft**.

> **Consiglio** **Pala svergolata:** disegna lo stesso profilo su due o tre piani, ogni volta ruotato di qualche grado: il loft li unisce torcendo la pala (Svergolamento).

> **Consiglio** Se i profili hanno lo stesso numero di lati (per esempio due rettangoli) ogni vertice si unisce al suo corrispondente e le facce restano distinte.

> **Consiglio** Tra un quadrato e un cerchio i punti si corrispondono lungo il perimetro: la superficie passa morbida da una forma all'altra.

> **Consiglio** Due profili sullo stesso piano non vanno: ogni profilo vuole il suo piano.



Estrusione con loft: tre profili girati su tre piani diversi diventano una pala svergolata.

6.8 Nervatura

Pareti sottili di rinforzo, per esempio nell'angolo di una squadretta.

Dove si trova: scheda Funzioni › Nervatura

1. Apri uno schizzo su un piano che taglia il pezzo nel punto della nervatura (spesso il Piano frontale o un piano medio).
2. Disegna **solo una linea** (aperta) dove deve passare il bordo libero della nervatura. Non serve che tocchi il pezzo: viene prolungata da sola.
3. Premi **Nervatura**, scrivi lo Spessore e scegli il lato (piano medio o da una parte).
4. Se il materiale va dalla parte sbagliata usa «Inverti il lato del materiale». Conferma con ✓.

6.9 Creazione guidata fori

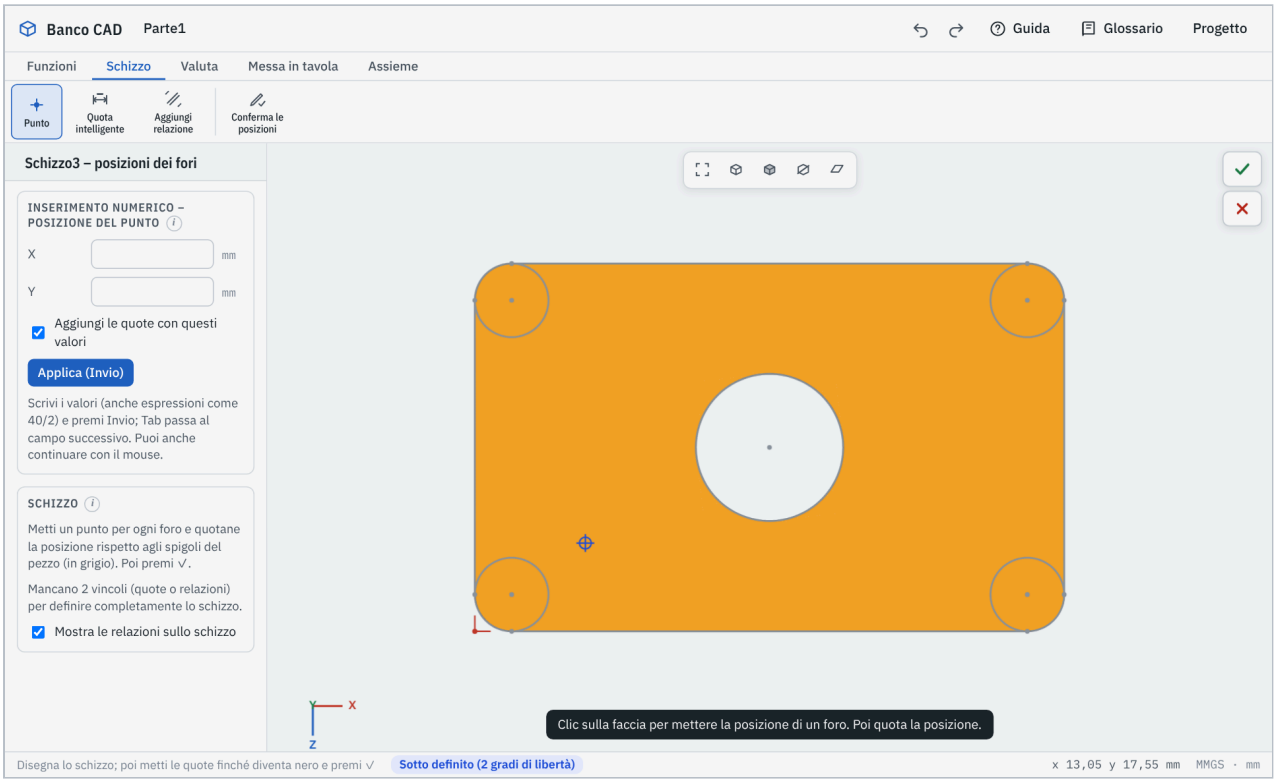
Fori secondo le norme per viti: passanti, lamati, svasati, filettati.

Dove si trova: scheda Funzioni › Creazione guidata fori

1. Premi **Creazione guidata fori** e clicca sulla faccia piana dove vanno i fori.
2. Si apre lo schizzo delle posizioni: clic per ogni centro, poi quota le posizioni (per esempio dai bordi grigi). Conferma con ✓.
3. Nel pannello scegli il Tipo di foro, la Grandezza (M3…M20) e l'accoppiamento.
4. Scegli Passante tutto o Cieca con la profondità. I diametri di norma compaiono nei Valori di norma.
5. Conferma con ✓.

> **Consiglio** La profondità dei fori ciechi si misura fino all'inizio della Punta a 118°.

> **Consiglio** Per cambiare le posizioni: doppio clic sul foro › «Modifica le posizioni».



Creazione guidata fori: in arancione la faccia, poi si mettono le posizioni.

6.10 Lavorare con più corpi solidi

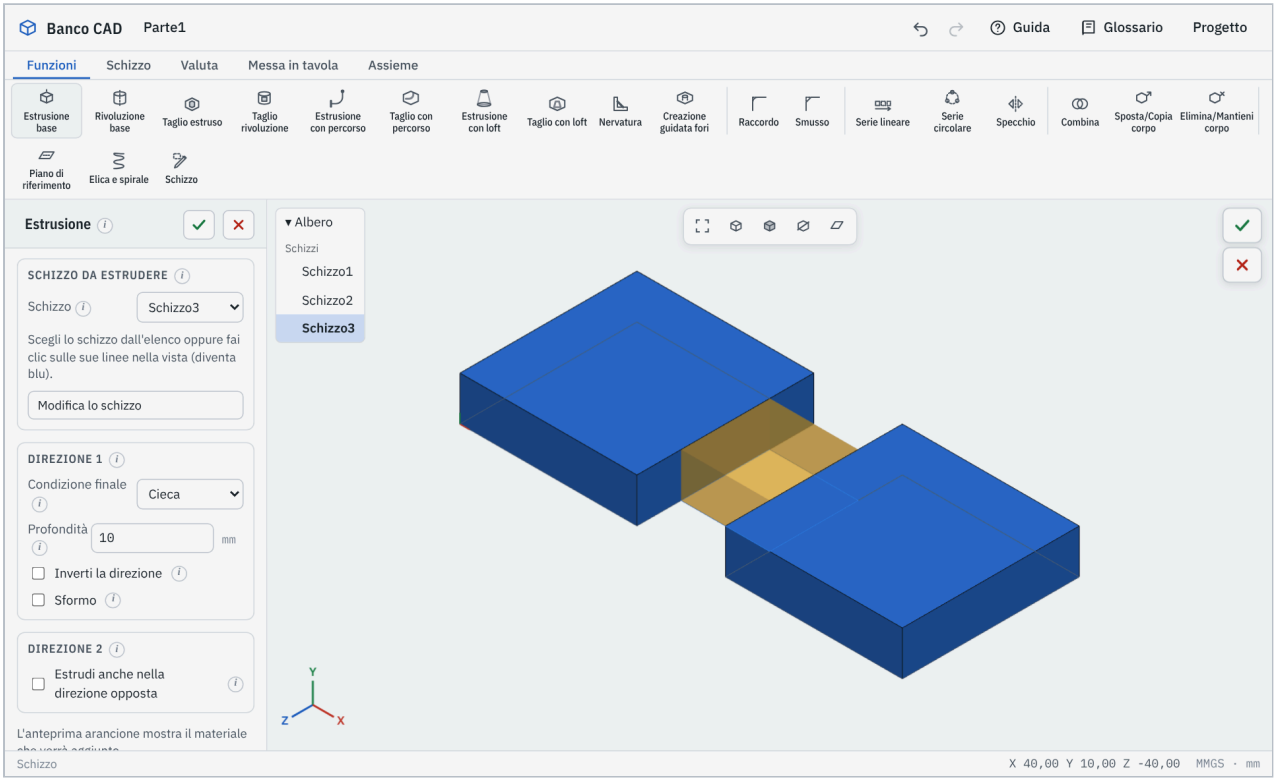
Tenere dei solidi separati dentro la stessa parte, per poi combinarli.

Dove si trova: scheda Funzioni › Estrusione base

1. Crea il primo solido, poi una nuova funzione che aggiunge materiale (**Estrusione base**, **Rivoluzione base**, **Estrusione con percorso** o un corpo importato).
2. Nel pannello togli la spunta da **Unisci risultato**: nasce un corpo nuovo, che compare nella cartella **Corpi solidi** dell'albero.

3. Con più corpi una funzione nuova parte da **Ambito funzione › Corpi selezionati** con **Selezione automatica** spuntata: lavora sui corpi che tocca. Togli la spunta per sceglierli a mano, oppure scegli **Tutti i corpi**. **Raccordi e smussi** lavorano solo sul corpo dello spigolo.
4. Per ripetere un corpo intero, in **Serie lineare**, **Serie circolare** o **Specchio** usa la casella **Corpi da ripetere** (nello specchio **Corpi da specchiare**, con **Unisci i solidi** se vuoi un corpo solo). Mentre il pannello è aperto i corpi e gli schizzi si scelgono anche per nome, nell'**albero** sopra la vista.
5. In **Valuta › Proprietà di massa** trovi i dati di ogni corpo; **Esporta STEP** scrive un solido per ogni corpo.

> **Consiglio** Con «Unisci risultato» spuntata il materiale si unisce ai corpi che tocca; se ce n'è più di uno e non ne tocca nessuno nasce un corpo nuovo.



Ambito funzione e albero sopra la vista, con schizzi e corpi scelti per nome.

6.11 Combinare i corpi: Aggiungi, Sottrai, Comune

Fare un pezzo unendo, sottraendo o intersecando dei corpi, come «Combina» di SolidWorks.

Dove si trova: scheda Funzioni › Combina

1. Premi **Combina** e scegli l'operazione: **Aggiungi**, **Sottrai** o **Comune**.
2. Spunta i corpi nel pannello, oppure fai clic su di loro nella vista (puoi anche sceglierli nell'albero con Ctrl + clic prima di premere **Combina**). Per **Sottrai** scegli prima il **corpo principale**, poi quelli da togliergli.
3. Conferma con ✓: resta un corpo solo.

> **Consiglio** Se i corpi non hanno materiale in comune, Comune dà errore: controlla la posizione.

6.12 Spostare, ruotare o copiare un corpo

Mettere un corpo al suo posto o farne delle copie, senza rifare gli schizzi.

Dove si trova: scheda Funzioni › Sposta/Copia corpo

1. Premi **Sposta/Copia corpo** e spunta i corpi.
2. Scrivi la **rotazione** (asse X, Y o Z per l'origine e angolo) e lo **spostamento** in X, Y e Z. Prima si ruota, poi si sposta.
3. Per le copie spunta **Copia il corpo** e scrivi il **numero di copie**: ognuna è spostata rispetto alla precedente.

6.13 Eliminare o mantenere dei corpi

Togliere i corpi che non servono più, per esempio quelli usati per costruire.

Dove si trova: scheda Funzioni › Elimina/Mantieni corpo

1. Premi **Elimina/Mantieni corpo** e scegli se i corpi scelti sono **da eliminare** o **da mantenere**.
2. Spunta i corpi e conferma con ✓.

> **Consiglio** È una funzione nell'albero: se la sopprimi o la cancelli, i corpi tornano.

6.14 Raccordo e smusso degli spigoli

Arrotondare o smussare gli spigoli del solido.

Dove si trova: scheda Funzioni › Raccordo

1. Premi **Raccordo** (o **Smusso**).
2. Clicca **tutti** gli spigoli da lavorare: diventano blu (un secondo clic li toglie). Con **Propagazione tangente** spuntata (è già spuntata) basta un clic per una catena di spigoli che continuano senza angolo, per esempio il bordo di un'asola.
3. Scrivi il raggio (per lo smusso: distanza, oppure distanza e angolo, oppure due distanze).
4. Conferma con ✓: gli spigoli vengono lavorati **insieme**. Dove due raccordi si incontrano si raccordano tra loro; dove se ne incontrano tre ad angolo retto l'angolo diventa una porzione di sfera.

> **Consiglio** Metti nella stessa funzione gli spigoli che si toccano: il risultato è quello di SolidWorks.

> **Consiglio** Su uno spigolo interno (concavo) il raccordo aggiunge materiale.

> **Consiglio** Il bordo di un foro ellittico o a spline è uno **spigolo curvo**: basta un clic per sceglierlo tutto. Il raggio deve essere minore del raggio della curva nel punto più stretto.

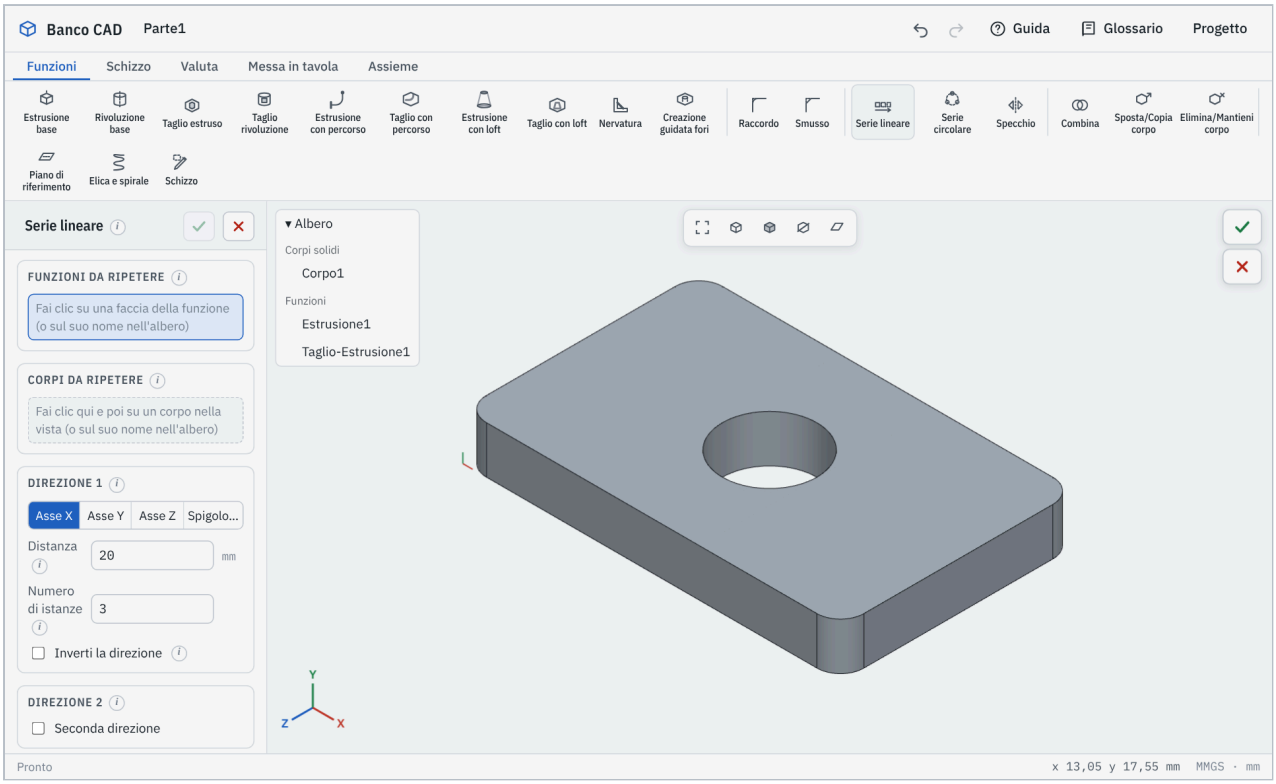
6.15 Serie lineare

Ripetere fori o borchie in fila o a griglia.

Dove si trova: scheda Funzioni › Serie lineare

1. Premi **Serie lineare**.
2. In «Funzioni da ripetere» clicca una faccia della funzione da copiare (o il suo nome nell'albero).
3. Direzione 1: Asse X, Y, Z o uno spigolo del pezzo; scrivi la distanza (passo) e il numero di Istanze.

4. Per una griglia spunta Direzione 2 e completa allo stesso modo. Conferma con ✓.



Pannello della serie lineare.

6.16 Serie circolare

Fori di una flangia, razze, denti distribuiti attorno a un asse.

Dove si trova: scheda Funzioni › Serie circolare

1. Fai il primo foro (o la prima borchia).
2. Premi **Serie circolare** e scegli la funzione da ripetere.
3. Asse: X, Y, Z oppure «Dal pezzo» e clic su una faccia cilindrica (si usa il suo asse).
4. Numero di istanze e angolo totale (360° = distribuite su tutto il giro). Conferma.

6.17 Specchio

Copiare funzioni in modo simmetrico rispetto a un piano.

Dove si trova: scheda Funzioni › Specchio

1. Premi **Specchio**.
2. Scegli le funzioni da specchiare (clic su una loro faccia).
3. Scegli il piano di simmetria: frontale, superiore, destro o una faccia piana.
4. Conferma con ✓.

> **Consiglio** Se il pezzo è centrato sull'origine, i piani standard sono già piani di simmetria.

6.18 Piano di riferimento

Fare schizzi in posizioni dove non c'è una faccia: a metà pezzo, in alto, sfalsati.

Dove si trova: scheda Funzioni › Piano di riferimento

1. Seleziona un piano o una faccia piana, poi premi **Piano di riferimento**.
2. Scrivi la distanza; «Inverti» per l'altra parte.
3. Conferma: il nuovo piano compare nell'albero e si può usare per gli schizzi.
4. **Schizzo sul piano:** fai clic sul suo nome nell'albero (nella vista diventa blu) e premi **Schizzo**. Oppure premi **Schizzo** senza scegliere niente e scegli il piano nel pannello.

7 Modificare il modello

L'albero è la storia del pezzo. Da qui si torna su ogni passo per cambiarlo.

7.1 Modificare una funzione o uno schizzo

Il modello è parametrico: cambi una misura e il pezzo si aggiorna.

1. **Doppio clic** sulla funzione nell'albero (o su una faccia del pezzo): si riapre il suo pannello.
2. Per lo schizzo: clic destro sulla funzione › «Modifica schizzo» (o doppio clic sullo schizzo sotto la funzione).
3. Cambia i valori e conferma: tutte le funzioni dopo vengono ricalcolate (Rigenerazione).
4. Se una funzione diventa rossa ha un errore: passa sopra con il puntatore per leggere il motivo.

7.2 Sopprimere, rinominare, eliminare, barra di ripristino

Organizzare la storia del pezzo.

1. Clic destro su una funzione nell'albero apre il menu.
2. **Sopprimi:** la funzione resta ma non viene calcolata (barrata). Utile per provare varianti.
3. **Rinomina:** dai nomi chiari (es. «Foro M6 fissaggio»).
4. **Riporta la barra qui:** la Barra di ripristino arancione nasconde le funzioni sotto; puoi inserire una funzione nel mezzo. «Riporta la barra alla fine» per tornare.
5. **Elimina:** toglie la funzione (e quelle che dipendono da lei, dopo una conferma).
6. Ctrl+Z annulla, Ctrl+Y ripete.

8 Valutare il pezzo

I controlli sul pezzo: massa, misure, sezioni, e la prova che i calcoli del programma siano giusti.

8.1 Proprietà di massa e materiale

Conoscere volume, area, massa e baricentro del pezzo.

Dove si trova: scheda Valuta › Proprietà di massa

1. Scheda **Valuta › Materiale**: scegli il materiale (acciaio, alluminio, ottone, plastiche...).
2. **Valuta › Proprietà di massa**: compaiono volume, area, massa, baricentro e ingombro.
3. Con «Materiale...» nella stessa finestra cambi il materiale al volo.

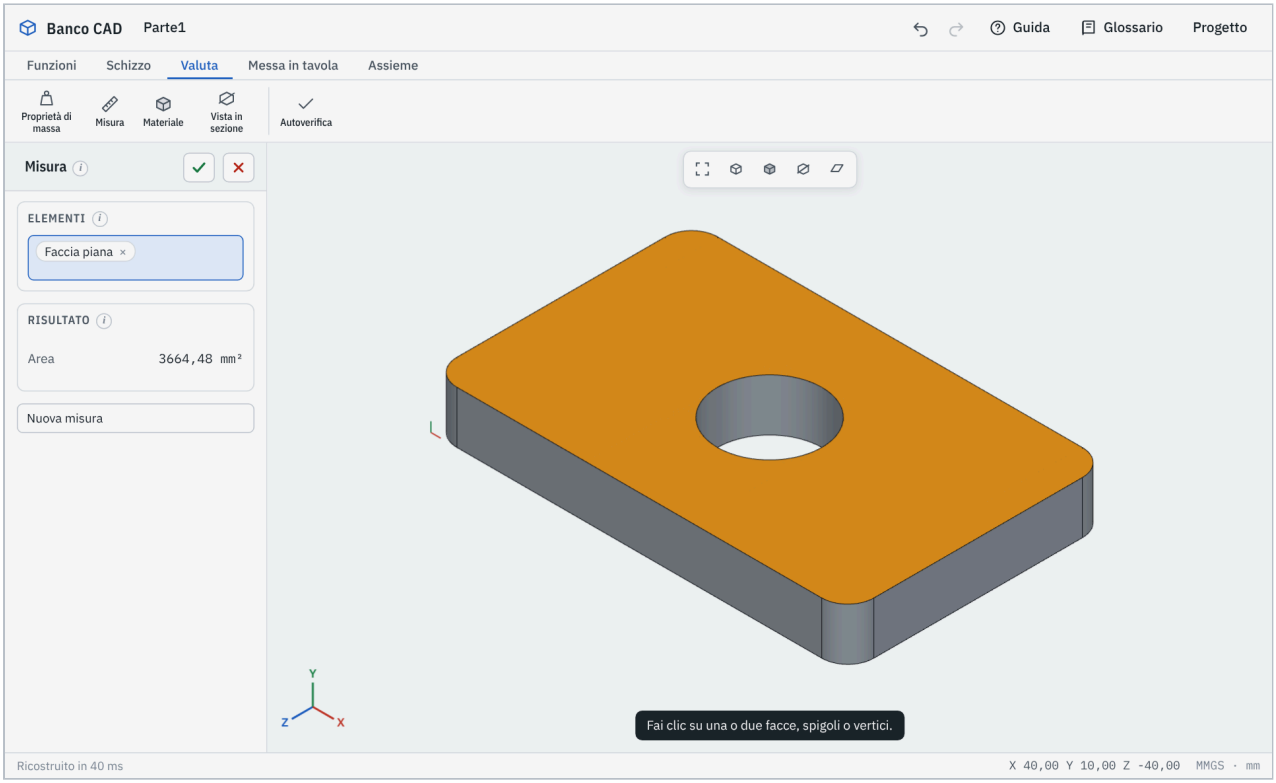
> **Consiglio** Senza materiale la massa è calcolata con densità 1 g/cm³.

8.2 Misurare

Controllare distanze, diametri e angoli sul pezzo.

Dove si trova: scheda Valuta › Misura

1. Premi **Misura**.
2. Clic su una o due facce, spigoli o vertici.
3. Il risultato compare nel pannello; «Nuova misura» ricomincia.



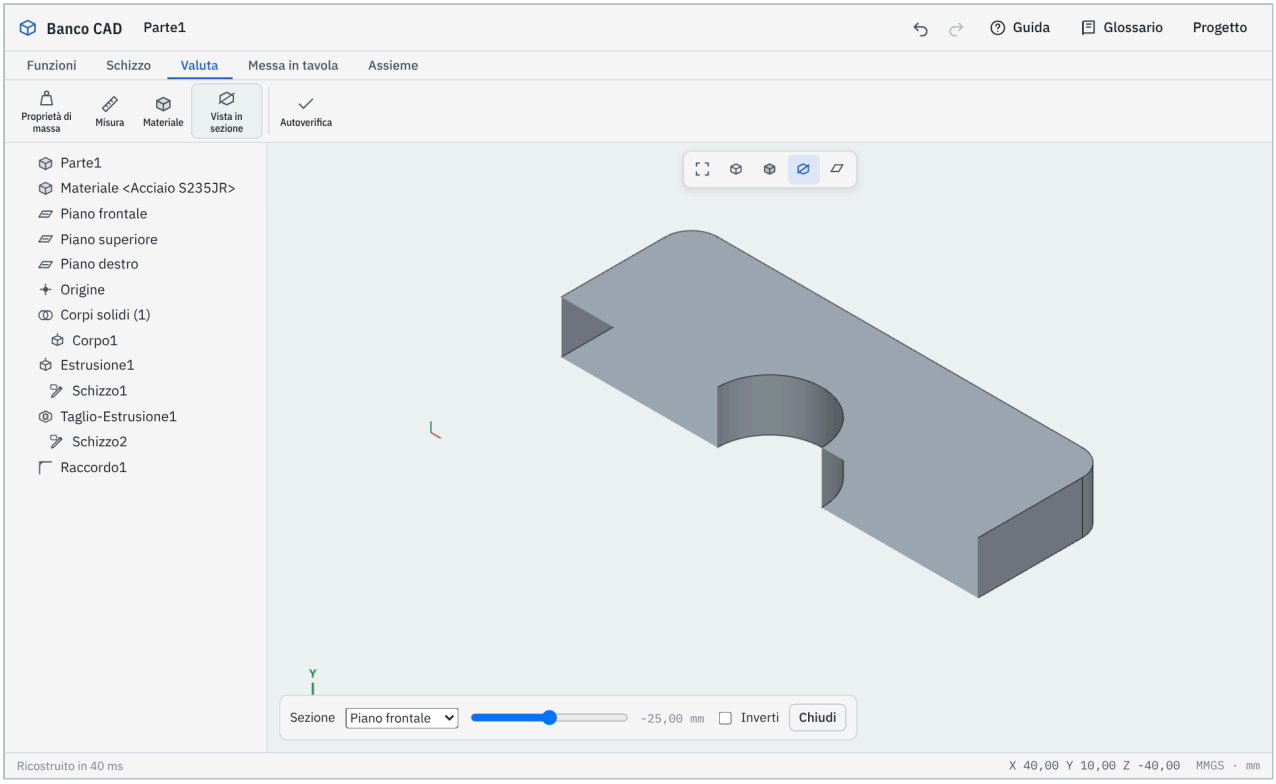
Misura di una faccia: l'area è nel pannello.

8.3 Vista in sezione (nel modello 3D)

Vedere l'interno del pezzo senza modificarlo.

Dove si trova: scheda Valuta › Vista in sezione

1. Premi **Vista in sezione** (anche dalla barretta della vista).
2. In basso scegli il piano e sposta il cursore per muovere il taglio; «Inverti» cambia la parte tolta.
3. «Chiudi» toglie la sezione.



Vista in sezione nel modello 3D, con la barra in basso.

8.4 Autoverifica del programma

Controllare che i calcoli del programma siano giusti.

Dove si trova: scheda Valuta › Autoverifica

1. Premi **Autoverifica**.
2. Il programma ricostruisce i pezzi di prova e confronta volume, area, baricentro e ingombro con i valori calcolati a mano.
3. La tabella mostra per ogni prova l'errore più grande (ammesso fino all'1 %).

9 L'assieme

L'assieme mette insieme più parti dello stesso progetto e ne stabilisce i collegamenti. Le parti stanno tutte dentro il progetto, in un solo file.

9.1 Creare un assieme e inserire le parti

Montare più parti insieme, ognuna al suo posto. Tutto resta in un solo progetto, cioè in un solo file.

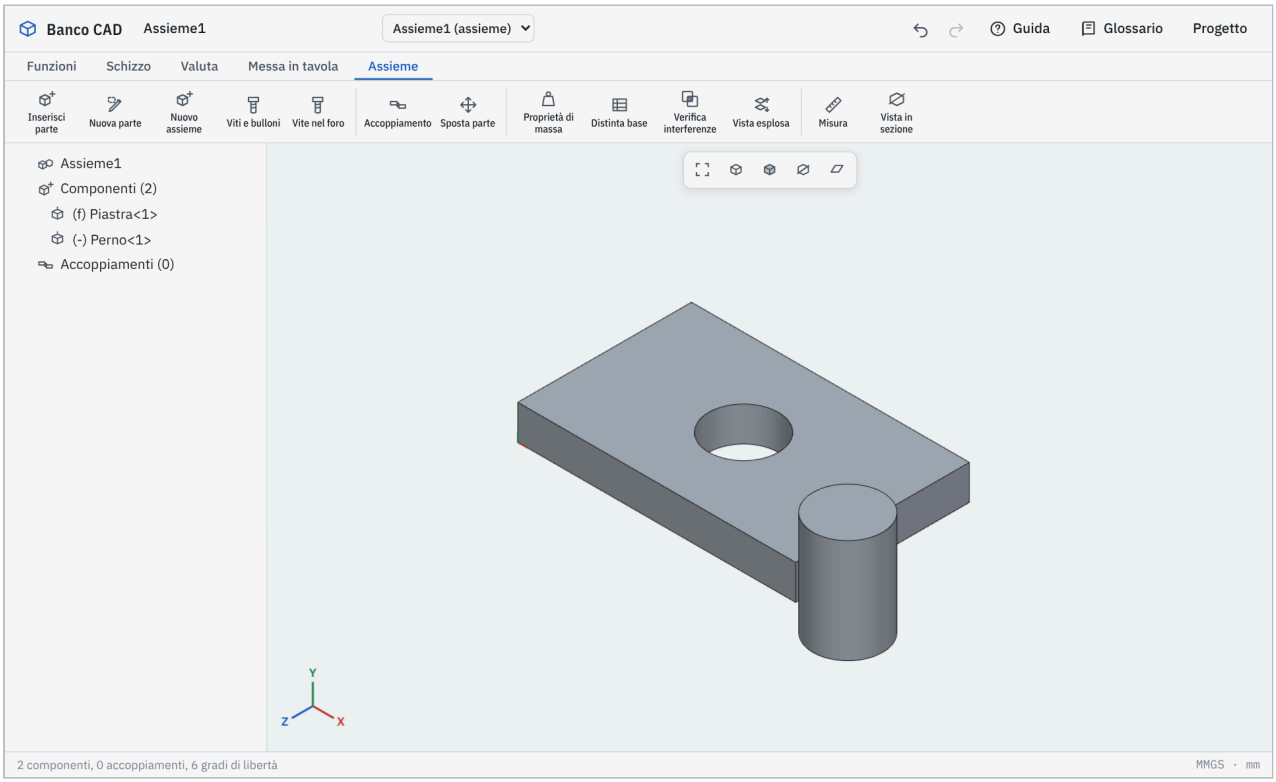
Dove si trova: scheda Assieme › Inserisci parte

1. Apri la scheda **Assieme**.
2. Premi **Inserisci parte** e scegli una parte del progetto, oppure un file (STEP, IGES, STL, OBJ o un progetto esportato). Il file viene copiato nel progetto.
3. La prima parte inserita è fissa: nell'albero ha (f) davanti al nome. Le altre sono libere e hanno (-) finché restano loro gradi di libertà.
4. Per mettere un'altra copia della stessa parte, inseriscila di nuovo oppure usa **Copia il componente** dal menu del tasto destro.

> **Consiglio** Un file STEP con più corpi diventa una parte per ogni corpo, nelle posizioni del file.

> **Consiglio** Fissa o Libera un componente con il tasto destro. Se trascini un componente fisso, gira solo la vista.

> **Consiglio** Le copie sono la stessa parte: se modifichi la parte, cambiano tutte insieme.



Assieme con due componenti inseriti: (f) fissa, (-) sotto definita.

9.2 Più parti nello stesso progetto

Disegnare i pezzi di un assieme senza uscire dal progetto, e modificarli quando serve.

Dove si trova: scheda Assieme › Nuova parte

1. Premi **Nuova parte** nella scheda Assieme, oppure **Progetto › Aggiungi una parte**. La parte nuova si apre vuota: disegnala come al solito.
2. Per passare da una parte all'altra usa l'elenco accanto al nome, in alto.
3. Nell'assieme, un doppio clic su un componente apre la sua parte. Quando torni nella scheda **Assieme**, i componenti si aggiornano e gli accoppiamenti si ricalcolano.

> **Consiglio** Annulla lavora separatamente per ogni parte e per l'assieme.

> **Consiglio** **Progetto › Elimina questa parte** toglie anche i suoi componenti e non si può annullare.

> **Consiglio** **Progetto › Nuovo progetto** ricomincia da zero: esporta prima se ti serve il lavoro fatto.

> **Consiglio** **Progetto › Esporta il progetto** salva in un solo file tutte le parti e l'assieme.

9.3 Più assiemi e sottoassiemi

Dividere una macchina in gruppi: si monta il gruppo una volta, e lo si riusa intero.

Dove si trova: scheda Assieme › Nuovo assieme

1. Premi **Nuovo assieme** e monta il gruppo, come al solito.
2. Torna all'altro assieme con l'elenco accanto al nome.
3. Premi **Inserisci parte**: nell'elenco c'è anche il gruppo, con la scritta «sottoassieme». Accoppialo come una parte: scegli le facce dei suoi pezzi.

> **Consiglio** Un sottoassieme è rigido, finché con il tasto destro non scegli Rendi flessibile.

> **Consiglio** La distinta base apre i sottoassiemi e conta le parti vere.

> **Consiglio** Verifica interferenze controlla anche i pezzi dentro il sottoassieme; con la casella «Tratta i sottoassiemi come componenti» lo controlla come un blocco.

> **Consiglio** Un assieme non può contenere se stesso: nell'elenco non compare.

> **Consiglio** Con il tasto destro sul nome dell'assieme nell'albero lo elimini.

9.4 Far muovere i pezzi di un sottoassieme

Provare un meccanismo montato dentro la macchina: una slitta scorre, una cerniera gira, e gli accoppiamenti dell'assieme superiore possono fermarla.

Dove si trova: scheda Assieme › Accoppiamento

1. Inserisci il sottoassieme con **Inserisci parte**.
2. Tasto destro sul componente nell'albero: **Rendi flessibile**.
3. Trascina un suo pezzo con il mouse, oppure accoppia una faccia di un suo pezzo a un altro componente.

> **Consiglio** Ogni copia ha le sue posizioni: l'assieme originale resta com'è.

> **Consiglio** **Rendi rigido** riporta i pezzi dove sono nel loro assieme.

> **Consiglio** Un sottoassieme dentro un flessibile resta rigido.

9.5 Far toccare due superfici

Appoggiare un cilindro, una sfera o una forma libera su un piano, o una camma su una punteria.

Dove si trova: scheda Assieme › Accoppiamento

1. Premi **Accoppiamento** e scegli i due elementi: un piano, un cilindro o una sfera; con una superficie libera di uno STEP, un piano o una sfera.
2. Premi **Tangente**. Con una superficie libera è già scelto.
3. Con **Inverti lato** scegli da che parte si toccano. Premi ✓.

> **Consiglio** Sulle superfici libere la precisione è quella dei triangoli del file.

> **Consiglio** Coni e spigoli non hanno la Tangente.

9.6 Mettere una vite con un clic sul foro

Montare la viteria senza fare gli accoppiamenti a mano.

Dove si trova: scheda Assieme › Vite nel foro

1. Premi **Vite nel foro**.
2. Fai clic sulla parete del foro, vicino all'imbocco da cui entra la vite.
3. Nella finestra controlla tipo, misura e lunghezza, poi premi **Inserisci**.

> **Consiglio** Per un dado o una rondella fai clic vicino all'imbocco dalla parte dove vanno.

> **Consiglio** In un foro lamato fai clic sul foro piccolo, così la testa si appoggia nel lamato.

> **Consiglio** Un solo Annulla toglie il pezzo e i due accoppiamenti.

9.7 Mettere una vite in un foro

Montare i pezzi con viteria di norma, senza disegnarla, e averla nella distinta base.

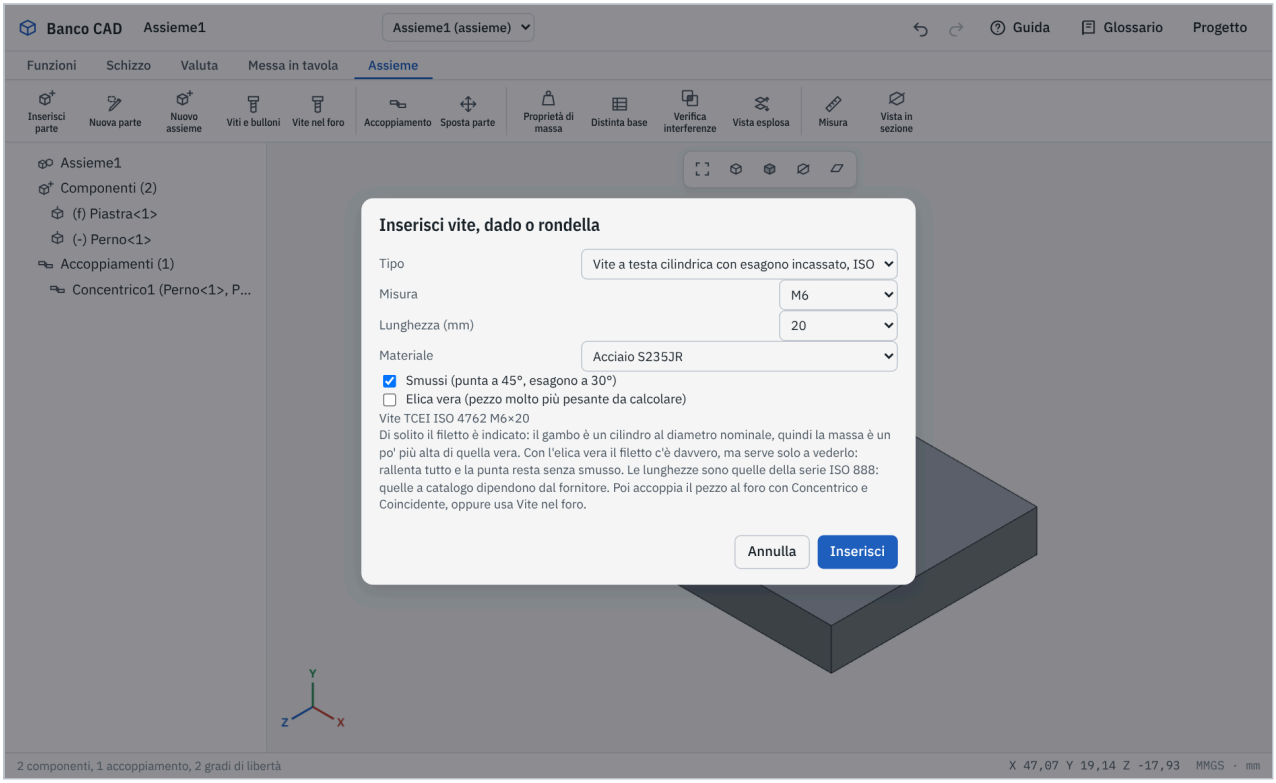
Dove si trova: scheda Assieme › Viti e bulloni

1. Prepara il foro nella parte con la Creazione guidata fori: passante, lamato, svasato o filettato, della stessa misura della vite.
2. Nell'assieme premi **Viti e bulloni**, scegli tipo, misura, lunghezza e materiale, poi **Inserisci**.
3. Premi **Accoppiamento**: **Concentrico** tra il gambo e il foro, poi **Coincidente** tra il sottotesta e la faccia del pezzo.
4. Per ogni vite uguale, inseriscila di nuovo: nella distinta base resta una riga sola, con la quantità giusta.

Consiglio Una vite in un foro filettato o in un dado risulta in Verifica interferenze con la scritta «filetto»: è normale, perché il filetto è solo indicato.

Consiglio Nella tavola i filetti si disegnano con le righe sottili della ISO 6410. Nelle viste in sezione non si disegnano ancora.

Consiglio La vite svasata si appoggia con il cono: usa Coincidente tra la faccia alta della testa e la faccia del pezzo, con un foro svasato della stessa misura.



La finestra per inserire viti, dadi e rondelle.

9.8 Accoppiare due componenti

Dire come stanno tra loro due componenti: per esempio un perno nel foro con la testa appoggiata alla piastra.

Dove si trova: scheda Assieme › Accoppiamento

1. Premi **Accoppiamento**.
2. Fai clic su due elementi di due componenti diversi: facce, spigoli o vertici. Il componente libero si sposta subito.
3. Controlla il tipo: Coincidente, Concentrico, Parallelo, Perpendicolare, Distanza o Angolo. Sono attivi solo quelli possibili con gli elementi scelti.
4. Se il pezzo è girato dalla parte sbagliata premi **Inverti allineamento** (o **Inverti lato**, **Inverti angolo**).
5. Conferma con ✓. L'accoppiamento compare nell'albero: con il doppio clic lo modifichi, con il tasto destro lo sopprimi o lo elimini.

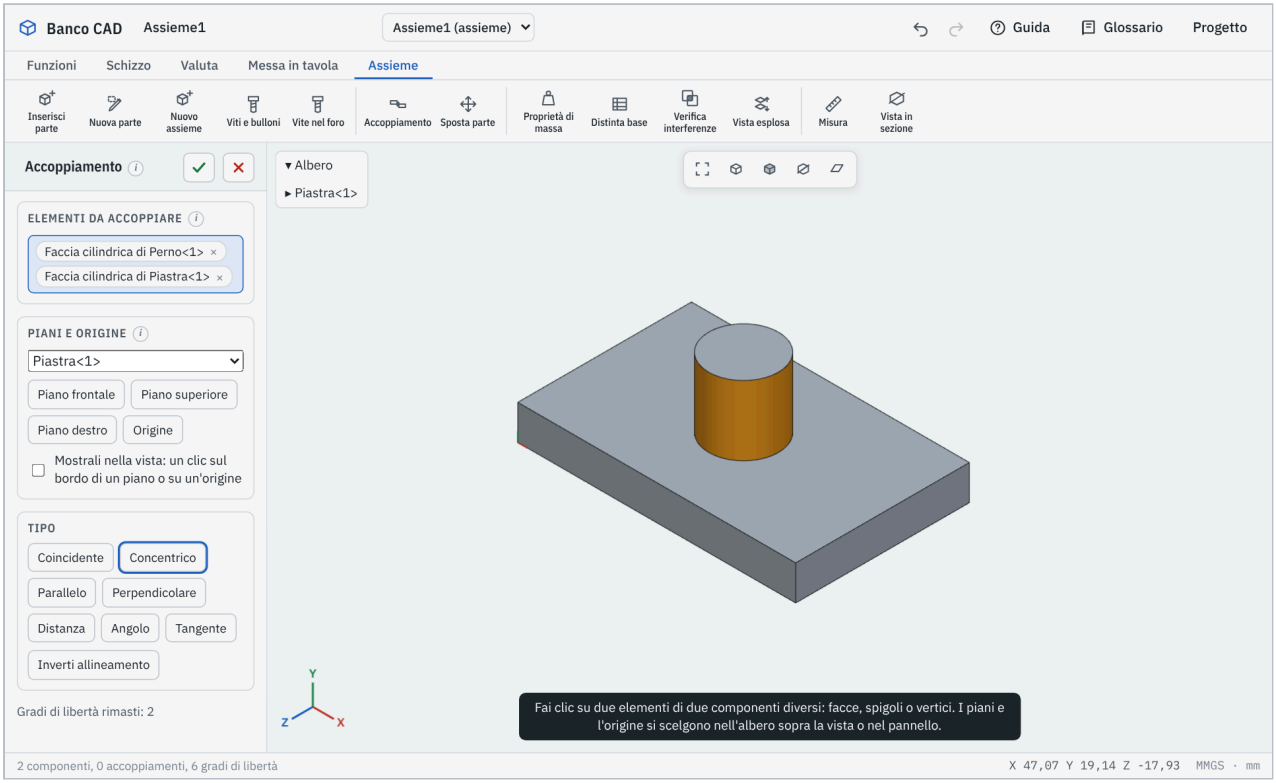
Consiglio Coincidente tra due spigoli circolari mette a contatto i due cerchi, con lo stesso centro: comodo per una vite in un foro.

Consiglio Se due accoppiamenti si contraddicono, il messaggio è in rosso e ✓ non conferma. Un accoppiamento che diventa impossibile dopo una modifica resta nell'albero con il punto esclamativo.

Consiglio Piani e origine: nel pannello scegli il componente e premi il piano o **Origine**. Non servono facce: un pezzo si può mettere sul piano di un altro.

Consiglio Quando cambi le misure di una parte, un vertice scelto si ritrova da solo. Il punto esclamativo resta solo se sparisce davvero, per esempio dopo uno smusso proprio su quel vertice.

Consiglio Delle facce curve di un file STEP si riconoscono cilindri, coni e sfere. Le altre (un toro, una superficie libera) non si possono usare: scegli uno spigolo o un vertice.



Accoppiamento concentrico tra perno e foro.

9.9 Spostare un componente

Provare il movimento del meccanismo o avvicinare i pezzi prima di accoppiarli.

Dove si trova: scheda Assieme › Sposta parte

1. Con il mouse: trascina il componente con il tasto sinistro. Si muove solo nei gradi di libertà che gli restano, e gli accoppiamenti restano veri.
2. Per ruotare, oppure su tablet: premi **Sposta parte**, scegli **Sposta** o **Ruota** e trascina il componente.
3. Per girare la vista nell'assieme trascina nel vuoto o su un componente fisso, oppure tieni premuta la rotella.

Consiglio Annulla riporta il componente dov'era.

Consiglio Un componente legato ad altri li porta con sé, se possono seguirlo.

9.10 Massa e distinta base di un assieme

Sapere quanto pesa la macchina montata, dov'è il suo baricentro e quali pezzi servono per costruirla.

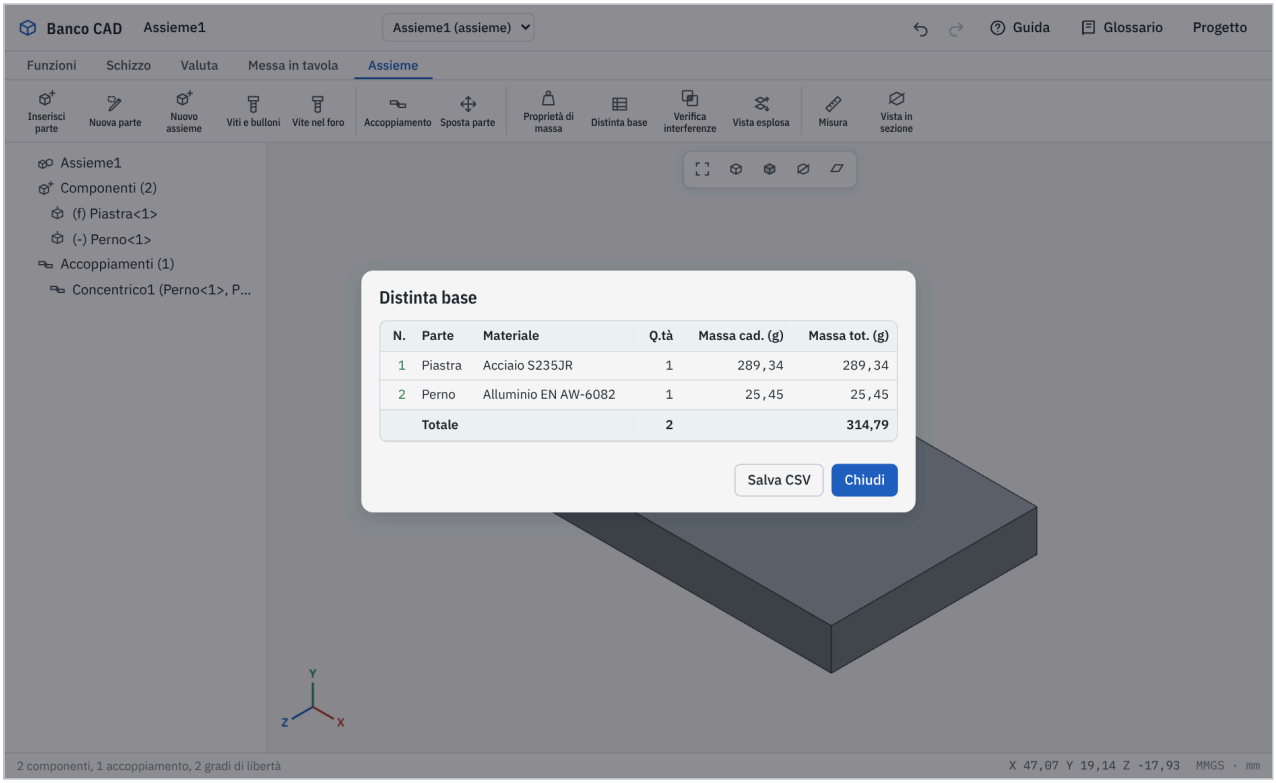
Dove si trova: scheda Assieme › Proprietà di massa

1. Dai a ogni parte il suo materiale: apri la parte e usa **Materiale** nella scheda Valuta.
2. Nella scheda Assieme premi **Proprietà di massa**: massa, volume, area, baricentro e ingombro di tutto l'assieme, poi una riga per ogni componente.
3. Premi **Distinta base**: una riga per ogni parte, con la quantità, il materiale, la massa di un pezzo e la massa totale.

> **Consiglio** Il baricentro è pesato con la massa: una parte di acciaio conta quasi tre volte una uguale di alluminio.

> **Consiglio** Una parte senza materiale è calcolata con densità 1 g/cm³, e la finestra lo dice.

> **Consiglio** Componenti della stessa parte fanno una riga sola della distinta base.



La distinta base, che si può salvare in CSV.

9.11 Fare la vista esplosa

Mostrare come si monta la macchina, con i pezzi allontanati lungo una direzione.

Dove si trova: scheda Assieme › Vista esplosa

1. Premi **Vista esplosa**.
2. Fai clic sui componenti da spostare, scegli la direzione **X**, **Y** o **Z** (**Inverti** per il verso opposto) e scrivi la distanza, oppure trascina un componente scelto.
3. Premi **Aggiungi il passo** e continua con gli altri componenti, poi ✓.

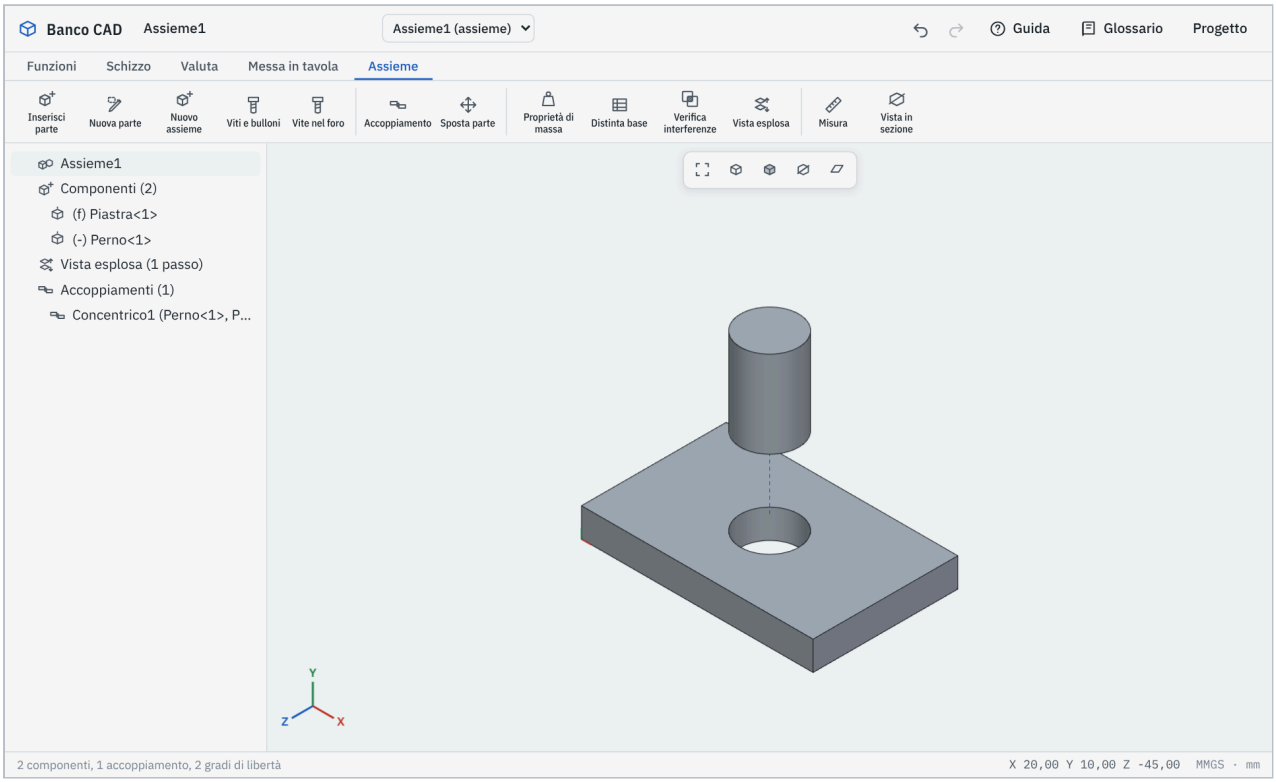
4. Per fare prima: **Disponi in automatico** mette i componenti in fila lungo la direzione scelta, con lo spazio che dici.
5. Nell'albero, un clic su **Vista esplosa** esplode o comprime; un doppio clic modifica i passi.

> **Consiglio** Le posizioni vere non cambiano: massa e interferenze si calcolano sull'assieme montato.

> **Consiglio** Nella vista esplosa il mouse gira la vista. Accoppiamento e Sposta parte comprimono da soli la vista.

> **Consiglio** La direzione è un asse dell'assieme: non si sceglie da una faccia.

> **Consiglio** Esporta STEP e Salva PDF lavorano su ciò che si vede.



Vista esplosa: il perno sollevato di 40 mm dal foro.

9.12 Fare la tavola dell'assieme

Avere il disegno complessivo da consegnare: viste, pezzi numerati e distinta base.

1. Stando nell'assieme, apri la scheda **Messa in tavola**: si apre la tavola dell'assieme (dalla parte, si apre quella della parte).
2. Nel pannello, gruppo **Assieme**: **Distinta base**, **Numeri di posizione** e, se c'è la vista esplosa, **Assonometria esplosa**.
3. Quote, sezione, cartiglio, PDF, SVG e DXF funzionano come nella tavola della parte.

> **Consiglio** Ogni numero di posizione è lo stesso della riga nella distinta base. La riga 1 sta subito sopra l'intestazione, come vuole la norma ISO 7573.

> **Consiglio** I numeri di posizione si mettono da soli ai lati dell'assonometria e non si possono ancora trascinare. Scegli la scala con l'assonometria già a posto.

> **Consiglio** Nella sezione tutti i componenti hanno lo stesso tratteggio.

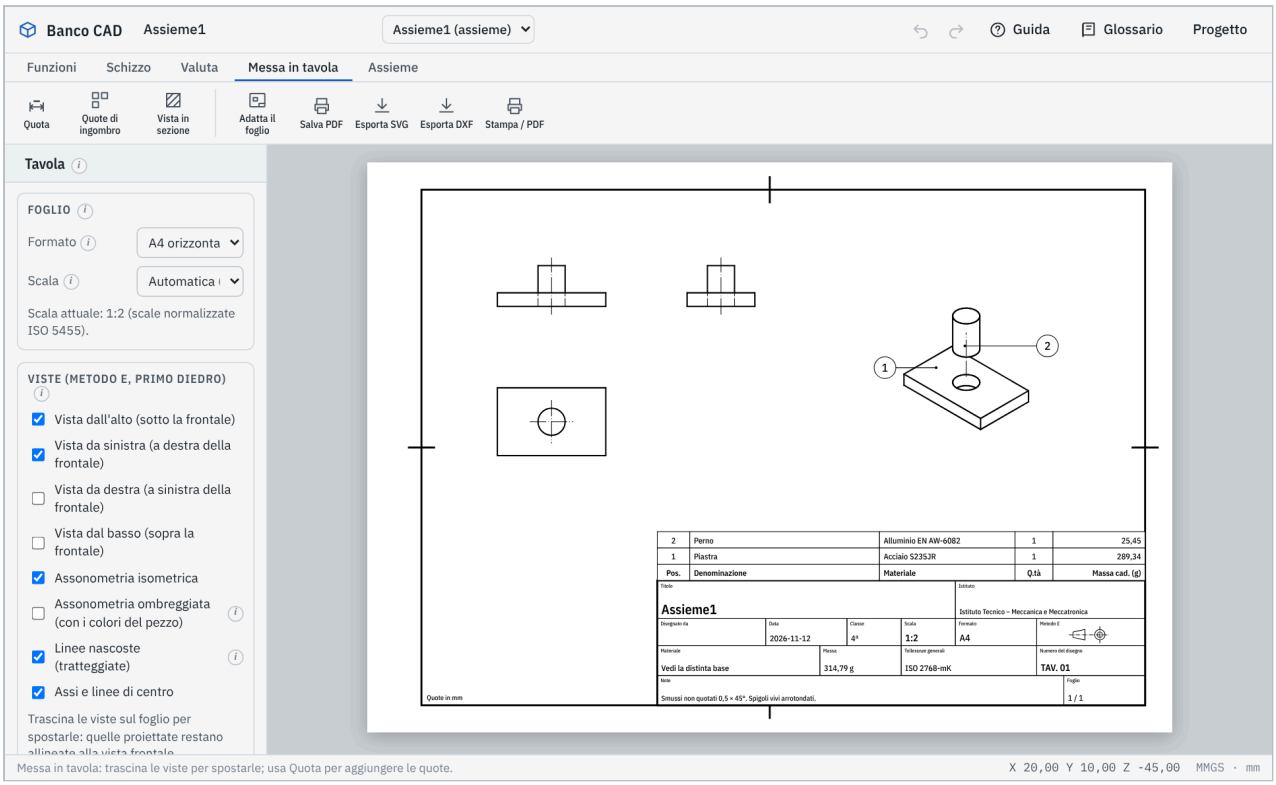


Tavola dell'assieme con distinta e numeri di posizione.

9.13 Controllare se i componenti si compenetrano

Scoprire prima di costruire che due pezzi occupano lo stesso spazio, e di quanto.

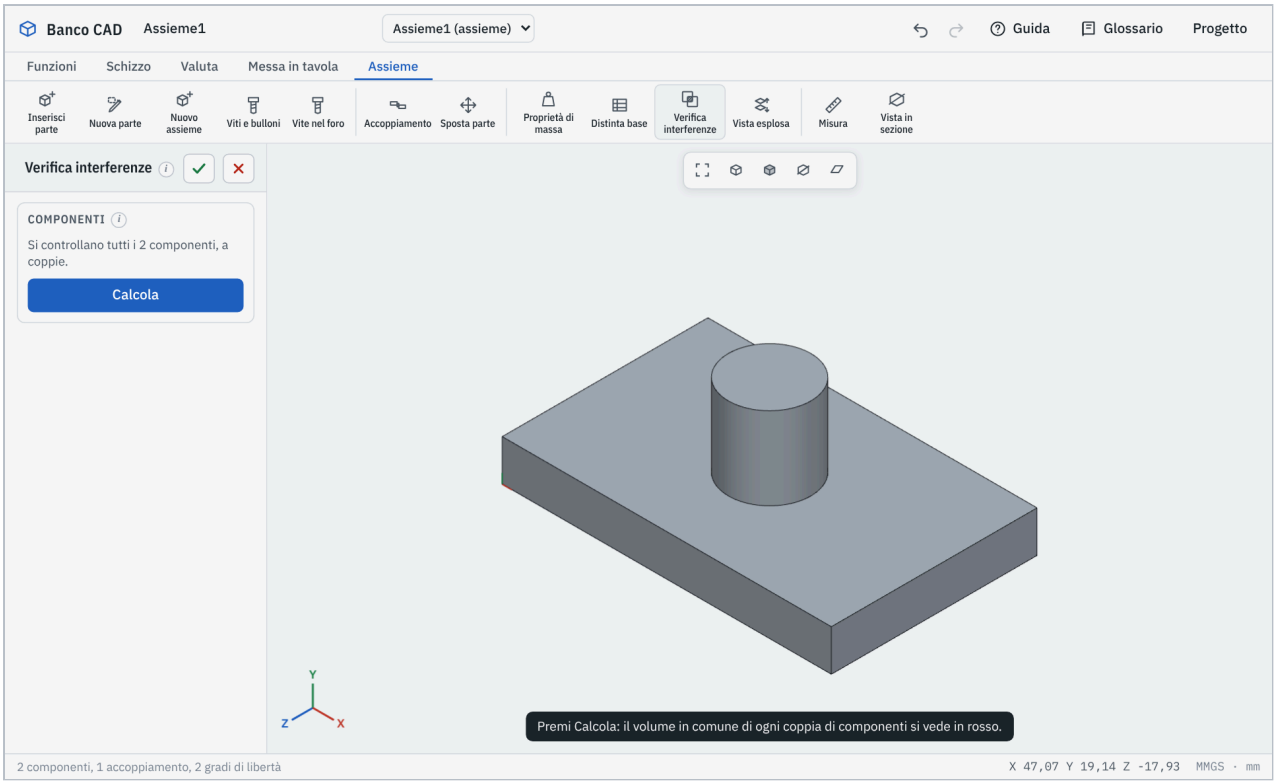
Dove si trova: scheda Assieme › Verifica interferenze

1. Metti i componenti nella posizione da controllare.
2. Premi **Verifica interferenze**, poi **Calcola**.
3. Nell'elenco ogni riga dice i due componenti e il volume in comune. Fai clic su una riga: quel volume si vede in rosso, anche dentro i pezzi.
4. Correggi la parte o l'accoppiamento e ricalcola.

> **Consiglio** Due facce a contatto non sono un'interferenza: un perno dello stesso diametro del foro non viene segnalato.

> **Consiglio** Con pezzi importati (STEP, IGES, STL, OBJ) uno strato sottilissimo porta la scritta «forse solo contatto», perché quei pezzi sono fatti di triangoli.

> **Consiglio** Con pezzi molto complessi il calcolo può tenere ferma la pagina per qualche minuto.



Il pannello di Verifica interferenze.

10 La messa in tavola

La tavola è il disegno tecnico del pezzo o dell'assieme, secondo le norme ISO, pronto da stampare o da consegnare.

10.1 Fare la tavola del pezzo

Il disegno tecnico quotato da consegnare o stampare.

Dove si trova: scheda Messa in tavola › Quote di ingombro

1. Apri la scheda **Messa in tavola**: compaiono le viste in Metodo E.
2. A sinistra scegli il Foglio (A4, A3…) e la Scala (Automatica sceglie quella unificata più grande che sta nel foglio).
3. Spunta le viste che servono (dall'alto, da sinistra… e l'assonometria) e le Linee nascoste.
4. Se vuoi l'assonometria a colori spunta Assonometria ombreggiata: le facce prendono il colore del pezzo (anche quello di un file STEP), le altre viste restano a linee.
5. Trascina le viste per sistemarle: quelle proiettate restano allineate alla frontale.
6. Compila il Cartiglio (titolo, autore, classe, numero del disegno).
7. **Adatta il foglio** fa entrare tutta la tavola nella finestra; la rotella ingrandisce o rimpicciolisce il foglio attorno al puntatore.

10.2 Quotare la tavola

Mettere le misure secondo le regole del disegno tecnico.

Dove si trova: scheda Messa in tavola › Quota

1. **Quote di ingombro:** aggiunge in un colpo le dimensioni massime e i diametri dei cerchi.
2. **Quota:** clic su uno spigolo (lunghezza), su un cerchio (diametro) o su due punti della stessa vista, poi clic dove mettere la quota.
3. Le quote si trascinano per sistemarle; l'elenco «Quote» a sinistra permette di eliminarle.

> **Consiglio** Le quote vanno sulle viste ortogonali, non sull'assonometria.

10.3 Vista in sezione nella tavola

Mostrare l'interno del pezzo con il tratteggio.

Dove si trova: scheda Messa in tavola › Vista in sezione

1. Premi **Vista in sezione** (scheda Messa in tavola).
2. Scegli la vista da sezionare, la posizione del piano di taglio e la lettera (A).
3. «Applica»: la vista diventa la sezione A-A tratteggiata e la traccia del piano compare nella vista vicina.

10.4 Stampare ed esportare la tavola

Consegnare il disegno su carta o in file.

Dove si trova: scheda Messa in tavola › Stampa / PDF

1. **Salva PDF:** il modo più semplice: un file PDF della tavola, in scala, che si apre e si stampa ovunque (vedi «Salvare in PDF»).
2. **Stampa / PDF:** nella finestra di stampa scegli «Dimensioni effettive» o «100 %» per avere la scala giusta, oppure «Salva come PDF».
3. **Esporta SVG:** disegno vettoriale in scala 1:1.
4. **Esporta DXF:** per AutoCAD e gli altri CAD 2D, con livelli e tipi di linea.

10.5 Salvare in PDF la tavola, lo schizzo o la vista 3D

Avere un file da consegnare, mandare o stampare, che si apre su qualunque computer, tablet o telefono.

Dove si trova: scheda Messa in tavola › Salva PDF

1. **Tavola:** nella scheda Messa in tavola premi **Salva PDF**. Il PDF ha il formato vero del foglio (A4, A3, A2) e la tavola in scala 1:1: linee, quote e cartiglio restano nitidi a qualunque ingrandimento.
2. **Schizzo:** con lo schizzo aperto scegli **Progetto › Salva PDF dello schizzo**. Lo schizzo va su un A4 orizzontale, con la scala unificata più grande che lo fa entrare (per esempio 2:1), scritta in basso. Le quote e i colori sono quelli dello schermo.
3. **Vista 3D:** fuori dallo schizzo e dalla tavola scegli **Progetto › Salva PDF della vista 3D**. La vista entra com'è sullo schermo (orientamento, stile, ingrandimento) su un A4 orizzontale, su fondo bianco.
4. Nella pagina condivisa il file passa dalla finestra di salvataggio di claude.ai; nel file aperto dal computer va nei Download.

> **Consiglio** Per stampare in scala apri il PDF e, nella stampa, scegli «Dimensioni effettive» o «100 %» (non «Adatta alla pagina»).

> **Consiglio** La vista 3D nel PDF è un'immagine: per un disegno nitido in scala usa la tavola.

10.6 Aprire il pezzo in un altro CAD (Esporta STEP)

Continuare il pezzo in SolidWorks, Inventor, Fusion o FreeCAD, o mandarlo a chi lo deve produrre.

1. Scegli **Progetto › Esporta STEP (per altri CAD)**: il file .step contiene il pezzo come solido, in millimetri.
2. Nell'altro programma aprilo con **File › Apri** (in SolidWorks: tipo di file STEP).
3. Piani, cilindri, coni, sfere e tori arrivano come superfici vere: nell'altro CAD un foro ha il suo diametro esatto e un raccordo il suo raggio. Il messaggio dice quante sono.
4. Le superfici che non si possono scrivere esatte (due cilindri che si incrociano, uno sweep lungo una curva libera) arrivano divise in facce piane strette: il solido resta chiuso.

> **Consiglio** Le quote e la storia delle funzioni non passano: nessun CAD le scambia con gli altri. Si possono aggiungere funzioni nuove sopra al pezzo importato.

Consiglio Il Banco CAD rilegge i suoi STEP con Progetto › Importa STEP o IGES.

11 I file: cosa si apre e cosa si scrive

11.1 Aprire file di altri programmi

Formato	Comando	Cosa diventa	Da sapere
STEP (.step, .stp), **IGES** (.igs, .iges)	Progetto › Importa STEP o IGES	Solido «Importato», con le facce vere divise in triangoli fitti	Unità lette dal file, colori del file, scelta dei corpi. Al massimo 100 000 triangoli: oltre, le superfici si dividono più grossolanamente.
STL, **OBJ**	Progetto › Importa STL o OBJ	Solido «Importato» a faccette	Si scelgono le unità (mm, cm, m, pollici). Al massimo 100 000 triangoli. Avviso se il corpo non è chiuso.
DXF, **DWG**	Progetto › Importa DXF o DWG (schizzo); oppure Inserisci DXF o DWG nella scheda Schizzo	Linee, archi e cerchi in uno schizzo	Scelta dei layer, anteprima, nessun limite di entità. DWG da R1.4 a 2018. Testi, quote e tratteggi diventano uno sfondo di riferimento.
Progetto (.json)	Progetto › Importa un progetto	Il progetto com'era	Il file è quello di Esporta il progetto.

> **Da ricordare** I pezzi importati arrivano **senza la storia delle funzioni**: le quote originali non si modificano, ma si possono aggiungere funzioni nuove sopra. Gli schizzi da DXF arrivano senza quote, quindi blu: si possono quotare.

I file proprietari di SolidWorks (.sldprt, .sldasm, .slddrw) e di Inventor (.ipt, .iam, .idw, .ipn) **non si possono aprire**, perché le loro specifiche non sono pubbliche. Dal programma d'origine esporta in STEP le parti e gli assiemi, in DXF le tavole.

11.2 Salvare per altri programmi

Formato	Comando	Da sapere
Progetto (.json)	Progetto › Esporta il progetto	Tutto il lavoro, da riaprire nel Banco CAD.
PDF	Salva PDF	La tavola è vettoriale, sul foglio vero, in scala 1:1. Lo schizzo va su A4 orizzontale con la scala unificata più grande che lo fa entrare. La vista 3D è un'immagine.
STEP (AP214)	Progetto › Esporta STEP	In mm, con le superfici vere (piani, cilindri, coni, sfere, tori). Un solido per corpo o per componente.
STL	Progetto › Esporta STL	Per la stampa 3D.
SVG, **DXF**	Scheda Messa in tavola	La tavola. Nel DXF l'assonometria resta a linee, anche se a video è ombreggiata.

11.3 Il Convertitore DWG → DXF

Il Banco CAD apre direttamente i DWG. Il **Convertitore DWG → DXF** è un programma separato, per chi vuole salvare i DXF, usarli in altri programmi o convertire molti disegni insieme: **rayuk-creator.github.io/CAD/convertitore-dwg**.

12 Problemi frequenti e limiti

12.1 Se qualcosa non va

Cosa succede	Cosa fare
Il programma «non si carica», la pagina sembra a metà	Controlla l'indirizzo: quello giusto è **rayuk-creator.github.io/CAD**, non la pagina del repository su github.com.
Non ritrovo il mio lavoro	Il lavoro sta nel browser dove l'hai fatto. Sito e file scaricato sono separati, così come due browser o due computer. Per spostarlo usa Esporta e Importa il progetto.
Lo schizzo è blu	Mancano quote o relazioni. Si può estrudere lo stesso, ma è meglio finirlo: un pezzo con tutto nero non cambia per sbaglio.
Lo schizzo è rosso	Ci sono quote o relazioni di troppo, o in contrasto tra loro. Togli l'ultima che hai messo, oppure usa Annulla.
Il profilo non si estrude	Il contorno deve essere chiuso e non deve incrociarsi. Il messaggio rosso nel pannello dice cosa non va.
Un punto esclamativo «!» nell'albero dell'assieme	Un elemento dell'accoppiamento è sparito, per esempio dopo una modifica alla parte, oppure l'accoppiamento è impossibile. Aprilo e scegli di nuovo gli elementi.
Un file .sldprt o .ipt non si apre	Sono formati proprietari: esporta dal programma d'origine in STEP.
Un DWG dentro uno .zip non si apre	Il messaggio lo dice: estrai prima il DWG dallo zip.
Voglio sapere se i calcoli sono giusti	Scheda **Valuta › Autoverifica**: il programma rifà le sue prove con valori calcolati a mano.

12.2 Limiti da conoscere

- **Testi nel PDF:** usano Helvetica; i caratteri fuori dall'alfabeto occidentale diventano «?» (per esempio ⌀ diventa Ø).
- **PDF della vista 3D:** è un'immagine alla risoluzione dello schermo. Per una stampa nitida usa il PDF della tavola.
- **Assonometria ombreggiata:** con pezzi molto intrecciati qualche faccia può coprirne un'altra nel modo sbagliato.
- **Sfondo del disegno:** le tabelle dei DWG dal 2010 in poi non si leggono; la larghezza dei testi può differire un po' da AutoCAD.
- **Viti e filetti:** il filetto è indicato, salvo l'opzione dell'elica; nell'assonometria i filetti non si disegnano; le lunghezze seguono la serie ISO 888, ma i campi disponibili per ogni misura dipendono dal fornitore.
- **Interferenze:** una sola coppia di pezzi enormi può tenere ferma la pagina anche per un minuto o più.
- **Assiemi:** un sottoassieme dentro un sottoassieme flessibile resta rigido; le superfici libere di uno STEP si accoppiano solo con la Tangente, contro un piano o una sfera.
- **Selezione automatica dell'ambito:** non si ricalcola a pannello chiuso. Per i corpi aggiunti dopo, riapri la funzione.

- **Loft:** senza curve guida e senza tangenze imposte agli estremi; ogni profilo è un solo contorno chiuso, su un piano suo.
- **Elica e spirale:** il profilo gira sempre con la curva («Segui percorso») e va disegnato su un piano che passa per l'inizio della curva. Le facce curve di molle e loft sono faccette: nello STEP restano piane.

13 Glossario

Tutti i termini del programma, in ordine alfabetico. Tra parentesi la scheda o l'argomento a cui appartengono.

A

Accoppiamento (Assieme) Un legame tra due elementi di due componenti (facce, spigoli o vertici). Ogni accoppiamento toglie gradi di libertà: il risolutore sposta i componenti liberi il meno possibile per rispettarli tutti.

Accoppiamento a distanza (Assieme) Due elementi a una distanza data, in millimetri. Due facce restano anche parallele. Per due facce, Inverti lato sceglie da quale parte sta l'altro elemento.

Accoppiamento ad angolo (Assieme) Due facce o due spigoli a un angolo dato: l'angolo è misurato tra le normali uscenti delle facce e tra le direzioni degli spigoli. Tra uno spigolo e una faccia, 0° vuol dire spigolo parallelo alla faccia.

Accoppiamento coincidente (Assieme) Due elementi nello stesso posto: due facce sullo stesso piano, un vertice su una faccia, due spigoli sulla stessa retta, due vertici nello stesso punto. Due spigoli circolari: stesso centro e stesso piano.

Accoppiamento concentrico (Assieme) Due elementi rotondi sullo stesso asse: cilindri, coni, spigoli circolari. Tra due sfere: stesso centro. Con un vertice: il vertice sta sull'asse.

Accoppiamento parallelo (Assieme) Due facce, due spigoli rettilinei o assi, o una faccia e uno spigolo, paralleli tra loro. Non fissa la distanza.

Accoppiamento perpendicolare (Assieme) Due facce o due spigoli a 90°, oppure uno spigolo perpendicolare a una faccia.

Adatta alla finestra (Interfaccia) Zoom che fa entrare tutto il pezzo (o tutto il foglio, nella messa in tavola) nella finestra. In SolidWorks è il tasto F.

Aggancio (Schizzo) Quando avvicini il puntatore a un punto notevole (estremo, punto medio, centro, origine) il punto si «aggancia» e viene aggiunta la relazione giusta, per esempio Coincidente.

Aggiungi relazione (Schizzo) Vincoli geometrici tra entità (orizzontale, parallela, tangente…). Insieme alle quote rendono lo schizzo completamente definito. Seleziona le entità (Ctrl+clic) e scegli la relazione.

Albero di progettazione (Interfaccia) L'elenco a sinistra con i piani, l'origine e tutte le funzioni nell'ordine in cui sono state create. Il pezzo si ricostruisce seguendo l'albero dall'alto in basso: doppio clic su una funzione per modificarla, clic destro per gli altri comandi.

Ambito funzione (Funzioni) In una parte con più corpi solidi: su quali corpi lavora una funzione (taglio, foro, estrusione, rivoluzione, sweep, nervatura, corpo importato). Una funzione nuova parte da «Corpi selezionati» con «Selezione automatica» spuntata, come in SolidWorks. Togliendo la spunta si spuntano i corpi nel pannello, si fa clic su di loro nella vista o sul loro nome nell'albero sopra la vista, e gli altri non si toccano. «Tutti i corpi» lavora su tutti, anche su quelli aggiunti dopo. Chi aggiunge materiale si unisce solo ai corpi scelti che tocca: se non ne tocca nessuno diventa un corpo nuovo, con un avviso. Con «Unisci risultato» tolta l'ambito non serve e non si vede. Le serie e gli specchi di quella funzione lavorano sugli stessi corpi se li hai scelti a mano; con la Selezione automatica ogni copia lavora sui corpi che tocca.

Angolo (Funzioni) Per la rivoluzione: di quanto ruota il profilo (360° = giro completo). Per la serie circolare: l'angolo su cui si distribuiscono le istanze.

Angolo di conferma (Interfaccia) I pulsanti ✓ e ✕ in alto a destra della vista: confermano o annullano la funzione o lo schizzo aperti, come il PropertyManager.

Angolo iniziale (Funzioni) Il punto del cerchio da cui parte l'elica, come angolo misurato dall'asse X dello schizzo (0° = sull'asse X positivo). Il profilo da far scorrere va disegnato su un piano che passa per questo punto.

Annulla / Ripeti (Interfaccia) Tornano indietro o avanti di un'operazione (Ctrl+Z e Ctrl+Y). Dentro uno schizzo annullano i singoli tratti.

Anteprima (Interfaccia) Mentre il PropertyManager è aperto, il materiale che verrà aggiunto si vede in arancione e quello che verrà tolto in rosso. Il pezzo cambia davvero solo quando confermi con ✓.

Arco 3 punti (Schizzo) Arco che passa per tre punti: inizio, fine e un punto in mezzo.

Arco centro-estremi (Schizzo) Arco dato dal centro, dal punto iniziale e da quello finale.

Arco tangente (Schizzo) Arco che parte dall'estremo di una linea o di un arco continuando senza spigolo (tangente). È il modo giusto per fare i percorsi delle sweep e le asole.

Area della superficie (Valuta) La somma delle aree di tutte le facce, in mm²: serve per esempio per la verniciatura.

Asola (Schizzo) Due semicerchi uniti da linee tangenti: è la forma delle cave per regolare la posizione delle viti.

Asse (Riferimenti) Retta di riferimento: per le serie circolari è l'asse attorno a cui si ruota; si può prendere da uno degli assi X, Y, Z o dal pezzo (una faccia cilindrica o uno spigolo circolare).

Asse di rivoluzione (Funzioni) La linea di mezzeria dello schizzo attorno a cui ruota il profilo.

Asse Z del file verso l'alto (Importazione) Nel Banco CAD (come in SolidWorks) la verticale è l'asse Y; molti programmi per la stampa 3D usano invece la Z. Con questa casella la Z del file diventa la verticale e il pezzo non arriva coricato.

Assi (Messa in tavola) Le linee mista tratto-punto fine che indicano gli assi di fori e pezzi cilindrici (ISO 128).

Assieme (Assieme) Più parti montate insieme, ognuna al suo posto. Nel Banco CAD l'assieme e le sue parti stanno tutti nello stesso progetto, quindi in un solo file.

Assonometria ombreggiata (Messa in tavola) Casella della tavola: l'assonometria isometrica si disegna con le facce piene e una luce, come lo stile «Ombreggiato con spigoli» di SolidWorks. Ogni faccia ha il colore del pezzo nella vista 3D, oppure quello scritto nel file STEP o IGES. Le viste ortogonali restano a linee, come vuole la norma. I colori si vedono a video, in stampa e nell'SVG; il DXF resta a linee.

Autoverifica (Valuta) Ricostruisce i pezzi di prova e confronta volume, area, baricentro e ingombro con i valori calcolati a mano. Serve a controllare che il programma calcoli giusto (errore ammesso: 1 %).

B

B-spline (Importazione) Una curva liscia definita da pochi punti di controllo. Nel file STEP descrive i bordi che non sono rette, cerchi o ellissi, per esempio il bordo tra due cilindri di diametro diverso.

Baricentro (Valuta) Il punto in cui si può pensare concentrata tutta la massa (X, Y, Z rispetto all'origine).

Barra di ripristino (Interfaccia) La linea arancione nell'albero. Le funzioni sotto la barra non vengono calcolate: serve per inserire una funzione nel mezzo della storia del pezzo o per vedere com'era prima.

Biarco (Importazione) Coppia di archi tangenti tra loro, che parte e arriva con la stessa direzione della curva da imitare. Con tanti biarchi uno dopo l'altro si segue un'ellisse o una spline senza spigoli: ogni biarco va il più lontano possibile lungo la curva, con il punto di giunzione dei due archi scelto per stare più vicino alla curva, finché lo scostamento resta sotto 1/10 000 della dimensione minore della curva (un'ellisse 100 × 60 diventa circa 36 archi). La spline passa sempre esattamente per i suoi punti di passaggio. Nel pezzo le facce di questi archi si vedono come una superficie sola, senza righe tra l'una e l'altra, e i loro centri non compaiono nello schizzo.

C

Cartiglio (Messa in tavola) Il riquadro in basso a destra con titolo, autore, data, scala, metodo di proiezione e tolleranze generali (ISO 7200).

Cerchio (Schizzo) Cerchio dato dal centro e da un punto della circonferenza. Si quota con il diametro (Ø).

Cerchio di partenza (Funzioni) Lo schizzo con il cerchio da cui nasce l'elica o la spirale: il diametro del cerchio è il diametro di partenza della curva, il centro sta sull'asse, il piano dello schizzo è perpendicolare all'asse. Nello schizzo deve esserci un solo cerchio.

Cieca (Opzioni) La funzione si ferma alla profondità scritta. Un foro cieco non esce dall'altra parte.

Coincidente (Relazioni) Un punto sta su un altro punto, su una linea o su un arco. È la relazione che chiude i contorni.

Collineare (Relazioni) Due linee stanno sulla stessa retta.

Colori del file (Importazione) I colori che il programma d'origine ha scritto nel file STEP o IGES (del pezzo o delle singole facce). Il Banco CAD li mostra sulle facce del corpo importato; si tolgono con la casella «Colori del file» (doppio clic su «Importato»). Non cambiano il materiale né la massa.

Comandi del mouse (Interfaccia) Rotella: zoom verso il puntatore (in avanti ingrandisce, indietro riduce), anche nella messa in tavola. Ctrl + rotella: ruota il modello attorno alla verticale. Trascinando: tasto sinistro nel vuoto ruota, tasto destro (o Maiusc + sinistro) sposta. Su tablet: due dita ingrandiscono sempre; per ruotare e spostare tocca prima il pezzo, poi un dito ruota e due dita spostano. Tocca il vuoto per lasciarlo.

Combina (Funzioni) Lavora su corpi che ci sono già. Aggiungi li unisce in uno solo; Sottrai toglie dal corpo principale il materiale degli altri; Comune tiene solo il materiale che hanno tutti in comune. I corpi usati spariscono e ne resta uno.

CommandManager (Interfaccia) La barra in alto con le schede Funzioni, Schizzo, Valuta, Messa in tavola e Assieme. Ogni scheda mostra i comandi di quel gruppo, come in SolidWorks.

Completamente definito (Schizzo) Lo schizzo è nero: forma e posizione sono fissate da relazioni e quote, nessun punto si può più trascinare. È lo stato giusto per un buon modello (in SolidWorks: «Completamente definito»).

Componente (Assieme) Una parte messa nell'assieme, con la sua posizione. La stessa parte può comparire più volte: Vite<1>, Vite<2>. Sono copie della stessa parte: se modifichi la parte, cambiano tutte.

Concentrica (Relazioni) Cerchi o archi con lo stesso centro.

Condizione finale (Opzioni) Dice dove finisce l'estrusione o il taglio: Cieca (a una profondità), Passante tutto (attraversa tutto il pezzo), Piano medio (metà profondità per parte).

Converti entità (Schizzo) Copia nello schizzo gli spigoli del pezzo (in grigio) selezionati, collegati al modello: se il pezzo cambia, cambiano anche loro.

Convertitore DWG → DXF (Importazione) Pagina a parte, gratuita, che trasforma i disegni di AutoCAD (.dwg) in file DXF da salvare: serve per passarli ad altri programmi o per convertirne molti insieme. Per aprire un DWG qui non serve: si sceglie direttamente (vedi File DWG). Usa lo stesso lettore libero, LibreDWG, e lavora nel browser, senza mandare il file da nessuna parte. Mostra l'anteprima di ogni disegno con l'ingombro (quello che il Banco CAD leggerà) e può salvare tutti i DXF in un solo .zip, da cui il Banco CAD fa scegliere il disegno. Parte con poca memoria (16 MB) e ne prende di più solo per i disegni grandi, quindi va anche sui tablet.

Corpi da ripetere (Funzioni) Nella serie lineare, nella serie circolare e nello specchio: ripete corpi interi invece che singole funzioni. Ogni copia è un corpo nuovo, anche con i suoi fori e i filetti indicati.

Corpi di un assieme (Importazione) Un file STEP può contenere più solidi separati, per esempio i pezzi di un assieme. Dopo la lettura il Banco CAD li elenca con il numero di facce e il volume: con le caselle scegli quali importare. Con la casella «Un «Importato» per ogni corpo» (spuntata) ogni corpo arriva nella sua funzione, con il nome del corpo se il file lo ha; senza, arrivano insieme in un solo «Importato». In un IGES le superfici che si toccano formano un corpo solo.

Corpi solidi (Funzioni) I solidi separati di una parte, elencati nella cartella «Corpi solidi» dell'albero. Una parte può averne più di uno: si possono tenere staccati e poi unire, sottrarre, spostare o eliminare.

Corpo a faccette (Importazione) Solido descritto da tanti triangoli piani invece che da superfici esatte: un cilindro diventa un prisma con molti lati. Più triangoli ci sono, più la forma è fedele. Dove le faccette vicine differiscono di meno di 30° lo spigolo non si disegna, così le superfici curve appaiono lisce.

Corpo chiuso (Importazione) Un corpo a faccette è chiuso quando ogni lato di triangolo è in comune con esattamente un altro triangolo: allora racchiude un volume. Se ci sono lati liberi (buchi nella superficie) volume e massa non sono attendibili e le funzioni aggiunte sopra possono fallire.

Creazione guidata fori (Funzioni) Fori secondo le norme: si sceglie il tipo e la vite (M3…M20) e i diametri vengono presi dalle tabelle. Si clicca su una faccia piana e si mettono le posizioni dei centri.

D

Definita da (Funzioni) Quali due misure descrivono l'elica, come in SolidWorks: passo e rivoluzioni, altezza e rivoluzioni, oppure altezza e passo; la terza si ricava da sola (altezza = passo × rivoluzioni). «Spirale» fa una curva piana: il passo è quanto cresce il raggio a ogni giro.

Direzione 1 (Opzioni) Il verso principale della funzione, normale al piano dello schizzo.

Direzione 2 (Opzioni) Estende la funzione anche dall'altra parte del piano dello schizzo, con una sua profondità.

Direzione del materiale (Funzioni) Da quale parte della linea della nervatura va il materiale. Di solito si trova da solo (verso il pezzo); «Inverti» sceglie l'altro lato.

Distanza (Opzioni) Per i piani: la distanza dal riferimento. Per le serie: il passo tra un'istanza e la successiva.

Distinta base (Assieme) L'elenco delle parti che servono per costruire l'assieme: numero, nome, materiale, quantità e massa. Componenti della stessa parte fanno una riga sola.

E

Elica e spirale (Funzioni) Curva nello spazio che parte da un cerchio disegnato in uno schizzo: l'elica gira attorno all'asse del cerchio e intanto sale (molle, filetti); la spirale resta sul piano e si allarga a ogni giro (molle a spirale). Non crea materiale: si usa come percorso di un'Estrusione con percorso o di un Taglio con percorso. In SolidWorks: Inserisci › Curva › «Elica/Spirale».

Elica rastremata (Funzioni) Elica il cui diametro cambia mentre sale, come una molla conica: l'angolo di rastremazione è l'inclinazione rispetto all'asse. Di norma il diametro si stringe; con «Rastremazione verso l'esterno» si allarga.

Elica vera (Assieme) Il filetto modellato davvero, con il profilo ISO 68-1 che gira attorno all'asse, a 32 lati per giro: si sceglie con la casella nella finestra delle viti. Il pezzo diventa molto più pesante da calcolare e serve solo a vederlo. Nella tavola il filetto resta quello indicato, come vuole la norma.

Elimina/Mantieni corpo (Funzioni) Toglie i corpi scelti, oppure tiene solo quelli. Come ogni funzione si può sopprimere o cancellare: i corpi tornano.

Ellisse (Importazione) Curva chiusa «schiacciata», come un cerchio visto di sbieco: ha un semiasse maggiore a e uno minore b; l'area è π·a·b. Nei file DXF può essere intera o solo un tratto (arco di ellisse). Nel Banco CAD, come in molti CAD, l'ellisse importata diventa una catena di archi tangenti (biarchi) molto vicina alla curva vera.

Entità selezionate (Schizzo) Le entità dello schizzo che hai selezionato (Ctrl+clic per sceglierne più di una). Il pannello mostra le relazioni che si possono aggiungere tra loro.

Esci dallo schizzo (Schizzo) Chiude lo schizzo e lo salva nell'albero. Puoi anche premere direttamente un comando di funzione (Estrusione base…): lo schizzo si conferma da solo e viene usato.

Esporta DXF (Messa in tavola) Formato di scambio per AutoCAD e gli altri CAD 2D, con livelli e tipi di linea ISO.

Esporta STEP (Importazione) Progetto › Esporta STEP salva il pezzo in un file .step che si apre come solido in SolidWorks, Inventor, Fusion, FreeCAD e negli altri CAD 3D, in millimetri. Piani, cilindri, coni, sfere e tori (fori, raccordi, smussi conici, angoli sferici, rivoluzioni) arrivano come superfici vere, con i bordi a cerchio o a ellisse: l'altro CAD vede un foro vero, con il suo diametro. Dove due superfici diverse si incrociano (due cilindri di diametro diverso) il bordo è una B-spline: anche lì le superfici restano vere.

Esporta STL (Messa in tavola) Il formato per la stampa 3D: il solido descritto da tanti triangoli.

Esporta SVG (Messa in tavola) Disegno vettoriale in scala 1:1 su carta: si apre nel browser e nei programmi di grafica.

Estrusione base (Funzioni) Prende un contorno chiuso dello schizzo e lo «tira» perpendicolarmente al piano, creando materiale: un rettangolo diventa un parallelepipedo, un cerchio un cilindro.

Estrusione con loft (Funzioni) Crea un solido che passa per due o più profili chiusi, disegnati su piani diversi: pale svergolate, tramogge, raccordi tra una sezione quadrata e una tonda. Ogni profilo è uno schizzo con un solo contorno; l'ordine in cui li scegli è quello in cui il solido li attraversa. Tra due profili le facce sono dritte (rigate); con tre o più il solido passa per tutti con una curva morbida. In SolidWorks: «Estrusione/Base con loft» (qui senza curve guida).

Estrusione con percorso (Funzioni) Fa scorrere un profilo chiuso lungo un percorso (linee e archi tangenti): tubi piegati, maniglie, molle a filo, guarnizioni. Servono due schizzi: il profilo e il percorso, su piani diversi; il percorso parte dal piano del profilo, perpendicolare a esso. Il percorso può essere anche una curva «Elica e spirale»: così si fanno le molle a elica e i filetti. In SolidWorks: «Base/Estrusione con percorso».

F

Facce del modello d'origine (Importazione) Le facce del pezzo come le ha create il programma d'origine: una faccia piana, la parete di un foro, un raccordo. Nei file STEP e IGES il Banco CAD le conosce: lo spigolo si disegna solo dove finisce una faccia e ne comincia un'altra, anche tra due facce tangenti (come gli spigoli tangenti di SolidWorks), mentre la cucitura di un cilindro non si vede.

Faccia (Riferimenti) Una superficie del solido delimitata dagli spigoli. Le facce piane si possono usare per schizzi, piani e fori; quelle cilindriche danno l'asse per le serie circolari.

File DWG (Importazione) Il formato dei disegni di AutoCAD, dalla versione R1.4 alla 2018 (le più nuove usano ancora il formato 2018; se cambierà, si prova lo stesso). Si apre direttamente: il lettore libero LibreDWG lo trasforma in un DXF dentro la pagina, senza mandare il file da nessuna parte, poi il disegno segue la stessa strada di un File DXF, con anteprima e layer. Testi e quote possono arrivare come Sfondo del disegno; i tratteggi si saltano, e il messaggio finale dice quanti sono. Le spline arrivano con i soli punti di passaggio: la curva ricostruita qui può scostarsi da quella di AutoCAD di qualche decimo di millimetro per metro (nelle prove 0,1 e 0,3 mm/m). La prima lettura richiede qualche istante, intanto la pagina resta libera.

File DXF (Importazione) Formato di scambio dei disegni 2D, nato con AutoCAD e letto da quasi tutti i CAD. Qui si leggono i file DXF di testo (ASCII): linee, archi, cerchi, polilinee (anche con tratti curvi), ellissi, spline e blocchi. Ellissi e spline diventano archi tangenti tra loro (biarchi). Testi, quote e tratteggi si saltano. Si può scegliere anche uno .zip con il DXF dentro. Vedi anche File DWG.

File importato (Importazione) Il nome e il formato del file da cui viene il corpo, con il numero di triangoli (per STEP e IGES: di facce del modello d'origine), le facce piane riconosciute e l'ingombro. Le facce piane (fatte da più triangoli sullo stesso piano) si possono usare per gli schizzi, come le facce di un pezzo disegnato qui.

Filettato (Fori) Foro da maschiare: il modello mostra il foro di preparazione (per M6 Ø5), il filetto si indica in tavola con la designazione (M6). Passo grosso ISO.

Filetto in sezione (Assieme) Nella vista in sezione il filetto si disegna con una riga sottile: al diametro di nocciolo per la vite e al diametro esterno per il foro. Il tratteggio arriva fino alla riga grossa. Dove una vite riempie un foro filettato si disegna la vite, che copre il foro.

Filetto indicato (Assieme) Il filetto non è un'elica vera: nel pezzo c'è il cilindro al diametro nominale (vite) o il foro di preparazione (foro filettato, dado), e il filetto si disegna con righe sottili. In tavola, come vuole la ISO 6410: riga sottile sul diametro di nocciolo della vite, $d_3 = d - 1{,}22687\ P$, o sul diametro nominale del foro; visto di testa, 3/4 di cerchio sottile. Così il modello resta leggero. La massa della vite è un po' più alta di quella vera.

Fissa (Relazioni) L'entità non si può più muovere. Da usare poco: è meglio definire lo schizzo con quote e relazioni verso l'origine.

Foglio (Messa in tavola) Il formato della tavola (A4, A3…) secondo ISO 5457, con squadratura e margini.

Funzione (Funzioni) Ogni operazione che crea o modifica il solido (estrusione, foro, raccordo…). Le funzioni sono nell'albero e si possono modificare in ogni momento: il pezzo si aggiorna da solo (modellazione parametrica).

Funzioni da ripetere (Funzioni) Le funzioni (estrusioni, tagli, fori, sweep, nervature…) che la serie o lo specchio copiano. Si scelgono con un clic su una loro faccia nella vista o sul nome nell'albero.

G

Geometria di costruzione (Schizzo) Entità tratteggiate che aiutano a disegnare (assi, cerchi di riferimento) ma non diventano facce del solido. Il comando «Costruzione» trasforma le entità selezionate e viceversa.

Geometria esterna (Schizzo) Gli spigoli della faccia su cui stai disegnando, mostrati in grigio. Puoi agganciarti e quotare verso di loro (per esempio la distanza di un foro dal bordo).

GNU GPL 3 (Interfaccia) La licenza del Banco CAD. Permette a chiunque di usare, studiare, modificare e ridistribuire il programma, purché le versioni distribuite restino con la stessa licenza e con i sorgenti disponibili.

Gradi di libertà dell'assieme (Assieme) I movimenti che restano a un componente: al massimo 6 (3 spostamenti e 3 rotazioni). Nell'albero (-) vuol dire che ne ha ancora; senza segno è definito, cioè non si muove più.

Grandezza (Fori) La misura della vite: M6 vuol dire filettatura metrica di diametro nominale 6 mm.

Guida (Interfaccia) Il pannello con le istruzioni passo per passo di ogni comando: a cosa serve, come si fa, i consigli e i termini. Il pulsante «Mostrami dove» apre la scheda giusta e fa lampeggiare il comando.

I

IGES (Importazione) Formato di scambio più vecchio dello STEP (nato negli anni ’80): descrive le superfici del pezzo, spesso una per una senza dire come sono unite. Il Banco CAD le cuce insieme; se resta qualche fessura compare l'avviso di corpo non chiuso. Quando si può, meglio lo STEP.

Importa STEP o IGES (Importazione) Porta nel Banco CAD un pezzo, o un piccolo assieme, fatto con un altro programma CAD (Progetto › Importa STEP o IGES). Il file viene letto dalle sue superfici vere; nell'albero compare la funzione «Importato»: il pezzo si vede, si misura, si mette in tavola, se ne calcolano volume e massa, e sopra si possono aggiungere schizzi e funzioni. Le superfici curve vengono divise in triangoli molto fitti: l'errore su volume, area e massa resta molto sotto l'1 %. L'unità di misura è letta dal file.

Importa STL o OBJ (Importazione) Porta nel Banco CAD un pezzo fatto con un altro programma (Progetto › Importa STL o OBJ). Nell'albero compare la funzione «Importato»: il pezzo si vede, si misura, si mette in tavola e se ne calcolano volume e massa. Le quote originali non si possono modificare, ma sopra si possono disegnare schizzi e aggiungere funzioni (tagli, fori, estrusioni).

Informazioni e licenze (Interfaccia) Progetto › Informazioni e licenze: chi ha scritto il programma, la sua licenza, le parti di altri autori e i marchi citati.

Ingombro (Valuta) Le dimensioni massime del pezzo lungo X, Y e Z: il parallelepipedo più piccolo che lo contiene.

Inserimento numerico (Schizzo) Mentre disegni puoi scrivere i valori (lunghezza, angolo, diametro…) invece di cliccare. Accetta anche espressioni come 40/2. Con «Aggiungi le quote» i valori diventano quote.

Inserisci DXF o DWG (Importazione) Porta in uno schizzo le linee, gli archi e i cerchi di un disegno 2D fatto con un altro programma (AutoCAD, DraftSight, LibreCAD, la messa in tavola di SolidWorks…). Fuori da uno schizzo, o da Progetto › Importa DXF o DWG (schizzo), crea uno schizzo nuovo sul piano scelto; dentro uno schizzo aggiunge la geometria a quello aperto. Le entità arrivano senza quote, quindi blu (sotto definite): si possono estrudere o far ruotare subito, oppure quotare. Testi e quote del file possono arrivare come Sfondo del disegno.

Inserisci parte (Assieme) Aggiunge un componente all'assieme: una parte del progetto, oppure un file STEP, IGES, STL, OBJ o un progetto esportato, che viene copiato nel progetto.

Interferenza (Assieme) Due componenti che occupano lo stesso spazio: nella realtà non si potrebbero montare così (a meno che non sia voluto, come un accoppiamento forzato). Si misura con il volume in comune. Due facce che si toccano soltanto non sono un'interferenza.

Inverti allineamento (Assieme) Sceglie tra le due soluzioni dello stesso accoppiamento: due facce di fronte oppure rivolte dalla stessa parte, un perno girato da un verso o dall'altro.

Inverti la direzione (Opzioni) Fa andare la funzione dalla parte opposta.

Isometrica (Interfaccia) Vista in cui i tre assi X, Y, Z formano angoli uguali sullo schermo: si vedono tre facce del pezzo insieme. È la vista standard per il modello 3D.

Istanze (Funzioni) Il numero totale di copie in una serie, contando anche l'originale.

L

Lamatura (Fori) Allargamento cilindrico in cima al foro che accoglie la testa di una vite a testa cilindrica (ISO 4762), così la testa non sporge. Misure da DIN 974-1.

Layer (Importazione) In un disegno DXF (o DWG) ogni entità sta su un «layer», come su un foglio trasparente: per esempio PEZZO, QUOTE, CARTIGLIO. Nella finestra di importazione DXF si sceglie con le caselle quali layer importare; quelli spenti o congelati nel file partono senza spunta. Le entità di un blocco che stanno sul layer «0» prendono il layer del blocco inserito, come in AutoCAD.

Linea (Schizzo) Segmenti consecutivi: un clic per ogni vertice, doppio clic o Esc per finire. Con l'inserimento numerico puoi scrivere lunghezza e angolo.

Linea di mezzeria (Schizzo) Linea di costruzione tratto-punto: non crea materiale. Serve come asse di rivoluzione, come asse di simmetria per «Specchia entità» e per la relazione Simmetrica.

Linee nascoste (Messa in tavola) Gli spigoli che non si vedono perché coperti dal pezzo, disegnati con linea a tratti (ISO 128).

M

Manuale d'uso (Interfaccia) Progetto › Manuale d'uso (PDF) apre il manuale completo del programma, da leggere o stampare: esercizio guidato, tutti i comandi e il glossario. È un file a parte, quindi serve la connessione a Internet; si può scaricare e tenere.

Massa (Valuta) Volume × densità del materiale. Con il materiale «Non specificato» si usa 1 g/cm³.

Materiale (Valuta) Il materiale del pezzo (acciaio, alluminio, ottone, plastiche…). Ne determina la densità e quindi la massa.

Messa in tavola (Messa in tavola) Il disegno tecnico 2D ricavato dal modello: viste in proiezione ortogonale, quote, cartiglio. Se il pezzo cambia, la tavola si aggiorna.

Metodo E (Messa in tavola) Metodo di proiezione europeo (primo diedro, ISO 5456-2): la vista dall'alto va sotto la vista frontale, la vista da sinistra va a destra. Il simbolo nel cartiglio è il tronco di cono.

Misura (Valuta) Misura distanze, diametri e angoli tra facce, spigoli e vertici selezionati.

N

Nel centro (Relazioni) Il punto coincide con il centro di un cerchio o di un arco.

Nervatura (Funzioni) Parete sottile di rinforzo (costola) tra due parti del pezzo, per esempio nell'angolo di una squadretta. Si disegna solo una linea aperta: il materiale riempie lo spazio tra la linea e il pezzo, con lo spessore scelto. La linea viene prolungata da sola fino al pezzo.

Normale a (Interfaccia) Orienta la vista perpendicolare al piano o alla faccia scelta, così lo vedi «di fronte». Entrando in uno schizzo la vista si gira da sola normale al suo piano.

Numero di posizione (Assieme) Il numero in un cerchio che nella tavola dell'assieme indica un pezzo: è lo stesso numero della sua riga nella distinta base.

Nuova parte (Assieme) Crea una parte vuota in questo progetto e la apre. L'elenco accanto al nome, in alto, passa da una parte all'altra.

Nuovo assieme (Assieme) Un altro assieme nello stesso progetto, con i suoi componenti e accoppiamenti. Si passa dall'uno all'altro con l'elenco accanto al nome; con il tasto destro sul nome nell'albero si elimina.

O

OBJ (Importazione) Formato di testo che descrive la superficie del pezzo con punti e facce (triangoli o poligoni). Molto usato nella grafica 3D; come l'STL non contiene l'unità di misura.

OpenCascade (Importazione) Libreria libera (licenza LGPL) che legge i solidi dei file STEP e IGES; la usa anche FreeCAD. Nel Banco CAD è contenuta nella pagina, compressa, e si prepara alla prima importazione (qualche secondo): funziona anche senza internet.

Opzioni di importazione (Importazione) Le scelte che servono per leggere bene il file: l'unità di misura e quale asse è verso l'alto. Si possono cambiare in ogni momento con doppio clic su «Importato» nell'albero.

Origine (Riferimenti) Il punto (0, 0, 0) del pezzo, dove si incontrano i tre piani standard. Conviene disegnare il primo schizzo partendo dall'origine: il pezzo resta ben posizionato e simmetrie e quote vengono più semplici.

Orizzontale (Relazioni) La linea (o la congiungente di due punti) è parallela all'asse X dello schizzo.

P

Parallela (Relazioni) Due o più linee hanno la stessa direzione.

Parametri (Schizzo) I valori dell'entità selezionata (coordinate, lunghezza, raggio...). Se l'entità non è vincolata li puoi cambiare scrivendo.

Parte fissa (Assieme) Un componente che non si muove: gli altri si sistemano rispetto a lui. Nell'albero ha (f) davanti al nome. La prima parte inserita è fissa; con il tasto destro si sceglie Fissa o Libera.

Passante per vite (Fori) Foro leggermente più grande della vite, così passa senza forzare. La norma ISO 273 dà tre serie: stretto (fine), normale (media), largo (grossolana). Per M6: Ø6,4 / Ø6,6 / Ø7.

Passante tutto (Opzioni) Il taglio attraversa tutto il pezzo, qualunque sia lo spessore: se il pezzo cambia, il foro resta passante.

Passo (Funzioni) Di quanto l'elica sale lungo l'asse in un giro completo. Nella spirale è quanto cresce il raggio a ogni giro. Per una molla o un filetto il passo deve essere più grande del profilo, altrimenti le spire si compenetrano.

Perpendicolare (Relazioni) Due linee formano un angolo di 90°.

Piani e origine (Assieme) I tre piani standard della parte (frontale, superiore, destro), i piani che hai creato e la sua origine, usati in un accoppiamento. Non si vedono nella vista: si scelgono nel pannello Accoppiamento, e il piano si disegna quando il mouse è sul suo pulsante. Un piano si comporta come una faccia, ma non ha un lato «fuori»: Inverti allineamento lo gira. L'origine si comporta come un vertice.

Piano destro (Riferimenti) Piano standard verticale che contiene gli assi Z e Y (lo guardi da destra). È perpendicolare agli altri due.

Piano di riferimento (Riferimenti) Un piano in più, parallelo a un piano standard o a una faccia piana, a una certa distanza. Serve per fare schizzi «nell'aria»: per esempio il profilo di arrivo di una sweep o una nervatura a metà pezzo.

Piano frontale (Riferimenti) Piano standard verticale che contiene gli assi X e Y (lo guardi da davanti). Si usa per il profilo principale dei pezzi visti di fronte.

Piano medio (Opzioni) La funzione si estende metà da una parte e metà dall'altra del piano dello schizzo: il pezzo resta simmetrico rispetto al piano.

Piano superiore (Riferimenti) Piano standard orizzontale che contiene gli assi X e Z (lo guardi dall'alto). Si usa per piastre, basi e flange appoggiate.

Poligono (Schizzo) Poligono regolare (esagono, ottagono...) inscritto in una circonferenza di costruzione: centro e un vertice. Il numero di lati si sceglie nel pannello.

Posizioni (Fori) I punti dello schizzo dove vanno i centri dei fori. Si quotano come in un normale schizzo (per esempio dai bordi del pezzo).

Profili (Funzioni) Gli schizzi chiusi per cui passa il loft, nell'ordine in cui il solido li attraversa. Si aggiungono con un clic nella vista o dall'elenco «Aggiungi»; le frecce ↑ ↓ cambiano l'ordine, × toglie un profilo. Se i profili hanno lo stesso numero di lati, ogni vertice si unisce al suo corrispondente (quello che torce meno il solido); altrimenti i punti si corrispondono alla stessa frazione del perimetro.

Profilo (Funzioni) Il contorno chiuso che viene estruso, ruotato o fatto scorrere: è la «sezione» della funzione.

Profilo e percorso (Funzioni) I due schizzi dell'estrusione con percorso: il profilo (contorno chiuso) e il percorso (linee e archi tangenti) lungo cui il profilo scorre. Al posto dello schizzo del percorso si può scegliere una curva Elica/Spirale.

Profondità (Opzioni) Di quanto si estende l'estrusione o il taglio a partire dal piano dello schizzo, in millimetri.

Proiezioni ortogonali (Messa in tavola) Le viste del pezzo ottenute guardandolo perpendicolarmente da davanti, dall'alto, da sinistra... Ogni vista mostra due dimensioni vere.

Propagazione tangente (Funzioni) Casella del Raccordo e dello Smusso (spuntata per le funzioni nuove, come in SolidWorks): con un clic su uno spigolo si lavorano anche gli spigoli che lo continuano senza angolo, cioè con la stessa direzione nel punto in cui si toccano e una faccia in comune. Esempio: un clic su una linea del bordo di un'asola raccorda tutti e 4 gli spigoli (due linee e due archi). Agli angoli vivi, per esempio quelli di un blocco, la propagazione si ferma.

PropertyManager (Interfaccia) Il pannello che si apre a sinistra quando crei o modifichi una funzione: contiene i parametri (profondità, raggio, numero di istanze...). ✓ conferma, ✕ annulla.

Proprietà di massa (Valuta) Volume, area della superficie, massa e baricentro del pezzo, calcolati con le superfici esatte (cilindri, coni, sfere, tori), come in SolidWorks.

Proprietà di massa dell'assieme (Assieme) Massa, volume, area, baricentro e ingombro di tutti i componenti insieme. Ogni parte usa il suo materiale; il baricentro è pesato con la massa. Il volume in comune di due componenti che si compenetrano conta due volte.

Punta a 118° (Fori) Il fondo conico lasciato dalla punta elicoidale nei fori ciechi. La profondità del foro si misura fino all'inizio del cono.

Punto (Schizzo) Punto dello schizzo: serve come riferimento per le quote o come posizione di un foro.

Punto medio (Relazioni) Il punto sta a metà di una linea.

Punto su linea (Relazioni) Il punto sta sulla linea (o sulla circonferenza), anche fuori dal segmento disegnato.

Q

Quota condotta (Schizzo) Quota solo informativa, tra parentesi: mostra una misura ma non la impone. Si ottiene quando una quota normale sovradefinirebbe lo schizzo.

Quota intelligente (Schizzo) Comando unico per tutte le quote: clic su una linea (lunghezza), su due linee (distanza o angolo), su un cerchio (diametro), su un arco (raggio) o su due punti; poi clic dove mettere la quota e scrivi il valore. È la quota di SolidWorks.

Quote di ingombro (Messa in tavola) Le quote delle dimensioni massime (lunghezza, larghezza, altezza) più i diametri dei cerchi, aggiunte in automatico.

R

Raccordo (Funzioni) Arrotonda gli spigoli selezionati con una superficie circolare di raggio dato. Su uno spigolo esterno (convesso) toglie materiale, su uno interno (concavo) lo aggiunge. Tutti gli spigoli della stessa funzione si raccordano insieme, come in SolidWorks: dove due raccordi si incontrano si raccordano tra loro, dove se ne incontrano tre ad angolo retto l'angolo diventa una porzione di sfera. Si possono raccordare spigoli rettilinei, circolari, ad arco e il bordo di un'ellisse o di una spline importata (spigolo curvo), con un raggio minore di quello della curva.

Raccordo di schizzo (Schizzo) Arrotonda l'angolo tra due linee con un arco tangente di raggio dato (clic sul vertice). Diverso dal Raccordo 3D, che lavora sugli spigoli del solido.

Rettangolo (Schizzo) Rettangolo dato da due vertici opposti. Le relazioni orizzontale e verticale vengono aggiunte da sole.

Rettangolo centrale (Schizzo) Rettangolo dato dal centro e da un vertice: è simmetrico rispetto al centro, comodo per pezzi centrati sull'origine.

Richiamo multiplo (Importazione) Una nota con una o più linee di richiamo (MULTILEADER nel file DXF o DWG): freccia, linee, tratto finale e testo o blocco. Nello sfondo la freccia è sempre piena, anche se nel file è di un altro tipo; le direttrici a spline si vedono spezzate.

Rigenerazione (Interfaccia) Il ricalcolo del solido a partire dall'albero. Avviene da solo ogni volta che cambi una quota o una funzione (in SolidWorks è il «semaforo» Ricostruisci).

Rivoluzione base (Funzioni) Fa ruotare un profilo chiuso attorno a una linea di mezzeria: alberi, perni, boccole, pomoli. Il profilo deve stare tutto da una parte dell'asse.

Rivoluzioni (Funzioni) Quanti giri fa l'elica o la spirale attorno all'asse. Può anche non essere intero: 5,5 rivoluzioni finiscono dalla parte opposta a quella di partenza.

S

Salva PDF (Messa in tavola) Crea subito un file PDF, che si apre e si stampa su qualunque computer, tablet o telefono. Nella Messa in tavola salva la tavola vettoriale sul foglio vero (A4–A2) in scala 1:1; in uno schizzo salva lo schizzo vettoriale su un A4 orizzontale con una scala unificata (2:1, 1:1, 1:2...) scritta in basso; altrimenti salva la vista 3D com'è sullo schermo (un'immagine) su un A4 orizzontale. Si trova nel menu Progetto e, nella Messa in tavola, anche tra i comandi.

Scala (Messa in tavola) Il rapporto tra le misure sul foglio e quelle reali: 1:2 vuol dire metà della grandezza vera, 2:1 il doppio (scale unificate ISO 5455).

Schizzo (Schizzo) Disegno 2D su un piano o su una faccia piana: è la base di quasi tutte le funzioni. Prima si disegna la forma in modo approssimativo, poi la si precisa con relazioni e quote finché lo schizzo diventa nero.

Schizzo da estrudere (Funzioni) Lo schizzo usato dalla funzione. Si sceglie dall'elenco o con un clic sulle sue linee nella vista; «Modifica lo schizzo» lo riapre.

Scostamento dalla curva (Importazione) La distanza più grande tra la curva vera (ellisse o spline del file DXF) e gli archi che la sostituiscono. Il messaggio dell'importazione dice quanto vale, in millimetri: di solito pochi millesimi, quindi volume e massa restano esatti ben sotto l'1 %.

Selezione automatica (Funzioni) Dentro «Ambito funzione», già spuntata nelle funzioni nuove e scegliendo «Corpi selezionati» (come in SolidWorks): spunta da sola i corpi che la funzione tocca; togli la spunta per sceglierli a mano. L'elenco si aggiorna mentre il pannello è aperto, poi resta salvato nella funzione: se dopo aggiungi altri corpi, per farli entrare riapri la funzione o usa «Tutti i corpi».

Senso orario (Funzioni) Il verso in cui gira l'elica guardando lo schizzo di fronte. Antiorario mentre sale è un'elica destra, come le viti e i bulloni normali; orario è un'elica sinistra. «Inverti la direzione» fa salire l'elica dall'altra parte del piano, con lo stesso senso.

Serie circolare (Funzioni) Ripete funzioni attorno a un asse, per esempio i fori di una flangia. Con «spaziatura uguale» le istanze si distribuiscono sull'angolo totale.

Serie lineare (Funzioni) Ripete una o più funzioni (fori, tagli, borchie…) lungo una o due direzioni, con distanza e numero di istanze.

Sezione (Messa in tavola) Vista ottenuta tagliando il pezzo con un piano: le parti tagliate si tratteggiano a 45° (ISO 128-50). Il piano di taglio si indica con una linea e due lettere (A-A).

Sfondo del disegno (Importazione) I testi, le quote, i richiami, i tratteggi, le tolleranze geometriche e le tabelle di un file DXF o DWG, mostrati in grigio sotto lo schizzo, solo da guardare: servono per leggere le misure e le note mentre si quota. Non sono entità: non si selezionano, non ci si aggancia, non cambiano i contorni né lo stato dello schizzo. Le quote del file non comandano la forma: la misura va rimessa con la Quota intelligente. Si vede solo mentre si modifica lo schizzo, non nel PDF, nel pezzo 3D o nello STEP. Nel pannello dello schizzo: casella Mostra lo sfondo e pulsante Togli lo sfondo. I testi più bassi di 3 pixel sullo schermo non si disegnano: compaiono ingrandendo. I testi usano il carattere del programma, quindi la loro larghezza può differire un po' da quella di AutoCAD.

Sformo (Opzioni) Inclina le pareti dell'estrusione dell'angolo scritto: il profilo si restringe man mano che ci si allontana dal piano dello schizzo (o si allarga con «verso l'esterno»). Serve per i pezzi stampati o fusi, così escono dallo stampo. Le facce piane diventano piani inclinati, quelle cilindriche coni.

Simmetrica (Relazioni) Due punti (o due entità) sono simmetrici rispetto a una linea di mezzeria.

Smussi della viteria (Assieme) La punta della vite è smussata a 45° fino al diametro di nocciolo; la testa esagonale e il dado hanno lo smusso a 30° che parte da un cerchio di 0,95 volte la misura di chiave. È il disegno usuale, non un valore garantito dalla norma per ogni produttore. Si toglie con la casella nella finestra delle viti.

Smusso (Funzioni) Taglia uno spigolo con una faccia inclinata. Tipi: distanza uguale (45°), distanza e angolo, due distanze. Sugli alberi si indica per esempio 1×45°.

Smusso di schizzo (Schizzo) Taglia l'angolo tra due linee con un segmento inclinato (clic sul vertice).

Sopprimi (Interfaccia) Una funzione soppressa resta nell'albero (barrata) ma non viene calcolata, come se non ci fosse. È utile per provare varianti senza cancellare niente.

Sotto definito (Schizzo) Lo schizzo (o una sua parte) è blu: manca ancora qualche quota o relazione, quindi qualcosa si può spostare trascinandolo. Il pezzo si può costruire lo stesso, ma è fragile se cambi le misure.

Sottoassieme (Assieme) Un assieme usato come componente di un altro: si muove tutto insieme, come una parte rigida, e i suoi pezzi non si muovono tra loro. La distinta base conta le parti vere che contiene. Per modificarlo, doppio clic: si apre il suo assieme.

Sottoassieme flessibile (Assieme) Un sottoassieme i cui pezzi si muovono anche nell'assieme che lo contiene, secondo gli accoppiamenti che hanno dentro. Si sceglie con il tasto destro sul componente: Rendi flessibile. Ogni copia ha le sue posizioni e l'assieme originale non cambia. Rendi rigido riporta i pezzi dove sono nel loro assieme. Un sottoassieme dentro un flessibile resta rigido.

Sovradefinito (Schizzo) Lo schizzo è rosso: ci sono quote o relazioni in più o in contraddizione tra loro. Va tolta la quota o la relazione di troppo.

Specchia entità (Schizzo) Copia simmetricamente le entità selezionate rispetto a una linea di mezzeria e aggiunge le relazioni di simmetria.

Specchio (Funzioni) Copia le funzioni scelte in modo simmetrico rispetto a un piano o a una faccia piana.

Spessore (Funzioni) Lo spessore della nervatura, misurato perpendicolarmente al piano dello schizzo: a metà per parte (piano medio) oppure tutto da un lato.

Spigoli da raccordare (Funzioni) Gli spigoli su cui si applica il raccordo o lo smusso: clic sugli spigoli nella vista (diventano blu); un secondo clic li toglie.

Spigolo (Riferimenti) La linea dove si incontrano due facce. Raccordi e smussi si fanno sugli spigoli; uno spigolo rettilineo può dare anche la direzione di una serie lineare.

Spigolo curvo (Funzioni) Il bordo di una faccia fatta da un'ellisse o da una spline importata da un file DXF. Nel pezzo è fatto da tanti archi tangenti, ma come in SolidWorks conta come uno spigolo solo: un clic lo sceglie tutto (si colora per intero) e il raccordo o lo smusso lo segue senza righe tra un tratto e l'altro. Anche la faccia della curva si sceglie tutta insieme.

Spline (Importazione) Curva libera e morbida definita da pochi punti: i punti di controllo la «tirano» verso di sé (spline NURBS, con eventuali pesi), oppure la curva passa esattamente per i punti di passaggio. Serve per profili che non sono fatti di rette e archi (carrozzerie, camme, sagome). Importata da un DXF diventa una catena di archi tangenti (biarchi).

Sposta parte (Assieme) Muove un componente con il mouse o con il dito, solo nei gradi di libertà che gli restano. Con il mouse basta trascinarlo; il comando serve per ruotare e sul tablet.

Sposta/Copia corpo (Funzioni) Ruota un corpo attorno a un asse che passa per l'origine e poi lo sposta. Con «Copia il corpo» l'originale resta e nascono delle copie, ognuna spostata rispetto alla precedente.

STEP (Importazione) Formato di scambio dei modelli 3D (norma ISO 10303): descrive i solidi con le loro superfici esatte (piani, cilindri, coni, sfere, superfici libere) e l'unità di misura. Tutti i programmi CAD lo scrivono; in SolidWorks: File › Salva con nome › STEP AP214. È il formato migliore per passare un pezzo da un programma all'altro.

STL (Importazione) Formato che descrive soltanto la superficie del pezzo, con tanti triangoli. È il formato della stampa 3D; esiste in versione binaria (più compatta) e di testo (ASCII). Non contiene l'unità di misura.

Superficie vera (Importazione) Superficie scritta con la sua formula (piano, cilindro, cono, sfera, toro) invece che come tante facce piane: un foro Ø10 resta un cilindro di raggio 5 esatto. Il Banco CAD calcola volume e massa sulle superfici vere, ma sullo schermo le mostra a faccette; nel file STEP esportato le scrive vere, così l'altro CAD misura diametri e volumi esatti.

Svasatura (Fori) Allargamento conico a 90° in cima al foro per le viti a testa svasata (ISO 10642): la testa resta a filo della faccia. Misure da ISO 15065.

Svergolamento (Funzioni) Una pala è svergolata quando il suo profilo cambia inclinazione dalla base alla punta: vicino al mozzo è più inclinata, in punta più piatta. Si ottiene con l'Estrusione con loft tra due o più profili ruotati uno rispetto all'altro, su piani a distanze diverse dall'asse.

T

Tabella del disegno (Importazione) Una tabella di AutoCAD (ACAD_TABLE), per esempio una distinta. Nello sfondo si vede come nel file DXF e nei DWG fino al 2007. Nei DWG salvati dal 2010 in poi il lettore LibreDWG non dà la posizione della tabella: resta fuori, contata tra le cose saltate nel messaggio. Per averla, salva il disegno in AutoCAD come DXF.

Taglia entità (Schizzo) Toglie la parte di un'entità compresa tra due intersezioni: clic sul pezzo da togliere. Serve a ottenere contorni chiusi e senza incroci.

Taglio con loft (Funzioni) Come l'Estrusione con loft, ma toglie materiale: tasche che cambiano forma dall'ingresso al fondo, condotti che si restringono.

Taglio con percorso (Funzioni) Toglie materiale facendo scorrere un profilo lungo un percorso: canali, gole che girano, sedi per tubi.

Taglio estruso (Funzioni) Come l'estrusione, ma toglie materiale: tasche, fori sagomati, cave.

Taglio rivoluzione (Funzioni) Toglie materiale ruotando un profilo attorno a un asse: gole, scanalature circolari, sedi per anelli.

Tangente (Relazioni) Un arco e una linea (o due archi) si toccano senza spigolo, con la stessa direzione nel punto di contatto.

Tangente (Assieme) Accoppiamento che fa toccare due superfici senza farle entrare una nell'altra: piano e cilindro, piano e sfera, cilindri e sfere tra loro. Funziona anche sulle superfici libere di uno STEP, che non hanno un asse, contro un piano o una sfera: lì il contatto è sui triangoli della superficie, quindi la precisione è quella dei triangoli, non quella della curva vera. Inverti lato sceglie da che parte si toccano, o se una sta dentro l'altra.

Tavola dell'assieme (Assieme) Il disegno di tutto l'assieme: viste, assonometria (anche esplosa), numeri di posizione e distinta base sopra il cartiglio. Si apre con la scheda Messa in tavola quando si è nell'assieme.

Terna degli assi (Interfaccia) Le tre frecce in basso a sinistra: X rossa, Y verde, Z blu. Mostrano come è orientato il pezzo nella vista. Gli stessi colori si usano per gli assi tratteggiati dei piani.

Tipo di accoppiamento (Assieme) Il modo in cui si legano i due elementi scelti: coincidente, concentrico, parallelo, perpendicolare, distanza o angolo. Sono attivi solo i tipi possibili con quegli elementi.

Tipo di foro (Fori) Semplice (diametro libero), passante per vite (ISO 273), lamato per viti a testa cilindrica, svasato per viti a testa svasata, filettato (foro di preparazione per la maschiatura).

Tipo di linea (Importazione) Il modo in cui è disegnata una linea: continua, tratteggiata (spigoli nascosti) o tratto-punto (assi). Nell'importazione DXF le linee tratto-punto diventano linee di mezzeria, le tratteggiate geometria di costruzione; le continue formano i contorni.

Tolleranza geometrica (Importazione) Il riquadro che dà la tolleranza di forma o di posizione (ISO 1101): simbolo, valore, riferimenti. Il file dà solo il contenuto, quindi nello sfondo la cornice è ricostruita, alta 2 volte il testo: posizione e contenuto sono quelli del file, le larghezze possono differire un po' da AutoCAD. I simboli sono disegnati a tratti.

Tolleranze generali (Messa in tavola) Le tolleranze che valgono per tutte le quote senza tolleranza scritta. ISO 2768-mK: classe media per le misure, classe K per forma e posizione.

Tratteggio del disegno (Importazione) Una zona del disegno riempita con un motivo di righe o con un colore pieno (HATCH nel file DXF o DWG). Nello sfondo si vede in grigio chiaro, col motivo e i buchi del file. Un motivo troppo fitto (più di 30 000 tratti, oppure 200 000 in tutto il disegno) e i riempimenti pieni si mostrano come una campitura chiara: colore leggero, senza righe.

U

Uguale (Relazioni) Linee della stessa lunghezza o cerchi e archi dello stesso raggio. Così basta una quota per tutti.

Unisci i solidi (Funzioni) Nello specchio di un corpo: unisce la copia all'originale. Serve che il corpo tocchi il piano di simmetria; altrimenti la copia resta un corpo a sé, con un avviso.

Unisci risultato (Funzioni) Casella delle funzioni che aggiungono materiale. Spuntata, il materiale si unisce ai corpi che tocca; senza spunta nasce un corpo nuovo, anche se tocca gli altri.

Unità del file (Importazione) L'unità in cui sono scritte le coordinate del file importato (millimetri, centimetri, metri, pollici). I file STL e OBJ non la indicano: se il pezzo arriva 10 volte più piccolo o più grande del previsto, l'unità scelta è sbagliata. Nei file STEP e IGES invece l'unità è scritta nel file e viene convertita da sola in millimetri.

V

Valori di norma (Fori) I diametri e le profondità presi dalle tabelle delle norme (ISO 273, DIN 974-1, ISO 15065) per la vite scelta. Si possono cambiare scrivendo un valore diverso.

Verifica interferenze (Assieme) Il comando che controlla tutti i componenti a coppie e mostra il volume in comune di ognuna, anche in rosso nella vista. Con i pezzi fatti nel programma il volume è calcolato sulle superfici vere; con quelli importati, fatti di triangoli, uno strato sottilissimo è segnato «forse solo contatto».

Verticale (Relazioni) La linea (o la congiungente di due punti) è parallela all'asse Y dello schizzo.

Vertice (Riferimenti) Il punto dove si incontrano tre o più spigoli. Si usa per misurare le distanze.

Vertice dell'accoppiamento (Assieme) Un vertice scelto in un accoppiamento è ricordato con le facce che si incontrano lì. Se cambiano le misure della parte, il programma cerca il vertice con quelle facce, il più vicino a dov'era. Se quel vertice non c'è più, per esempio dopo uno smusso proprio lì, l'accoppiamento ha il punto esclamativo. In un corpo importato vale la posizione, perché il corpo non cambia.

Vista esplosa (Assieme) I componenti si allontanano tra loro per mostrare come si montano. È fatta di passi: quali componenti, in quale direzione, di quanto. Le posizioni vere e gli accoppiamenti non cambiano: comprimendola tutto torna al suo posto.

Vista in sezione (Valuta) Taglia la vista del modello con un piano per vedere l'interno (non modifica il pezzo).

Vite nel foro (Assieme) Comando dell'assieme: un clic sulla parete di un foro apre la finestra delle viti con la misura già scelta (dal filetto del foro, altrimenti la più grande che entra), poi il pezzo va da solo al suo posto con due accoppiamenti, Concentrico sull'asse e Coincidente sull'imbocco più vicino al clic. La testa svasata resta a filo.

Viti e bulloni (Assieme) Parti di norma pronte da inserire nell'assieme, da M3 a M20. Testa cilindrica ISO 4762 (TCEI), testa svasata ISO 10642, testa esagonale ISO 4014 (filetto parziale) e ISO 4017 (filetto totale), dado ISO 4032, rondella ISO 7089. Le misure sono quelle nominali o massime della norma, senza gli smussi. Una vite è una parte normale: si può aprire e modificare.

Volume (Valuta) Lo spazio occupato dal solido, in mm^3 (1 cm^3 = 1000 mm^3).

14 Autori e licenze

Banco CAD – Copyright © 2026 Rayuk-creator. Il programma è software libero: si può usare, copiare e modificare secondo la licenza **GNU GPL 3**, con le condizioni aggiuntive del file CONDIZIONI-AGGIUNTIVE.md. È distribuito senza alcuna garanzia. Il nome «Banco CAD» si può usare solo per dire da dove viene il programma, non come nome di una versione modificata.

Parti di altri autori incluse nel programma:

Parte	A cosa serve	Licenza
OpenCascade, tramite occt-import-js	Leggere STEP e IGES	LGPL 2.1
LibreDWG, tramite libredwg-web	Leggere i DWG	GPL 3
csg.js	Operazioni booleane	MIT
IBM Plex	Caratteri	OFL 1.1

Per l'elenco completo: **Progetto › Informazioni e licenze** nel programma, oppure la cartella licenze/ del repository github.com/Rayuk-creator/CAD. SolidWorks, AutoCAD e Inventor sono marchi dei rispettivi proprietari; il Banco CAD non è collegato a loro.

Questo manuale, come il programma, è scritto con l'aiuto di Claude. Le misure dell'esercizio sono state controllate nel programma e con il calcolo a mano.